

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống web hỗ trợ quản lý thẩm định và đấu giá sản phẩm gỗ trực tuyến WoodCert Auction

NGUYỄN KHÁNH DUY

MSSV: 20225830

duy.nk225830@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật 2022

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Tấn Hùng

Khoa: Khoa học Máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống web hỗ trợ quản lý thẩm định và đấu giá sản phẩm gỗ trực tuyến WoodCert Auction

NGUYỄN KHÁNH DUY

MSSV: 20225830

duy.nk225830@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật 2022

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Tấn Hùng

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học Máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin cảm ơn thầy Lê Tấn Hùng, người đã hướng dẫn, định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đồ án. Những nhận xét của thầy giúp em điều chỉnh phạm vi, hoàn thiện cách phân tích hệ thống và trình bày báo cáo chặt chẽ hơn.

Em xin cảm ơn các thầy cô của Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội đã cung cấp nền tảng kiến thức và phương pháp làm việc cần thiết. Em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, chia sẻ và tạo điều kiện để em tập trung hoàn thành đồ án.

Mặc dù đã nỗ lực rà soát, báo cáo và hệ thống vẫn còn hạn chế. Em mong nhận được ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện kiến thức và sản phẩm.

Duy

Nguyễn Khánh Duy

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Giao dịch sản phẩm gỗ mỹ nghệ trực tuyến cần phối hợp thông tin sản phẩm, kết quả thẩm định, điều kiện đấu giá và các nghĩa vụ sau khi phiên kết thúc. Nếu các nội dung này được quản lý rời rạc, người dùng khó truy vết kết quả, dòng tiền và quá trình xử lý tranh chấp. Đồ án xây dựng WoodCert Auction nhằm hỗ trợ chuỗi nghiệp vụ từ tạo sản phẩm, thẩm định và phát hành chứng thư đến đặt giá theo thời gian thực, thanh toán, giao nhận và giải quyết tranh chấp.

Hệ thống sử dụng kiến trúc đơn khối phân mô-đun ở phía máy chủ và ứng dụng trang đơn ở phía giao diện. MySQL quản lý dữ liệu bền vững; Redis và Lua script cập nhật nguyên tử trạng thái phiên đang hoạt động; WebSocket/STOMP truyền sự kiện giá mới tới trình duyệt. Phân hệ tài chính kết hợp sổ dư đóng băng, khóa thao tác nghiệp vụ và khóa lạc quan để hạn chế xử lý lặp hoặc cập nhật cạnh tranh. Quy trình thẩm định kiểm soát trạng thái sản phẩm và lưu dấu vân tay SHA-256 tham chiếu, không xem giá trị này là chữ ký số.

Đóng góp chính của đồ án gồm cơ chế phối hợp Redis–MySQL cho đấu giá thời gian thực, xử lý tiền cọc và tác vụ tài chính có khả năng chạy lại an toàn, cùng quy trình thẩm định có dữ liệu chứng thư truy vết được. Hệ thống đã được đóng gói bằng Docker, triển khai production và kiểm tra bằng các bộ kiểm thử backend, frontend và trình duyệt. Kết quả kiểm thử ghi nhận 403 kiểm thử backend, 196 kiểm thử frontend và 7 kịch bản đầu cuối đều đạt. Các kết quả này chứng minh hành vi trong phạm vi kiểm thử, không thay thế đo kiểm tải, kiểm toán tài chính hoặc chứng nhận an toàn độc lập.

Sinh viên thực hiện
Duy

Nguyễn Khánh Duy

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	3
1.4 Bố cục đồ án	4
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.1.1 Bối cảnh và phương pháp xác định yêu cầu.....	5
2.1.2 Khảo sát hệ thống tương tự	5
2.2 Tổng quan chức năng	7
2.2.1 Tác nhân và biểu đồ use case tổng quát	7
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ đấu giá	9
2.2.3 Quy trình nghiệp vụ	9
2.2.4 Phạm vi chưa bao gồm	11
2.3 Đặc tả các use case chính	11
2.3.1 UC-01: Gửi yêu cầu thẩm định	12
2.3.2 UC-02: Tạo phiên đấu giá	12
2.3.3 UC-03: Đăng ký tham gia phiên đấu giá.....	13
2.3.4 UC-04: Đặt giá theo thời gian thực	13
2.3.5 UC-05: Thanh toán phần còn lại của đơn hàng.....	14
2.3.6 UC-06: Mở tranh chấp.....	14
2.4 Yêu cầu phi chức năng	14
2.5 Tổng kết chương	15

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	16
3.1 Tổng quan lựa chọn công nghệ	16
3.2 Nền tảng phía máy chủ và bảo mật	17
3.2.1 Java 17 và Spring Boot 3.5.15	17
3.2.2 Spring Security và JWT HS512.....	17
3.3 Dữ liệu, trạng thái thời gian thực và tích hợp ngoài	17
3.3.1 Flyway và MySQL 8.0.....	17
3.3.2 Redis 7.4, Lua và WebSocket	18
3.3.3 Cloudinary, VNPay Sandbox và SMTP	19
3.4 Công nghệ phía giao diện	19
3.4.1 React 19.2.6, TypeScript 5.9.3 và Vite 7.3.3	19
3.4.2 Quản lý dữ liệu, trạng thái và giao diện	19
3.5 Hạ tầng triển khai, CI/CD và kiểm thử.....	20
3.5.1 Nginx, Docker và Docker Compose	20
3.5.2 GitHub Actions và kiểm thử tự động	20
3.6 Đối chiếu lựa chọn công nghệ	20
3.7 Tổng kết chương	21
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	22
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	22
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	22
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	24
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	25
4.2 Thiết kế chi tiết.....	27
4.2.1 Thiết kế giao diện	27
4.2.2 Thiết kế lớp	30
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	35

4.3 Xây dựng ứng dụng.....	39
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	39
4.3.2 Kết quả đạt được	40
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	41
4.4 Kiểm thử.....	47
4.4.1 Phương pháp và kịch bản kiểm thử	47
4.4.2 Kết quả kiểm thử tự động.....	48
4.4.3 Kiểm tra trên môi trường production.....	49
4.5 Triển khai	49
4.5.1 Kiến trúc triển khai container hóa.....	50
4.5.2 Quản lý cấu hình và dữ liệu nhạy cảm	51
4.5.3 Quy trình tích hợp và triển khai liên tục	51
4.5.4 Tình trạng hoạt động trên production	52
4.6 Tổng kết chương	53
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	54
5.1 Quản lý trạng thái đầu giá thời gian thực bằng Redis và MySQL.....	54
5.1.1 Giới thiệu bài toán và khó khăn	54
5.1.2 Giải pháp	54
5.1.3 Kết quả đạt được	55
5.2 Xử lý ví, tiền cọc và các tác vụ tài chính lũy đẳng.....	56
5.2.1 Giới thiệu bài toán và khó khăn	56
5.2.2 Giải pháp	56
5.2.3 Kết quả đạt được	57
5.3 Quy trình thẩm định và dấu vân tay tham chiếu của chứng thư	58
5.3.1 Giới thiệu bài toán và khó khăn	58
5.3.2 Giải pháp	58

5.3.3 Kết quả đạt được	59
5.4 Tổng kết chương	59
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	60
6.1 Kết luận	60
6.2 Hướng phát triển.....	62
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	65
PHỤ LỤC.....	67
A. ĐẶC TẢ USE CASE.....	67
A.1 Các biểu đồ use case phân rã bổ sung	67
A.2 Đặc tả use case thẩm định và lập báo cáo	71

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quát của WoodCert Auction	8
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ tổ chức và tham gia đấu giá	10
Hình 2.3	Quy trình từ tạo sản phẩm đến kết thúc phiên đấu giá	10
Hình 2.4	Quy trình thanh toán, giao nhận và giải quyết tranh chấp . . .	11
Hình 3.1	Kiến trúc triển khai của hệ thống WoodCert Auction	16
Hình 4.1	Phụ thuộc gói nghiệp vụ mức cao trong backend	25
Hình 4.2	Thiết kế rút gọn của mô-đun đấu giá	27
Hình 4.3	Tổ chức các khu vực giao diện	29
Hình 4.4	Bốn lớp điều phối nghiệp vụ tiêu biểu	32
Hình 4.5	Trình tự đặt giá trong phiên đang hoạt động	33
Hình 4.6	Trình tự đóng phiên, quyết toán cọc và tạo đơn	34
Hình 4.7	Trình tự thanh toán, giao nhận và tranh chấp	35
Hình 4.8	ERD rút gọn của nhóm định danh, media và catalog	37
Hình 4.9	ERD rút gọn của nhóm tài chính và đấu giá	38
Hình 4.10	ERD rút gọn của nhóm đơn hàng, giao nhận và tranh chấp . .	39
Hình 4.11	Biểu mẫu tạo sản phẩm và danh sách theo dõi trạng thái thẩm định	42
Hình 4.12	Hàng chờ thẩm định và trang tra cứu chứng thư công khai . . .	43
Hình 4.13	Biểu mẫu tạo phiên đấu giá từ sản phẩm đã được thẩm định . .	44
Hình 4.14	Phòng đặt giá khi phiên đấu giá đang hoạt động	45
Hình 4.15	Danh sách đơn bán theo trạng thái thanh toán và giao nhận . .	46
Hình 4.16	Hồ sơ tranh chấp với bằng chứng và trao đổi giữa các bên . . .	47
Hình 4.17	Kiến trúc triển khai production	50
Hình 4.18	Quy trình kiểm tra và triển khai production	52
Hình A.1	Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ quản lý tài khoản và hồ sơ	67
Hình A.2	Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ quản lý sản phẩm và thẩm định	68
Hình A.3	Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ quản lý ví và thanh toán .	68
Hình A.4	Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ xử lý đơn hàng và giao nhận	69
Hình A.5	Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ giải quyết tranh chấp . . .	69
Hình A.6	Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ quản trị hệ thống và tác vụ tự động	70

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	Phạm vi của đề tài WoodCert Auction	3
Bảng 2.1	So sánh các hệ thống đấu giá tương tự	6
Bảng 2.2	Tác nhân và vai trò nghiệp vụ trong WoodCert Auction	7
Bảng 2.3	Yêu cầu chức năng về tài khoản, sản phẩm và thẩm định	8
Bảng 2.4	Yêu cầu chức năng về đấu giá và giao dịch	9
Bảng 2.5	Đặc tả UC-01: Gửi yêu cầu thẩm định	12
Bảng 2.6	Đặc tả UC-02: Tạo phiên đấu giá	12
Bảng 2.7	Đặc tả UC-03: Đăng ký tham gia phiên đấu giá	13
Bảng 2.8	Đặc tả UC-04: Đặt giá theo thời gian thực	13
Bảng 2.9	Đặc tả UC-05: Thanh toán phần còn lại của đơn hàng	14
Bảng 2.10	Đặc tả UC-06: Mở tranh chấp	14
Bảng 2.11	Yêu cầu phi chức năng của WoodCert Auction	15
Bảng 3.1	Phân chia trách nhiệm giữa MySQL, Redis và tác vụ nền	18
Bảng 3.2	Đối chiếu công nghệ được lựa chọn và phương án thay thế	21
Bảng 4.1	So sánh các phương án kiến trúc phần mềm	23
Bảng 4.2	Các quy ước thiết kế giao diện chính	28
Bảng 4.3	Ma trận trạng thái phản hồi của giao diện	30
Bảng 4.4	Phân nhóm các bảng dữ liệu của hệ thống	36
Bảng 4.5	Thư viện và công cụ backend	40
Bảng 4.6	Thư viện và công cụ frontend, kiểm thử và triển khai	40
Bảng 4.7	Thông kê quy mô mã nguồn và cơ sở dữ liệu	41
Bảng 4.8	Các ca kiểm thử nghiệp vụ đại diện	48
Bảng 4.9	Kết quả kiểm thử và kiểm tra build	49
Bảng A.1	Đặc tả use case: Thẩm định và lập báo cáo	71

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
ACID	Bốn thuộc tính của giao dịch cơ sở dữ liệu: tính nguyên tử, nhất quán, cô lập và bền vững (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)
AOF	Tệp nhật ký ghi nối tiếp của Redis (Append Only File)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
CDN	Mạng phân phối nội dung (Content Delivery Network)
CI/CD	Tích hợp liên tục và triển khai liên tục (Continuous Integration/Continuous Deployment)
CSRF	Tấn công giả mạo yêu cầu liên trang (Cross-Site Request Forgery)
DTO	Đối tượng truyền dữ liệu (Data Transfer Object)
E2E	Kiểm thử đầu cuối (End-to-End Testing)
ERD	Biểu đồ thực thể–liên kết (Entity–Relationship Diagram)
GHCR	Kho lưu trữ image container của GitHub (GitHub Container Registry)
HMAC	Mã xác thực thông điệp dựa trên hàm băm (Hash-based Message Authentication Code)
HTTP	Giao thức truyền siêu văn bản (Hypertext Transfer Protocol)
HTTPS	HTTP được bảo vệ bằng TLS (HTTP Secure)
JPA	Đặc tả lưu trữ dữ liệu quan hệ của Java (Java Persistence API)
JSON	Định dạng trao đổi dữ liệu dạng văn bản (JavaScript Object Notation)
JWT	Chuẩn biểu diễn tập thông tin xác nhận dạng JSON (JSON Web Token)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
REST	Phong cách kiến trúc cho dịch vụ web (Representational State Transfer)
RFC	Tài liệu tiêu chuẩn hoặc đề xuất kỹ thuật Internet (Request for Comments)
SBOM	Danh mục thành phần phần mềm (Software Bill of Materials)
SHA-256	Thuật toán băm an toàn tạo giá trị 256 bit (Secure Hash Algorithm 256-bit)
SMTP	Giao thức truyền thư điện tử đơn giản (Simple Mail Transfer Protocol)
SPA	Ứng dụng trang đơn (Single Page Application)
SSH	Giao thức truy cập từ xa an toàn (Secure Shell)
STOMP	Giao thức nhắn tin văn bản đơn giản (Simple Text Oriented Messaging Protocol)
TLS	Bảo mật tầng truyền tải (Transport Layer Security)
TTL	Thời gian tồn tại của dữ liệu hoặc bản ghi (Time To Live)
URL	Địa chỉ định vị tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Locator)
UUID	Định danh duy nhất phổ quát (Universally Unique Identifier)
VPS	Máy chủ riêng ảo (Virtual Private Server)
WebSocket	Giao thức truyền thông hai chiều trên một kết nối lâu dài
XML	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (Extensible Markup Language)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Giao dịch sản phẩm gỗ mỹ nghệ trực tuyến đặt ra yêu cầu cao hơn so với việc đăng bán một hàng hóa thông thường. Giá trị của sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào hình ảnh và mô tả do người bán cung cấp, mà còn liên quan đến loại vật liệu, đặc điểm hiện vật, mức định giá và kết luận chuyên môn. Khi người mua không thể trực tiếp kiểm tra sản phẩm trước giao dịch, sự thiếu nhất quán giữa thông tin công bố và tình trạng thực tế có thể ảnh hưởng tới quyết định tham gia, mức giá đặt và khả năng hoàn tất giao dịch.

Đấu giá trực tuyến làm cho bài toán trở nên phức tạp hơn vì hệ thống phải đồng thời quản lý thông tin sản phẩm và trạng thái phiên thay đổi theo thời gian. Người tham gia cần biết rõ điều kiện của phiên, giá hiện tại, bước giá và thời điểm kết thúc. Mỗi lượt đặt giá phải được kiểm tra dựa trên cùng một trạng thái hợp lệ, đặc biệt khi nhiều yêu cầu có thể xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn. Kết quả cũng cần được cập nhật kịp thời cho những người đang theo dõi mà không yêu cầu tải lại trang. Nếu chỉ tập trung vào giao diện trả giá mà thiếu kiểm soát tư cách tham gia, tiền cọc và thời hạn phiên, kết quả đấu giá có thể không đủ cơ sở để chuyển thành một giao dịch thực tế.

Phiên đấu giá kết thúc không đồng nghĩa toàn bộ nghiệp vụ đã hoàn thành. Người thắng còn phải thanh toán phần tiền còn lại; người bán phải xác nhận gửi hoặc bàn giao hàng; người mua cần có khả năng xác nhận đã nhận sản phẩm hoặc phản ánh vấn đề. Hệ thống đồng thời phải quản lý tiền cọc của người tham gia, hoàn cọc cho người không thắng, khấu trừ cọc của người thắng và chỉ ghi nhận khoản chi trả cho người bán khi điều kiện nghiệp vụ được đáp ứng. Những bước này diễn ra ở các thời điểm khác nhau và có thể được tiến hành nền thực hiện lại, do đó việc ngăn thay đổi số dư trùng lặp và duy trì trạng thái nhất quán là yêu cầu quan trọng.

Tranh chấp là một phần cần được tính đến ngay trong vòng đời giao dịch. Khi sản phẩm không đúng mô tả, có hư hỏng hoặc phát sinh sự cố giao nhận, các bên cần một hồ sơ tập trung để cung cấp bằng chứng, trao đổi và nhận quyết định xử lý. Nếu thông tin thẩm định, kết quả đấu giá, thanh toán, giao nhận và tranh chấp nằm ở các quy trình rời rạc, việc truy vết sự kiện và xác định trách nhiệm sẽ khó khăn hơn.

Từ các vấn đề trên, bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống web kết nối được

toàn bộ chuỗi nghiệp vụ: quản lý sản phẩm, thẩm định và công bố thông tin tham chiếu trước đấu giá; tổ chức phiên và đặt giá trực tuyến; quản lý tiền cọc và thanh toán; theo dõi giao nhận; xử lý tranh chấp sau giao dịch. Hệ thống cần làm rõ ranh giới giữa hoạt động chuyên môn diễn ra ngoài phần mềm với dữ liệu và trạng thái được phần mềm quản lý, đồng thời phải phản ánh trung thực mức bảo đảm của từng cơ chế kỹ thuật.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Các nền tảng đấu giá hiện có tiếp cận bài toán theo những phạm vi khác nhau. eBay cung cấp hình thức đặt giá, nghĩa vụ mua của người thắng và cơ chế bảo vệ giao dịch; chương trình Authenticity Guarantee chỉ áp dụng cho một số nhóm hàng đủ điều kiện [1], [2], [3]. Catawiki kết hợp đấu giá với quá trình chuyên gia xem xét đối tượng, các hình thức đặt giá và chính sách bảo vệ người mua [4], [5], [6]. Lạc Việt Auction tập trung vào quy trình đấu giá tài sản trực tuyến, đăng ký tham gia, tiền đặt trước và quy chế của từng cuộc đấu giá [7], [8]. Các mô hình này cho thấy đấu giá trực tuyến cần phối hợp công bố thông tin, điều kiện tham gia và xử lý sau giao dịch, nhưng không nền tảng nào trong phạm vi khảo sát được xem là mẫu triển khai nguyên trạng cho quy trình sản phẩm gỗ mỹ nghệ của đề tài. Phân tích chi tiết được trình bày tại Chương 2.

Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích, thiết kế và xây dựng WoodCert Auction, một hệ thống web hỗ trợ quản lý thẩm định và đấu giá sản phẩm gỗ trực tuyến. Hệ thống hướng tới việc đặt dữ liệu sản phẩm, kết quả thẩm định, phiên đấu giá và quá trình thực hiện giao dịch trong cùng một chuỗi trạng thái có thể truy vết. Đây là sản phẩm phục vụ học tập, nghiên cứu và kiểm chứng giải pháp kỹ thuật trong phạm vi đồ án; hệ thống không được định vị như một tổ chức thẩm định độc lập, một cổng thanh toán thương mại hoàn chỉnh hoặc một đơn vị vận chuyển.

Đối với giai đoạn trước đấu giá, đề tài đặt mục tiêu hỗ trợ người bán tạo và quản lý sản phẩm, gửi yêu cầu thẩm định và theo dõi trạng thái xử lý. Thẩm định viên có thể tiếp nhận hồ sơ, lập báo cáo và đưa ra kết luận. Chỉ sản phẩm đáp ứng điều kiện nghiệp vụ mới được sử dụng để tạo phiên đấu giá. Chứng thư điện tử lưu mã hồ sơ cùng dấu vân tay SHA-256 tham chiếu của dữ liệu cốt lõi; giá trị này phục vụ truy vết, không được xem là chữ ký số hoặc bằng chứng chống chối bỏ.

Đối với giai đoạn đấu giá, hệ thống cần cho phép công bố phiên, đăng ký tham gia, phong tỏa tiền cọc và đặt giá theo thời gian thực. Mỗi lượt đặt giá phải được kiểm tra về thời gian, tư cách tham gia, người đang dẫn đầu và bước giá. Khi phiên kết thúc, hệ thống xác định kết quả, quyết toán tiền cọc và tạo đơn hàng nếu có người thắng hợp lệ.

Đối với giai đoạn sau đấu giá, đề tài bao gồm thanh toán phần tiền còn lại, ghi nhận việc người bán xác nhận gửi hoặc bàn giao hàng, xác nhận nhận hàng, tự động xử lý các mốc quá hạn và giải quyết tranh chấp kèm bằng chứng. Các vai trò khách truy cập, người tham gia/người mua, người bán, thẩm định viên và quản trị viên được phân quyền theo trách nhiệm. Phân hệ quản trị hỗ trợ quản lý người dùng, danh mục, năng lực tài khoản, doanh thu, nhật ký quản trị và hồ sơ tranh chấp.

Bảng 1.1 tóm tắt ranh giới của đề tài. Việc phân biệt nội dung trong, ngoài và chưa thuộc phạm vi giúp tránh mô tả hoạt động vật lý hoặc chức năng dự kiến như kết quả đã được phần mềm thực hiện.

Nhóm phạm vi	Nội dung
Trong phạm vi	Tài khoản và phân quyền; sản phẩm và hình ảnh; thẩm định, chứng thư và dấu vân tay tham chiếu; ví, nạp tiền thử nghiệm và tiền cọc; phiên đấu giá, đặt giá thời gian thực và quyết toán; đơn hàng, giao nhận, tranh chấp; quản trị, kiểm thử và triển khai production.
Hoạt động ngoài phần mềm	Vận chuyển hiện vật tới nơi thẩm định; đánh giá chuyên môn trực tiếp; vận chuyển hàng hóa thực tế; xác minh danh tính pháp lý và xử lý khiếu nại ngoài quy trình số của hệ thống.
Chưa thuộc phiên bản hiện tại	Trung tâm thông báo lưu bền; hoàn tiền một phần khi phân xử; tích hợp API của đơn vị vận chuyển; quy trình video đóng gói hoàn chỉnh; rút tiền và đối soát ngân hàng; sổ cái escrow độc lập.
Giới hạn đánh giá	Chưa công bố benchmark tải, thông lượng, độ trễ p95 hoặc tỷ lệ availability; kết quả kiểm thử chỉ chứng minh các hành vi trong phạm vi bộ test và môi trường đã nêu.

Bảng 1.1: Phạm vi của đề tài WoodCert Auction

Phạm vi trên giúp đề tài tập trung vào chuỗi nghiệp vụ cốt lõi thay vì mở rộng sang các dịch vụ cần hạ tầng pháp lý hoặc đối tác thương mại độc lập. Những chức năng chưa hoàn thiện được trình bày như giới hạn và hướng phát triển, không được xem là kết quả đã đạt được.

1.3 Định hướng giải pháp

WoodCert Auction được định hướng như một ứng dụng web gồm frontend dạng ứng dụng trang đơn và backend đơn khối phân mô-đun. Frontend cung cấp các không gian sử dụng theo vai trò và phòng đặt giá thời gian thực. Backend được chia theo các miền tài khoản, media, sản phẩm, tài chính, đấu giá, đơn hàng, giao nhận và tranh chấp nhưng vẫn được đóng gói thành một đơn vị triển khai. Cách tổ chức này phù hợp với phạm vi đề án và cho phép các nghiệp vụ liên quan phối hợp trong cùng ứng dụng, đồng thời tránh chi phí vận hành của nhiều dịch vụ độc lập.

MySQL được sử dụng cho dữ liệu bền vững và các trạng thái nghiệp vụ cần quan hệ, ràng buộc cùng khả năng truy vấn lâu dài. Redis giữ trạng thái thay đổi nhanh của phiên đang hoạt động. Một Lua script thực hiện nguyên tử việc kiểm tra và cập nhật lượt đặt giá trong Redis; WebSocket/STOMP phân phối sự kiện tới trình duyệt. MySQL tiếp tục lưu cấu hình phiên, người tham gia, lịch sử được ghi thành công, bản chụp trạng thái và kết quả kết thúc. Việc phân vai này ưu tiên đường xử lý thời gian thực nhưng không tạo giao dịch ACID xuyên Redis và MySQL; giới hạn và đường phục hồi được phân tích ở các chương sau.

Đối với nghiệp vụ tài chính, giải pháp sử dụng sổ dư khả dụng, sổ dư đóng băng, lịch sử giao dịch và khóa thao tác nghiệp vụ để ngăn một lệnh bị thực hiện lặp. Khóa lạc quan hỗ trợ phát hiện cập nhật cạnh tranh trên ví. Các tác vụ nền quản lý việc mở và đóng phiên, quyết toán tiền cọc, xử lý quá hạn thanh toán, quá hạn xác nhận gửi hàng và tự động hoàn tất giao dịch. Mô hình này không được mô tả là một sổ cái escrow độc lập.

Quy trình thẩm định được kiểm soát bằng trạng thái sản phẩm và quyền của thẩm định viên. Khi báo cáo được hoàn tất, hệ thống tạo mã chứng thư và lưu dấu vân tay SHA-256 từ dữ liệu cốt lõi theo một quy ước xác định. Giải pháp tạo cơ sở tham chiếu và truy vết trong phạm vi ứng dụng, nhưng không thay thế kết luận chuyên môn, chữ ký số hoặc hạ tầng khóa công khai.

Về nền tảng triển khai, backend sử dụng Java và Spring Boot; frontend sử dụng React và TypeScript; ảnh được tích hợp với Cloudinary; VNPay Sandbox phục vụ luồng nạp tiền thử nghiệm. Hệ thống được đóng gói bằng Docker, phân phát qua Nginx và sử dụng quy trình tích hợp, triển khai liên tục để chạy kiểm thử, kiểm tra build và triển khai image theo phiên bản mã nguồn.

Ba đóng góp kỹ thuật được tập trung làm rõ trong đề án gồm: phối hợp Redis và MySQL cho trạng thái đầu giá thời gian thực; xử lý ví, tiền cọc và tác vụ tài chính có khả năng chạy lại an toàn; kiểm soát quy trình thẩm định kết hợp dấu vân tay tham chiếu của chứng thư. Hệ thống đã được xây dựng, kiểm thử tự động và triển khai trên môi trường production. Kết quả này chứng minh các luồng cốt lõi có thể vận hành trong phạm vi đã xác định, nhưng không được suy rộng thành chứng nhận an toàn, kiểm toán tài chính hoặc kết quả đo tải.

1.4 Bố cục đề án

Báo cáo còn lại gồm năm chương. Chương 2 khảo sát bối cảnh và phân tích yêu cầu; Chương 3 trình bày nền tảng lý thuyết và công nghệ; Chương 4 mô tả thiết kế, xây dựng, kiểm thử và triển khai; Chương 5 phân tích ba đóng góp về đầu giá, tài chính và thẩm định; Chương 6 tổng kết kết quả, giới hạn và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương này khảo sát bối cảnh và các hệ thống tương tự, đồng thời xác định tác nhân, use case, quy trình nghiệp vụ cùng các yêu cầu chức năng và phi chức năng của WoodCert Auction. Kết quả là cơ sở cho các chương thiết kế, triển khai và đánh giá tiếp theo.

2.1 Khảo sát hiện trạng

2.1.1 Bối cảnh và phương pháp xác định yêu cầu

WoodCert Auction được xây dựng nhằm hỗ trợ giao dịch sản phẩm gỗ mỹ nghệ có thẩm định và đấu giá trực tuyến. Với sản phẩm có giá trị lớn, quá trình giao dịch không chỉ dừng ở việc đăng bán và trả giá mà còn cần tạo cơ sở tin cậy về sản phẩm, kiểm soát cam kết tài chính của người tham gia và xử lý các nghĩa vụ phát sinh sau khi phiên đấu giá kết thúc.

Chuỗi nghiệp vụ của đồ án bắt đầu khi người bán tạo sản phẩm, gửi yêu cầu thẩm định và chuyển hiện vật tới đơn vị thẩm định. Việc gửi, tiếp nhận và kiểm tra hiện vật là hoạt động nghiệp vụ bên ngoài phần mềm. WoodCert Auction quản lý yêu cầu, quyền tiếp nhận xử lý, báo cáo thẩm định và ảnh chứng minh nếu có. Khi báo cáo được nộp, hệ thống tạo mã chứng thư điện tử và lưu mã băm SHA-256 của một số trường dữ liệu cốt lõi để phục vụ truy vết. Chỉ sản phẩm có trạng thái thẩm định APPRAISED và trạng thái bán AVAILABLE mới đủ điều kiện tạo phiên đấu giá.

Sau khi phiên được tạo, người tham gia đăng ký và phong tỏa tiền cọc trước khi đặt giá. Hệ thống cập nhật giá theo thời gian thực, xác định kết quả, xử lý tiền cọc và tạo đơn hàng khi phiên kết thúc thành công. Người mua tiếp tục thanh toán phần còn lại; người bán xác nhận đã gửi hoặc bàn giao hàng; giao dịch được hoàn tất khi người mua xác nhận nhận hàng hoặc khi hết thời hạn tự hoàn tất mà không có tranh chấp.

Đồ án không thực hiện khảo sát định lượng hoặc phỏng vấn người dùng riêng. Các yêu cầu trong chương này được xác định từ phạm vi nghiệp vụ đã thống nhất, trạng thái triển khai của WoodCert Auction và việc đối chiếu với tài liệu chính thức của các nền tảng tương tự. Cách tiếp cận này giúp nội dung phản ánh đúng hệ thống hiện hành, đồng thời không tạo ra số liệu khảo sát không có căn cứ.

2.1.2 Khảo sát hệ thống tương tự

Ba nền tảng được lựa chọn gồm eBay Auction, Catawiki và Lạc Việt Auction. eBay đại diện cho sàn thương mại điện tử tổng quát có hình thức đấu giá; Catawiki

đại diện cho nền tảng đấu giá hàng sơ tầm có chuyên gia đánh giá và cơ chế bảo vệ người mua; Lạc Việt Auction đại diện cho hệ thống đấu giá tài sản trực tuyến tại Việt Nam. Việc khảo sát nhằm rút ra các đặc điểm có thể tham khảo cho WoodCert Auction, không nhằm đánh giá toàn diện chất lượng của từng nền tảng.

eBay hỗ trợ hình thức đăng bán kiểu đấu giá, đặt giá tự động và quy định người thắng có nghĩa vụ mua hàng. Nền tảng cũng cung cấp chính sách bảo vệ giao dịch và chương trình Authenticity Guarantee cho một số nhóm hàng, trong đó hiện vật đủ điều kiện được kiểm tra trước khi chuyển tới người mua [1], [2], [3], [9]. Cơ chế này hữu ích để tham khảo về trải nghiệm đặt giá và xử lý vấn đề sau giao dịch, nhưng không phải quy trình chứng nhận riêng cho sản phẩm gỗ.

Catawiki có chuyên gia đánh giá, tuyển chọn đối tượng đấu giá từ hồ sơ và thông tin do người bán cung cấp; đồng thời hỗ trợ nhiều hình thức đặt giá, phí bảo vệ người mua và xử lý trường hợp hàng hóa không đúng mô tả [4], [5], [6], [10], [11]. Trong phạm vi tài liệu chính thức được khảo sát, chưa thấy mô tả một quy trình tiếp nhận và kiểm tra vật lý bắt buộc cho mọi sản phẩm tương đương quy trình của WoodCert Auction.

Lạc Việt Auction công bố quy trình đăng ký tài khoản, đăng ký tham gia, trả giá trực tuyến và các quy định về tiền đặt trước, bước giá hoặc điều kiện áp dụng theo từng cuộc đấu giá [7], [8], [12], [13]. Đây là nguồn tham khảo phù hợp cho việc tổ chức phiên và minh bạch điều kiện tham gia trong bối cảnh Việt Nam.

Bảng 2.1 đối chiếu phạm vi, điểm tham khảo và giới hạn của ba nền tảng so với WoodCert Auction.

Bảng 2.1: So sánh các hệ thống đấu giá tương tự

Nền tảng	Phạm vi khảo sát	Điểm tham khảo	Giới hạn so với đồ án
eBay Auction	Đấu giá, đặt giá tự động, bảo vệ giao dịch và xác thực cho một số nhóm hàng.	Trải nghiệm đặt giá, nghĩa vụ của người thắng và xử lý vấn đề sau mua.	Không chuyên biệt cho gỗ; tài liệu khảo sát chưa thể hiện quy trình chứng nhận gỗ riêng.
Catawiki	Đấu giá hàng sơ tầm, chuyên gia đánh giá hồ sơ, bảo vệ người mua và thanh toán an toàn.	Kiểm duyệt đối tượng đấu giá, bảo vệ giao dịch và xử lý hàng không đúng mô tả.	Tài liệu khảo sát chưa thể hiện kiểm tra vật lý bắt buộc và mã chứng thư riêng cho mọi sản phẩm.
Lạc Việt Auction	Đấu giá tài sản trực tuyến, đăng ký tham gia, tiền đặt trước và quy chế theo từng cuộc.	Điều kiện tham gia, tiền đặt trước, bước giá và công bố thông tin phiên.	Không phải quy trình thương mại điện tử khép kín cho sản phẩm gỗ có thẩm định và tranh chấp sau giao dịch.

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu chính thức của eBay, Catawiki và Lạc Việt Auction.

Từ kết quả khảo sát, WoodCert Auction cần kết nối ba nhóm yêu cầu: tạo căn cứ tin cậy về sản phẩm trước phiên đấu giá, bảo đảm điều kiện tham gia và đặt giá, đồng thời kiểm soát thanh toán, giao nhận và tranh chấp sau phiên. Đây là cơ sở để xác định phạm vi chức năng ở phần tiếp theo.

2.2 Tổng quan chức năng

2.2.1 Tác nhân và biểu đồ use case tổng quát

Các tác nhân (actor) nghiệp vụ chính gồm khách truy cập (Guest), người tham gia/người mua (Bidder/Buyer), người bán (Seller), thẩm định viên (Appraiser) và quản trị viên (Admin). Người tham gia/người mua là nhóm tài khoản mặc định: người dùng được gọi là người tham gia khi đăng ký và đặt giá, đồng thời được gọi là người mua đối với đơn hàng phát sinh sau khi thắng phiên. Người bán là vai trò bổ sung sau khi người dùng hoàn thành hồ sơ bán hàng. Vì vậy, một tài khoản có thể đồng thời đảm nhận vai trò người tham gia/người mua và người bán. Ngoài ra, các sơ đồ phân rã sử dụng tác nhân trừu tượng “Thời gian” để biểu diễn sự kích hoạt của tác vụ theo lịch; VNPay Sandbox, Cloudinary và SMTP là các hệ thống hỗ trợ tương tác qua biên phần mềm.

Bảng 2.2 tóm tắt trách nhiệm chính của từng tác nhân và hệ thống hỗ trợ.

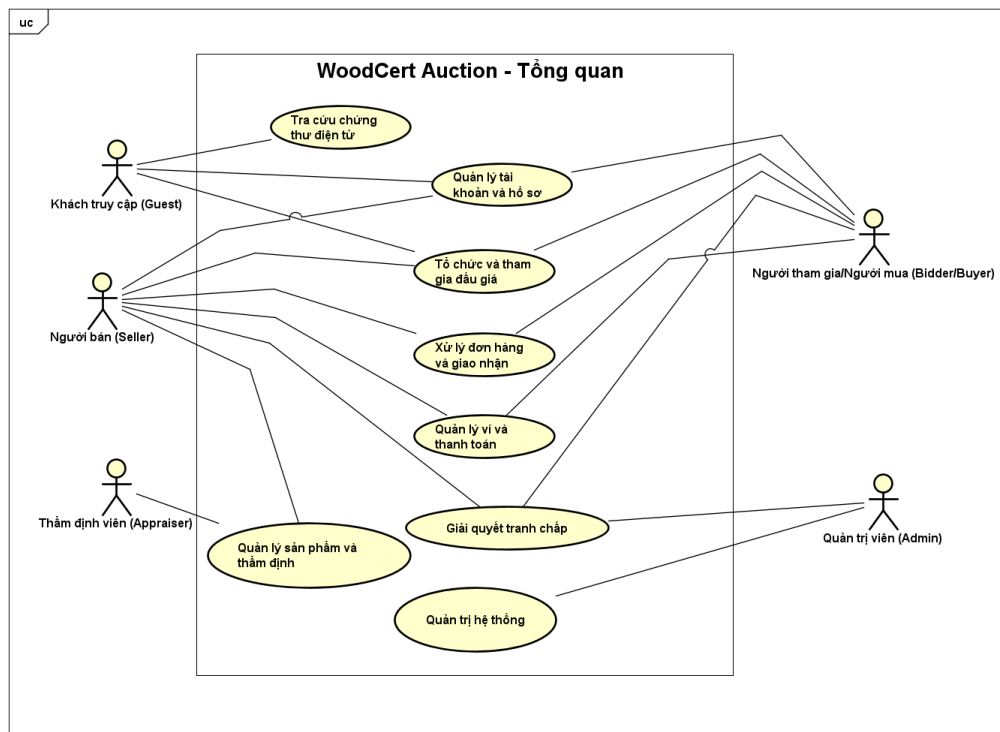
Bảng 2.2: Tác nhân và vai trò nghiệp vụ trong WoodCert Auction

Tác nhân	Chức năng chính
Khách truy cập (Guest)	Đăng ký, đăng nhập, xem phiên đấu giá công khai và tra cứu chứng thư điện tử.
Người tham gia/người mua (Bidder/Buyer)	Quản lý ví và địa chỉ, đăng ký phiên, đặt giá, theo dõi kết quả, thanh toán đơn hàng, xác nhận nhận hàng và mở tranh chấp.
Người bán (Seller)	Quản lý sản phẩm, gửi yêu cầu thẩm định, tạo phiên và xác nhận gửi hoặc bàn giao hàng.
Thẩm định viên (Appraiser)	Tiếp nhận hoặc trả quyền xử lý yêu cầu, lập báo cáo, tùy chọn gắn ảnh chứng minh và chốt kết quả thẩm định.
Quản trị viên (Admin)	Quản lý người dùng, danh mục, thẩm định viên, doanh thu, nhật ký quản trị và tranh chấp.
Thời gian	Kích hoạt và kết thúc phiên, xử lý đơn quá hạn, tự hoàn tất giao nhận và sửa trạng thái quyết toán còn dang dở.
VNPay Sandbox	Cung cấp môi trường thanh toán thử nghiệm cho chức năng nạp tiền vào ví.
Cloudinary	Lưu trữ ảnh sản phẩm, ảnh thẩm định và ảnh bằng chứng tranh chấp.
SMTP	Gửi email xác thực tài khoản và khôi phục mật khẩu.

Tác nhân “Thời gian” không phải người dùng hay một hệ thống bên ngoài. Tác nhân này chỉ mô hình hóa điều kiện thời gian làm tác vụ nền của WoodCert Auction được kích hoạt.

Hình 2.1 tập trung vào năm tác nhân nghiệp vụ chính và các nhóm use case cấp

cao trong biên WoodCert Auction. Các hệ thống hỗ trợ và tác nhân “Thời gian” chỉ được đưa vào những sơ đồ phân rã có tương tác trực tiếp để tránh làm biểu đồ tổng quát quá rối. Phần gửi và kiểm tra hiện vật nằm ngoài biên phần mềm; hệ thống chỉ quản lý yêu cầu thẩm định và dữ liệu số liên quan.



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát của WoodCert Auction

Nguồn: Tổng hợp từ phạm vi nghiệp vụ của hệ thống.

Bảng 2.3 và Bảng 2.4 tổng hợp các yêu cầu chức năng ở mức nghiệp vụ. Các yêu cầu được mã hóa theo nhóm để thuận tiện đối chiếu với thiết kế và kết quả triển khai ở các chương sau.

Bảng 2.3: Yêu cầu chức năng về tài khoản, sản phẩm và thẩm định

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Phân hệ
FR-ACC-01	Đăng ký, xác thực email, đăng nhập và quản lý hồ sơ cá nhân.	Người dùng	Định danh
FR-ACC-02	Quản lý địa chỉ giao hàng và hồ sơ người bán.	Người dùng	Định danh
FR-CAT-01	Tạo, cập nhật hoặc xóa sản phẩm khi còn ở trạng thái nháp; quản lý ảnh theo đúng quyền sở hữu.	Người bán	Sản phẩm
FR-APP-01	Gửi sản phẩm sang thẩm định, thu phí và đưa yêu cầu vào hàng chờ xử lý.	Người bán	Thẩm định
FR-APP-02	Tiếp nhận yêu cầu, nộp báo cáo, tạo chứng thư điện tử và chốt kết quả đạt hoặc không đạt.	Thẩm định viên	Thẩm định
FR-CER-01	Tra cứu công khai báo cáo theo mã chứng thư và hiển thị mã băm đã lưu.	Khách truy cập	Chứng thư

Bảng 2.4: Yêu cầu chức năng về đấu giá và giao dịch

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Phân hệ
FR-AUC-01	Tạo và hủy phiên chờ mở từ sản phẩm đủ điều kiện.	Người bán	Đấu giá
FR-AUC-02	Đăng ký hoặc rút tham gia khi thỏa điều kiện và xử lý tiền cọc tương ứng.	Người tham gia	Đấu giá, tài chính
FR-AUC-03	Tiếp nhận lượt đặt giá hợp lệ, cập nhật giá theo thời gian thực và áp dụng cơ chế chống đặt giá sát giờ.	Người tham gia	Đấu giá
FR-AUC-04	Tự động kích hoạt, kết thúc phiên, xác định kết quả, xử lý tiền cọc và sửa trạng thái quyết toán còn dang dở.	Thời gian	Đấu giá, tài chính
FR-FIN-01	Quản lý số dư, xem lịch sử giao dịch và nạp tiền vào ví qua VNPay Sandbox.	Người dùng	Tài chính
FR-ORD-01	Tạo đơn hàng cho người thắng và yêu cầu thanh toán phần còn lại đúng hạn.	Người mua	Đơn hàng
FR-FUL-01	Cho phép người bán xác nhận gửi hoặc bàn giao hàng và người mua xác nhận đã nhận.	Người bán, Người mua	Giao nhận
FR-FUL-02	Hủy đơn khi quá hạn xác nhận gửi hoặc bàn giao hàng, hoặc tự hoàn tất khi hết thời hạn mà không có tranh chấp.	Thời gian	Đơn hàng, giao nhận
FR-DSP-01	Mở hoặc hủy tranh chấp, trao đổi kèm bằng chứng, đánh dấu hồ sơ đang xem xét và cho phép quản trị viên ra quyết định.	Người mua, Người bán, Quản trị viên	Tranh chấp
FR-ADM-01	Quản lý người dùng, thẩm định viên và danh mục; xem hoặc xuất doanh thu và tra cứu nhật ký quản trị.	Quản trị viên	Quản trị

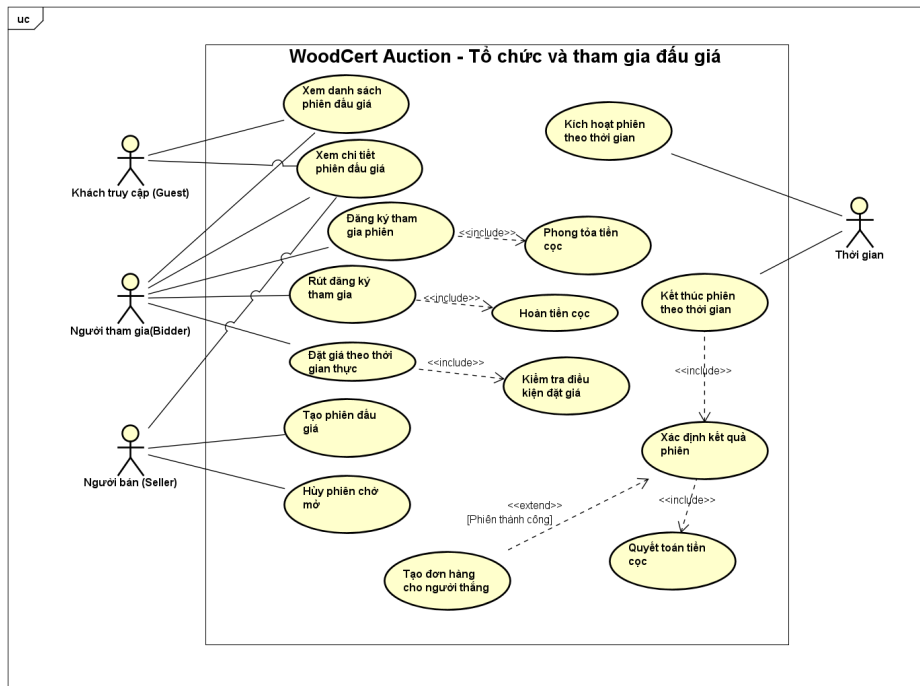
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ đấu giá

Nhóm tổ chức và tham gia đấu giá được phân rã tại Hình 2.2. Khách truy cập xem danh sách và chi tiết phiên; người bán tạo hoặc hủy phiên chờ mở; người tham gia đăng ký, rút đăng ký và đặt giá. Việc đăng ký bao gồm phong tỏa tiền cọc, việc rút đăng ký bao gồm hoàn tiền cọc và mỗi lượt đặt giá phải được kiểm tra điều kiện. Tác nhân “Thời gian” kích hoạt và kết thúc phiên; khi kết thúc, hệ thống xác định kết quả, quyết toán tiền cọc và tạo đơn hàng nếu có người thắng hợp lệ.

2.2.3 Quy trình nghiệp vụ

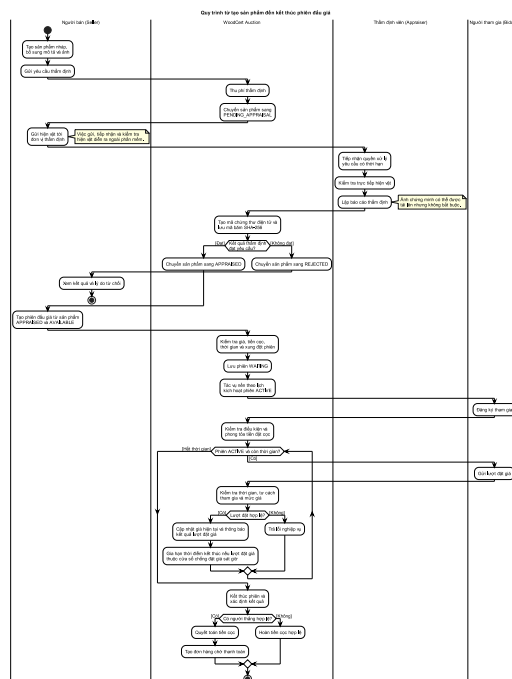
Giai đoạn trước và trong phiên đấu giá được trình bày tại Hình 2.3. Người bán tạo sản phẩm, gửi yêu cầu và chuyển hiện vật tới đơn vị thẩm định. Sau khi thẩm định viên nộp báo cáo đạt yêu cầu, người bán có thể tạo phiên. Người tham gia đăng ký, phong tỏa tiền cọc và đặt giá trong thời gian phiên hoạt động. Khi phiên kết thúc, hệ thống xác định kết quả, xử lý tiền cọc và tạo đơn hàng nếu có người thắng hợp lệ.

Giai đoạn sau đấu giá được trình bày tại Hình 2.4. Người mua thanh toán phần còn lại trong thời hạn 72 giờ. Sau khi thanh toán, người bán có 72 giờ để xác nhận đã gửi hoặc bàn giao hàng. Khi giao nhận ở trạng thái đã gửi, người mua có thể xác nhận nhận hàng hoặc mở tranh chấp kèm bằng chứng. Nếu không có tranh chấp, hệ thống tự hoàn tất sau 168 giờ kể từ thời điểm xác nhận gửi hàng.



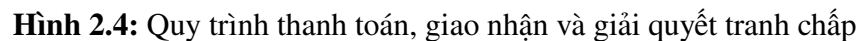
Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ tổ chức và tham gia đấu giá

Nguồn: Tổng hợp từ mã nguồn và phạm vi WoodCert Auction.



Hình 2.3: Quy trình từ tạo sản phẩm đến kết thúc phiên đấu giá

Nguồn: Tổng hợp từ mã nguồn và phạm vi WoodCert Auction.



2.2.4 Phạm vi chưa bao gồm

WoodCert Auction hiện chưa có trung tâm thông báo lưu bền, hoàn tiền một phần khi giải quyết tranh chấp hoặc tích hợp trực tiếp API của đơn vị vận chuyển. Hệ thống đã có khai báo kỹ thuật cho video đóng gói nhưng chưa tích hợp loại tệp này vào luồng giao nhận hiện hành. Các nội dung trên được xem là hướng mở rộng, không được trình bày như chức năng đã hoàn thiện.

2.3 Đặc tả các use case chính

Phần này lựa chọn sáu use case đại diện cho chuỗi nghiệp vụ cốt lõi. Đặc tả tương ứng được trình bày tại Bảng 2.5, Bảng 2.6, Bảng 2.7, Bảng 2.8, Bảng 2.9 và Bảng 2.10. Các chi tiết triển khai như Redis, Lua, MySQL, thứ tự phát sự kiện hoặc cơ chế ghi cố gắng được trình bày ở Chương 4–5. Use case “Thẩm định và lập báo cáo” cùng các đặc tả bổ sung được chuyển sang Phụ lục A.

2.3.1 UC-01: Gửi yêu cầu thẩm định

Bảng 2.5: Đặc tả UC-01: Gửi yêu cầu thẩm định

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người bán.
Mục tiêu	Đưa sản phẩm nháp vào quy trình thẩm định trước khi tổ chức đấu giá.
Tiền điều kiện	người bán có quyền bán hàng; sản phẩm thuộc người bán, ở DRAFT, có thông tin và ảnh hợp lệ; ví đủ số dư trả phí thẩm định.
Hậu điều kiện	Phí được thu không trùng lặp; sản phẩm chuyển sang PENDING_APPRAISAL và xuất hiện trong hàng chờ của thẩm định viên.
Luồng chính	i. Người bán chọn sản phẩm và xác nhận gửi yêu cầu thẩm định. ii. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu, trạng thái sản phẩm và khả năng thanh toán phí. iii. Hệ thống thu phí, ghi nhận doanh thu và chuyển sản phẩm sang PENDING_APPRAISAL. iv. Người bán chuyển hiện vật tới đơn vị thẩm định theo quy trình ngoài phần mềm.
Ngoại lệ	Sản phẩm không thuộc người bán, không còn là bản nháp, dữ liệu không hợp lệ, quyền bán bị hạn chế hoặc ví không đủ số dư.

2.3.2 UC-02: Tạo phiên đấu giá

Bảng 2.6: Đặc tả UC-02: Tạo phiên đấu giá

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người bán.
Mục tiêu	Tạo phiên từ sản phẩm đã đạt thẩm định và đang sẵn sàng bán.
Tiền điều kiện	Sản phẩm thuộc người bán, ở APPRAISED và AVAILABLE; không có phiên WAITING hoặc ACTIVE khác cho sản phẩm.
Hậu điều kiện	Phiên được tạo ở WAITING; sản phẩm chuyển sang IN_AUCTION.
Luồng chính	i. Người bán chọn sản phẩm đủ điều kiện và nhập giá khởi điểm, giá sàn, bước giá, tiền cọc cùng thời gian tổ chức. ii. Hệ thống kiểm tra trạng thái sản phẩm, xung đột phiên và các quy tắc cấu hình. iii. Hệ thống tạo phiên ở WAITING và chuyển sản phẩm sang IN_AUCTION.
Ngoại lệ	Thời gian bắt đầu cách hiện tại dưới 5 phút; thời lượng ngoài 1 giờ–30 ngày; bước giá dưới 100.000 đồng; tiền cọc dưới 1.000.000 đồng hoặc vượt 50% giá khởi điểm; giá sàn thấp hơn giá khởi điểm.

2.3.3 UC-03: Đăng ký tham gia phiên đấu giá

Bảng 2.7: Đặc tả UC-03: Đăng ký tham gia phiên đấu giá

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người tham gia đấu giá.
Mục tiêu	Được ghi nhận là người tham gia hợp lệ sau khi phong tỏa tiền cọc.
Tiền điều kiện	Phiên ở WAITING hoặc ACTIVE và còn thời gian; người đăng ký không phải người bán của phiên; chưa đăng ký hoặc rút trước đó; ví đủ số dư.
Hậu điều kiện	Người dùng được ghi nhận tham gia và tiền cọc chuyển sang trạng thái phong tỏa.
Luồng chính	i. Người dùng chọn đăng ký tham gia phiên. ii. Hệ thống kiểm tra trạng thái phiên, tư cách tham gia và số dư ví. iii. Hệ thống phong tỏa tiền cọc và ghi nhận người dùng là người tham gia hợp lệ.
Ngoại lệ	Phiên không còn cho đăng ký, người bán tự đăng ký, đăng ký trùng, đã rút trước đó, quyền mua bị hạn chế hoặc số dư không đủ.

2.3.4 UC-04: Đặt giá theo thời gian thực

Bảng 2.8: Đặc tả UC-04: Đặt giá theo thời gian thực

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người tham gia đấu giá.
Mục tiêu	Gửi mức giá hợp lệ và cập nhật kết quả cho những người đang theo dõi phiên.
Tiền điều kiện	Phiên đang ACTIVE; người dùng đã đăng ký, không phải người bán và không đang giữ giá cao nhất.
Hậu điều kiện	Lượt hợp lệ cập nhật giá và người dẫn đầu; thời điểm kết thúc có thể được gia hạn nếu lượt đặt giá đến sát giờ đóng.
Luồng chính	i. Người tham gia nhập và gửi mức giá. ii. Hệ thống kiểm tra thời gian, tư cách tham gia, người đang dẫn đầu và bước giá. iii. Hệ thống ghi nhận lượt đặt giá hợp lệ, cập nhật giá cùng người dẫn đầu và có thể gia hạn thời điểm kết thúc. iv. Hệ thống phát trạng thái mới tới các bên đang theo dõi phiên.
Ngoại lệ	Phiên đã kết thúc, chưa đăng ký, tự đặt giá cho sản phẩm của mình, mức giá không đủ hoặc người dùng đang dẫn đầu.

2.3.5 UC-05: Thanh toán phần còn lại của đơn hàng

Bảng 2.9: Đặc tả UC-05: Thanh toán phần còn lại của đơn hàng

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người mua.
Mục tiêu	Thanh toán số tiền còn lại và cung cấp địa chỉ nhận hàng.
Tiền điều kiện	Đơn thuộc người mua, ở <code>PENDING_PAYMENT</code> , chưa quá hạn 72 giờ; địa chỉ hợp lệ; ví đủ số dư nếu còn tiền phải thanh toán.
Hậu điều kiện	Địa chỉ được lưu cùng đơn; đơn chuyển sang <code>PAID</code> ; giao nhận chờ người bán xác nhận gửi hoặc bàn giao hàng trong 72 giờ.
Luồng chính	i. Người mua chọn địa chỉ nhận hàng và xác nhận thanh toán. ii. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu đơn, trạng thái, thời hạn, địa chỉ và số dư ví. iii. Hệ thống trừ phần tiền còn lại nếu có và chuyển đơn sang <code>PAID</code>. iv. Hệ thống tạo thông tin giao nhận chờ người bán xác nhận gửi hoặc bàn giao hàng.
Ngoại lệ	Đơn không thuộc người mua, sai trạng thái, quá hạn, địa chỉ không hợp lệ hoặc ví không đủ số dư.

2.3.6 UC-06: Mở tranh chấp

Bảng 2.10: Đặc tả UC-06: Mở tranh chấp

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Người mua.
Tác nhân liên quan	Người bán và Quản trị viên.
Mục tiêu	Tạo hồ sơ có bằng chứng khi hàng hóa sai mô tả, có lỗi hoặc phát sinh sự cố giao nhận.
Tiền điều kiện	Đơn thuộc người mua và ở <code>FULFILLING</code> ; giao nhận ở <code>SHIPPED</code> ; chưa có tranh chấp đang hoạt động; có ít nhất một ảnh bằng chứng hợp lệ.
Hậu điều kiện	Hồ sơ <code>OPEN</code> được tạo, đơn chuyển sang <code>DISPUTED</code> ; các bên được trao đổi khi hồ sơ còn hoạt động.
Luồng chính	i. Người mua tải lên và gắn ảnh bằng chứng, nhập lý do và mô tả tranh chấp. ii. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn, giao nhận, tệp bằng chứng và hồ sơ đang hoạt động. iii. Hệ thống tạo hồ sơ <code>OPEN</code>, gắn bằng chứng và chuyển đơn sang <code>DISPUTED</code>. iv. Các bên trao đổi trong hồ sơ; quản trị viên xem xét và ra quyết định người mua hoặc người bán thắng.
Ngoại lệ	Đơn không thuộc người mua, hàng chưa được xác nhận gửi, đã có tranh chấp hoạt động, thiếu bằng chứng hoặc tệp không hợp lệ.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.11 trình bày các yêu cầu phi chức năng ở mức tiêu chí chất lượng. Báo cáo không sử dụng ngưỡng định lượng chưa được phê duyệt hoặc chưa có đo kiểm; kết quả đáp ứng được đối chiếu tại Chương 4 và Chương 6.

Bảng 2.11: Yêu cầu phi chức năng của WoodCert Auction

Mã	Yêu cầu	Cách xác minh
NFR-01	Luồng đặt giá phải phản hồi đủ nhanh để người dùng theo dõi phiên trực tiếp và phải xử lý an toàn các yêu cầu đồng thời.	Kiểm thử chức năng, kiểm thử đồng thời và đo kiểm tải khi có môi trường tái lập.
NFR-02	Thao tác tài chính phải có tính lũy đẳng; các trạng thái nghiệp vụ chỉ được chuyển khi thỏa điều kiện.	Kiểm thử đơn vị, tích hợp và đối chiếu khóa thao tác nghiệp vụ.
NFR-03	Người dùng chỉ được thao tác trên tài nguyên thuộc quyền sở hữu và phạm vi quyền hiệu lực của mình.	Kiểm thử API theo vai trò, quyền sở hữu và trạng thái tài khoản.
NFR-04	Dữ liệu quan trọng phải có khả năng truy vết qua nhật ký quản trị, giao dịch ví, lịch sử đặt giá, đơn hàng và tranh chấp.	Truy vấn đối chiếu theo mã nghiệp vụ và kiểm thử lịch sử trạng thái.
NFR-05	Tác vụ nền phải có khả năng thử lại hoặc sửa chữa để hạn chế bỏ sót nghiệp vụ theo thời gian.	Kiểm thử khởi động lại, lỗi từng bước và tác vụ sửa chữa.
NFR-06	Giao diện phải thông báo rõ lỗi nghiệp vụ; mã nguồn cần được tổ chức theo phân hệ để thuận lợi bảo trì.	Kiểm thử trình duyệt và rà soát cấu trúc mã nguồn.
NFR-07	Thông tin bí mật, token và dữ liệu cá nhân không cần thiết không được xuất hiện trong giao diện công khai, nhật ký hoặc báo cáo.	Rà soát cấu hình, nhật ký, ảnh chụp và quy trình đóng gói báo cáo.

2.5 Tổng kết chương

Chương 2 đã trình bày kết quả khảo sát bối cảnh thực tế và đối chiếu ba hệ thống tương tự là eBay, Catawiki và Lạc Việt Auction. Thông qua đó, đề án đã xác định các tác nhân nghiệp vụ, xây dựng danh sách yêu cầu chức năng và phi chức năng cốt lõi cho hệ thống WoodCert Auction. Để giữ cho nội dung chương tập trung vào các luồng nghiệp vụ chính, use case “Thẩm định và lập báo cáo” cùng một số đặc tả phân rã bổ sung đã được chuyển sang Phụ lục A. Đây là cơ sở quan trọng cho phần phân tích lựa chọn công nghệ và thiết kế kiến trúc chi tiết ở các chương tiếp theo.

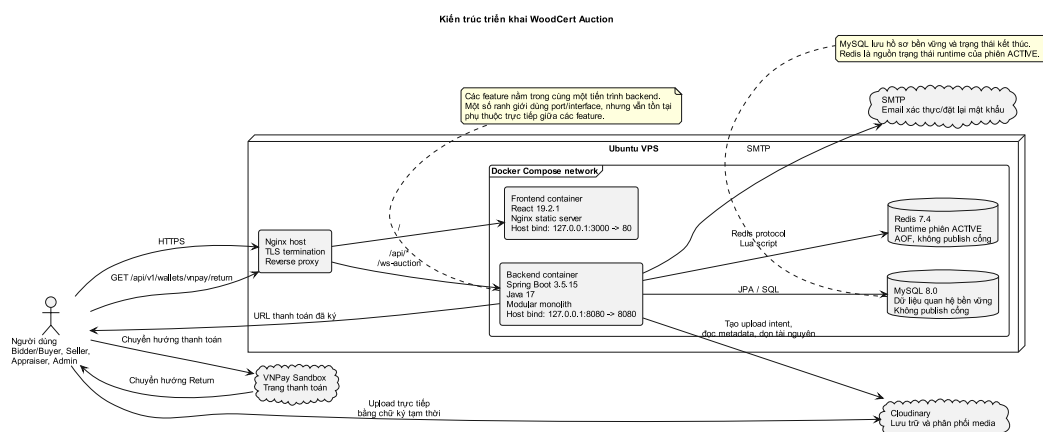
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương này trình bày các công nghệ được sử dụng trong WoodCert Auction, vai trò của chúng đối với yêu cầu ở Chương 2 và lý do lựa chọn. Phiên bản được đối chiếu từ tệp khai báo phụ thuộc và cấu hình hiện hành; nội dung chương không được xem là kết quả đo hiệu năng của hệ thống.

3.1 Tổng quan lựa chọn công nghệ

WoodCert Auction sử dụng kiến trúc nguyên khối phân mô-đun (modular monolith) cho phần mềm phía máy chủ (backend) và ứng dụng trang đơn (Single Page Application – SPA) cho phần mềm giao diện (frontend). Phía máy chủ chạy trong một tiến trình Spring Boot nhưng mã nguồn được phân chia theo miền nghiệp vụ. Một số luồng liên mô-đun giao tiếp qua cổng hoặc giao diện lập trình, song các phụ thuộc trực tiếp vẫn tồn tại; vì vậy, hệ thống không phải kiến trúc vi dịch vụ (microservices).

Kiến trúc này phù hợp với phạm vi đề án vì chỉ cần một đơn vị triển khai chính, vẫn hỗ trợ giao dịch cơ sở dữ liệu giữa các chức năng liên quan và có chi phí vận hành phù hợp với một máy chủ ảo.



Hình 3.1: Kiến trúc triển khai của hệ thống WoodCert Auction

Nguồn: Tổng hợp từ cấu hình và mã nguồn hệ thống.

Hình 3.1 thể hiện Nginx tiếp nhận HTTPS và chuyển tiếp yêu cầu tới các cổng loopback của hai ứng dụng. MySQL và Redis chỉ giao tiếp trong mạng Docker Compose, không công bố cổng ra Internet. Trình duyệt tải tệp trực tiếp lên Cloudinary bằng thông tin có chữ ký tạm thời. Với VNPay Sandbox, trình duyệt được chuyển hướng tới trang thanh toán và quay lại điểm cuối Return của hệ thống sau khi hoàn tất.

3.2 Nền tảng phía máy chủ và bảo mật

3.2.1 Java 17 và Spring Boot 3.5.15

Phần mềm phía máy chủ sử dụng Java 17 và Spring Boot 3.5.15. Spring Boot cung cấp cơ chế cấu hình, tiêm phụ thuộc và tích hợp các thành phần trong hệ sinh thái Spring [14], [15]. Đồ án sử dụng Spring Web cho REST API, Spring Data JPA cho dữ liệu quan hệ, Spring Validation cho dữ liệu đầu vào, Spring Mail cho email định danh, Spring WebSocket cho sự kiện thời gian thực và Spring Actuator cho điểm kiểm tra tình trạng dịch vụ.

Các tác vụ nền theo lịch sử dụng `@Scheduled` để kích hoạt và đóng phiên đấu giá, xử lý quá hạn thanh toán, quá hạn xác nhận gửi hoặc bàn giao hàng và tự động hoàn tất giao nhận theo điều kiện cấu hình. Giao dịch cơ sở dữ liệu được xác định bằng `@Transactional`; các luồng có cạnh tranh cập nhật còn kết hợp khóa bản ghi, khóa lạc quan (optimistic locking), khóa thao tác nghiệp vụ lũy đẳng và ràng buộc duy nhất.

3.2.2 Spring Security và JWT HS512

JSON Web Token (JWT) là định dạng biểu diễn tập thông tin xác nhận dưới dạng JSON, được chuẩn hóa trong RFC 7519 [16]. WoodCert Auction sử dụng mã truy cập ký bằng HMAC-SHA-512, có thời gian sống 15 phút và chỉ được giữ trong bộ nhớ của phần mềm giao diện. Sau khi xác minh chữ ký và thời hạn, hệ thống tiếp tục kiểm tra trạng thái tài khoản và truy vấn quyền hiệu lực từ MySQL.

Mã làm mới có thời gian sống 7 ngày, được đặt trong cookie `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax` và giới hạn đường dẫn `/api/v1/auth`. Phía máy chủ chỉ lưu giá trị băm, luân chuyển mã sau mỗi lần sử dụng và thu hồi khi đăng xuất hoặc đặt lại mật khẩu. Vòng đời mã làm mới được quản lý bền vững trong MySQL.

Spring Security tắt bộ lọc CSRF mặc định cho API. Hai thao tác sử dụng cookie là làm mới phiên và đăng xuất được bảo vệ bằng cơ chế cookie gửi kép (double-submit cookie) ở tầng ứng dụng. Redis ghi số lần đăng nhập thất bại theo email và chặn tạm thời trong 15 phút sau 5 lần thất bại.

3.3 Dữ liệu, trạng thái thời gian thực và tích hợp ngoài

3.3.1 Flyway và MySQL 8.0

Flyway quản lý thay đổi lược đồ bằng các tệp di trú có phiên bản và lưu lịch sử thực thi trong cơ sở dữ liệu [17]. Cấu trúc hiện hành được tạo từ năm tệp di trú, từ `V1__baseline_schema.sql` đến `V5__add_shipment_deadline.sql`. Cách quản lý này giúp bảng, khóa ngoại, chỉ mục, dữ liệu tham chiếu và hạn xác nhận gửi hàng được áp dụng theo cùng thứ tự giữa các môi trường.

MySQL 8.0 lưu dữ liệu quan hệ bền vững gồm tài khoản, sản phẩm, thẩm định, đấu giá, tài chính, đơn hàng, giao nhận, tranh chấp và nhật ký quản trị [18]. Tập đa phương tiện nằm tại Cloudinary; MySQL chỉ lưu siêu dữ liệu (metadata) và quan hệ nghiệp vụ. InnoDB cung cấp giao dịch, khóa và ràng buộc khóa ngoại.

3.3.2 Redis 7.4, Lua và WebSocket

Redis 7.4 lưu trạng thái thời gian chạy của phiên ACTIVE bằng cấu trúc Hash và Set [19]. Dữ liệu gồm giá, người dẫn đầu, thời điểm kết thúc và danh sách người đủ điều kiện. Đoạn mã Lua kiểm tra thời gian, tư cách tham gia, người dẫn đầu, bước giá và điều kiện gia hạn cuối phiên trong một lần thực thi nguyên tử. Cấu hình vận hành thực tế bật nhật ký ghi nối tiếp (Append Only File – AOF) để hỗ trợ phục hồi sau khi Redis khởi động lại.

Lượt đặt giá được gửi qua REST API. Sau khi Redis chấp nhận, phía máy chủ phát sự kiện NEW_BID qua WebSocket/STOMP rồi cố gắng lưu lịch sử và bản chụp trạng thái sang MySQL nhưng không bảo đảm bước ghi thứ cấp luôn thành công. Hệ thống cũng cố gắng lưu các lượt hết thời gian hoặc không đạt bước giá để phục vụ truy vết. Bộ môi giới thông điệp đơn giản (simple broker) được nhúng trong Spring, không phải dịch vụ độc lập.

WebSocket cung cấp kênh truyền hai chiều trên kết nối lâu dài theo RFC 6455 [20]. STOMP tổ chức đăng ký nhận sự kiện theo chủ đề (topic), còn SockJS cung cấp phương án dự phòng khi không thiết lập được WebSocket trực tiếp [21]. Kênh hiện hành chỉ phát sự kiện tới trình duyệt theo dõi; lệnh đặt giá không được gửi qua STOMP.

Bảng 3.1 phân biệt dữ liệu và trách nhiệm của MySQL, Redis cùng tác vụ nền trong vòng đời phiên đấu giá.

Bảng 3.1: Phân chia trách nhiệm giữa MySQL, Redis và tác vụ nền

Thành phần	Dữ liệu chính	Trách nhiệm
MySQL	Cấu hình phiên, người tham gia, lịch sử, bản chụp trạng thái và trạng thái kết thúc	Lưu dữ liệu bền vững, ràng buộc quan hệ, phục vụ truy vấn, quyết toán và xử lý sau phiên
Redis	Giá, người dẫn đầu, thời điểm kết thúc và danh sách người đủ điều kiện của phiên ACTIVE	Quyết định và cập nhật lượt đặt giá nguyên tử bằng Lua trong thời gian phiên hoạt động
Tác vụ nền	Mã phiên đến hạn và trạng thái xử lý còn dang dở	Kích hoạt, chốt phiên, quyết toán tiền cọc, tạo đơn hàng và sửa các trường hợp chưa hoàn tất

Khi kích hoạt phiên, tác vụ nền gọi tiến trình xử lý vòng đời để khóa bản ghi, đọc người tham gia có cọc FROZEN, khởi tạo Redis và chuyển phiên sang ACTIVE. Khi chốt phiên, tiến trình ưu tiên trạng thái cuối trong Redis; nếu khóa không còn dữ liệu, hệ thống khôi phục từ bản chụp và lịch sử hợp lệ trong MySQL. Trạng thái kết thúc được ghi bền vững trước khi quyết toán tiền cọc và tạo đơn hàng.

3.3.3 Cloudinary, VNPay Sandbox và SMTP

Cloudinary lưu trữ, biến đổi và phân phối tập đa phương tiện qua mạng phân phối nội dung [22]. Phía máy chủ tạo thông tin tải lên có chữ ký; trình duyệt tải tệp trực tiếp rồi yêu cầu hệ thống xác nhận loại và kích thước. Các loại đã tích hợp gồm ảnh đại diện, ảnh sản phẩm, ảnh chứng minh thẩm định và bằng chứng tranh chấp. Hệ thống đã khai báo kỹ thuật cho video đóng gói nhưng chưa tích hợp loại tệp này vào luồng giao nhận.

VNPay Sandbox được dùng cho luồng nạp tiền thử nghiệm. Phía máy chủ tạo URL thanh toán có chữ ký; điểm cuối Return xác nhận kết quả sau khi kiểm tra mã kiểm tra (checksum), mã đơn vị, số tiền và trạng thái giao dịch. SMTP gửi email xác thực tài khoản và đặt lại mật khẩu bằng cấu hình từ biến môi trường.

3.4 Công nghệ phía giao diện

3.4.1 React 19.2.6, TypeScript 5.9.3 và Vite 7.3.3

React xây dựng giao diện theo thành phần và cơ chế kết xuất khai báo [23]. TypeScript bổ sung kiểm tra kiểu tĩnh cho JavaScript [24]; Vite cung cấp máy chủ phát triển, thay thế mô-đun nhanh và quy trình đóng gói ứng dụng [25]. Ba công nghệ này được dùng để xây dựng SPA cho khu vực công khai và các khu vực chức năng dành cho người tham gia/người mua, người bán, thẩm định viên và quản trị viên.

Các tuyến giao diện được tải trì hoãn, còn Vite chia gói theo nhóm phụ thuộc để hạn chế dữ liệu phải tải ở lần truy cập đầu. TypeScript phát hiện sai lệch kiểu khi xây dựng, nhưng dữ liệu từ API vẫn cần được kiểm tra và xử lý lỗi ở thời gian chạy.

3.4.2 Quản lý dữ liệu, trạng thái và giao diện

TanStack Query 5.90.12 quản lý dữ liệu máy chủ, bộ nhớ đệm và vòng đời yêu cầu trong ứng dụng React [26]. Truy vấn đọc dữ liệu mặc định thử lại một lần khi lỗi, trong khi thao tác thay đổi dữ liệu không tự động thử lại nhằm hạn chế lặp các thao tác tài chính hoặc chuyển trạng thái. Bộ nhớ đệm được xóa khi đăng xuất hoặc khi danh tính người dùng thay đổi.

Zustand 5.0.9 giữ mã truy cập và trạng thái xác thực cục bộ trong bộ nhớ [27]. Tailwind CSS 4.1.17 cung cấp các lớp tiện ích để xây dựng bố cục [28]; Radix UI

cung cấp các thành phần nguyên thủy chú trọng hành vi tương tác và khả năng tiếp cận [29]. Đồ án chỉ sử dụng một số thành phần Radix cần thiết, không xem đây là bộ giao diện hoàn chỉnh.

3.5 Hạ tầng triển khai, CI/CD và kiểm thử

3.5.1 Nginx, Docker và Docker Compose

Nginx trên máy chủ đóng vai trò proxy ngược và điểm kết thúc TLS; Nginx trong container giao diện phục vụ tệp tĩnh [30]. Các đường dẫn `/api/` và `/ws-auction` được chuyển tới phần mềm phía máy chủ, còn các đường dẫn khác tới phần mềm giao diện. Chứng chỉ HTTPS được thiết lập bằng Certbot và Let's Encrypt [31].

Docker đóng gói hai ứng dụng thành các ảnh Docker (Docker image) riêng; Docker Compose mô tả MySQL, Redis, mạng nội bộ, vùng lưu trữ, kiểm tra tình trạng và thứ tự khởi động [32], [33]. MySQL và Redis không công bố cổng ra máy chủ; hai ứng dụng chỉ liên kết cổng vào loopback để lưu lượng Internet đi qua Nginx.

3.5.2 GitHub Actions và kiểm thử tự động

Quy trình tích hợp liên tục chạy kiểm thử Maven; kiểm tra quy tắc mã nguồn, kiểu dữ liệu, Vitest và đóng gói phần mềm giao diện; chạy Playwright; kiểm tra script triển khai, Docker Compose và việc xây dựng ảnh Docker [34]. Khi CI trên nhánh chính thành công, quy trình phát hành tạo ảnh gắn với mã commit và đẩy lên GitHub Container Registry.

Tác vụ triển khai chỉ chạy khi biến `CD_ENABLED` bằng `true` và người có quyền phê duyệt GitHub Environment `production`. Sau khi được duyệt, quy trình chuyển script lên VPS qua SCP, thực thi qua SSH và kiểm tra điểm cuối sẵn sàng (readiness). Bí mật ứng dụng nằm trong tệp cấu hình được bảo vệ trên VPS, không được đóng gói vào ảnh Docker hoặc lưu trong kho mã nguồn.

Phía máy chủ sử dụng JUnit Jupiter 5.12.2 và Testcontainers để kiểm thử logic, cấu hình, MySQL, Redis và tệp di trú [35], [36]. Phần mềm giao diện sử dụng Vitest, Testing Library và Playwright. Các công cụ này hỗ trợ kiểm thử logic, thành phần và luồng trình duyệt đầu cuối [37], [38]. Kết quả phải dựa trên báo cáo của lần chạy tương ứng; mục tiêu hiệu năng và khả dụng chỉ được công nhận khi có đo kiểm hoặc dữ liệu giám sát có thể tái lập.

3.6 Đối chiếu lựa chọn công nghệ

Bảng 3.2 tổng hợp các phương án thay thế chính. Việc lựa chọn dựa trên yêu cầu nghiệp vụ, trạng thái mã nguồn và chi phí triển khai của đồ án.

Bảng 3.2: Đối chiếu công nghệ được lựa chọn và phương án thay thế

Nhóm	Lựa chọn	Phương án thay thế	Lý do phù hợp với đề án
Phía máy chủ	Spring Boot	NestJS, Django	Phù hợp mã nguồn Java, giao dịch quan hệ và hệ sinh thái bảo mật, dữ liệu, kiểm thử
Phía giao diện	React	Vue, Angular	Phù hợp cấu trúc SPA, thành phần và bộ kiểm thử hiện có
Dữ liệu bền vững	MySQL	PostgreSQL	Lược đồ, tệp di trú, lớp truy cập dữ liệu và kiểm thử đã được xây dựng trên MySQL
Trạng thái phiên	Redis và Lua	MySQL với khóa, Hazelcast	Hỗ trợ cấu trúc dữ liệu cần thiết và thực thi kiểm tra, cập nhật nguyên tử
Truyền sự kiện	WebSocket và STOMP	SSE, thăm dò HTTP	Phù hợp kết nối lâu dài và mô hình chủ đề dùng chung cho các màn hình theo dõi
Tệp đa phương tiện	Cloudinary	Amazon S3, lưu trên VPS	Hỗ trợ tải trực tiếp có chữ ký, đọc metadata và phân phối qua CDN
Triển khai	Docker Compose và GitHub Actions	Triển khai thủ công, Kubernetes	Phù hợp một VPS, hỗ trợ kiểm tra tự động, ảnh bất biến và quy trình phê duyệt
Kiểm thử	JUnit, Vitest, Playwright, Testcontainers	Các framework tương đương	Khớp hệ sinh thái Java, React và nhu cầu chạy dịch vụ phụ thuộc trong container

3.7 Tổng kết chương

Chương 3 đã trình bày các nền tảng tạo nên WoodCert Auction và lý do lựa chọn trong phạm vi đề án. Spring Boot và MySQL quản lý logic cùng dữ liệu bền vững; Redis và Lua xử lý trạng thái phiên ACTIVE; WebSocket/STOMP phân phối sự kiện; React và các thư viện liên quan tổ chức SPA; Cloudinary, VNPay Sandbox và SMTP hỗ trợ tích hợp ngoài; Docker, Nginx và GitHub Actions hỗ trợ triển khai có kiểm soát. Các công nghệ này là cơ sở cho phần phân tích thiết kế, triển khai và đánh giá ở Chương 4.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương này trình bày thiết kế và quá trình triển khai WoodCert Auction, từ kiến trúc tổng thể, giao diện, lớp và cơ sở dữ liệu đến kết quả xây dựng, kiểm thử và vận hành trên VPS. Nội dung tập trung vào cách các thành phần phối hợp trong những luồng nghiệp vụ chính, đồng thời nêu rõ các giới hạn kỹ thuật còn tồn tại.

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

WoodCert Auction sử dụng kiến trúc đơn khối phân mô-đun (modular monolith) cho phía máy chủ và kiến trúc ứng dụng trang đơn (Single Page Application – SPA) cho phía giao diện. Hai khái niệm này mô tả hai cấp khác nhau: modular monolith xác định cách tổ chức và triển khai backend, còn SPA xác định cách frontend được tải và thực thi trong trình duyệt. Backend được đóng gói thành một ứng dụng Spring Boot chạy trong một tiến trình Java, sử dụng một schema MySQL và kết nối Redis. Frontend được biên dịch thành các tệp tĩnh và phân phát qua Nginx. Vì vậy, thuật ngữ đơn khối trong báo cáo chỉ áp dụng cho backend, không có nghĩa toàn bộ hệ thống cùng chạy trong một tiến trình.

Quyết định lựa chọn modular monolith xuất phát từ ba đặc điểm của bài toán. Thứ nhất, các nghiệp vụ đấu giá, ví, đơn hàng, giao nhận và tranh chấp phải phối hợp nhiều trạng thái trên cùng dữ liệu quan hệ. Việc đặt các mô-đun trong cùng ứng dụng cho phép gọi hàm nội bộ và xác định giao dịch MySQL cục bộ cho từng bước nghiệp vụ, thay vì phải xử lý lỗi mạng giữa các dịch vụ. Điều này không có nghĩa toàn bộ chuỗi từ đặt giá đến giao hàng nằm trong một giao dịch duy nhất; Redis, WebSocket và dịch vụ ngoài không cùng tham gia giao dịch ACID của MySQL. Thứ hai, phạm vi đồ án phù hợp với nhóm phát triển nhỏ và môi trường triển khai VPS; tách thành nhiều dịch vụ độc lập sẽ làm tăng cấu hình mạng, yêu cầu quan sát hệ thống, quy trình triển khai và các tình huống lỗi phân tán. Thứ ba, các miền nghiệp vụ vẫn cần được phân chia rõ để tránh tập trung toàn bộ logic trong một số lớp lớn và tạo điều kiện bảo trì.

Bảng 4.1 so sánh ba phương án kiến trúc được xem xét. So với đơn khối phân lớp không chia miền, modular monolith yêu cầu kỷ luật cao hơn trong tổ chức package và giao tiếp liên mô-đun, nhưng giúp trách nhiệm nghiệp vụ rõ ràng hơn. So với vi dịch vụ, phương án hiện tại không hỗ trợ triển khai và mở rộng tài nguyên độc lập cho từng miền, đổi lại hệ thống tránh giao dịch phân tán và giảm chi phí vận hành.

Tiêu chí	Đơn khối phân lớp	Đơn khối phân mô-đun	Vi dịch vụ
Ranh giới nghiệp vụ	Dễ bị trộn giữa các tầng dùng chung	Tách theo miền trong cùng ứng dụng	Tách theo dịch vụ và tiến trình
Giao dịch dữ liệu quan hệ	Dễ dùng giao dịch cục bộ nhưng ranh giới nghiệp vụ thường mờ	Có thể đặt giao dịch MySQL theo từng use case liên mô-đun	Giao dịch xuyên dịch vụ cần thiết kể riêng hoặc dùng nhất quán cuối
Triển khai	Đơn giản	Một backend chính, phù hợp VPS hiện tại	Phức tạp hơn do nhiều đơn vị triển khai
Mở rộng độc lập	Hạn chế	Hạn chế	Thuận lợi hơn
Mức phù hợp với đồ án	Có thể khó bảo trì khi nghiệp vụ tăng	Phù hợp phạm vi, nhóm phát triển và hạ tầng	Chi phí vận hành vượt nhu cầu hiện tại

Bảng 4.1: So sánh các phương án kiến trúc phần mềm

Backend được chia thành vùng *core* và vùng *feature*. Vùng *core* chứa cấu trúc phản hồi API, xử lý ngoại lệ, bảo mật, JWT, WebSocket, thời gian hệ thống và các thành phần dùng chung. Vùng *feature* gồm tám mô-đun nghiệp vụ: *identity*, *media*, *catalog*, *finance*, *auction*, *order*, *fulfillment* và *dispute*. Cách tổ chức này tạo ranh giới theo miền nghiệp vụ, nhưng chưa đạt mức cô lập hoàn toàn. Một số điểm giao tiếp đã dùng interface hoặc port/adapter, trong khi một số mô-đun vẫn phụ thuộc trực tiếp vào nhau.

Trong từng mô-đun, mã nguồn tiếp tục được tổ chức theo kiến trúc phân lớp gồm controller, DTO, service, repository và entity. Controller tiếp nhận yêu cầu HTTP và kiểm tra đầu vào; service thực hiện quy tắc nghiệp vụ; repository truy cập MySQL qua Spring Data JPA; entity ánh xạ dữ liệu bền vững; DTO xác định hợp đồng dữ liệu tại biên API. Với miền phức tạp, tầng service được tách tiếp theo trách nhiệm. Chẳng hạn, mô-đun *auction* có service riêng cho command, query, vòng đời phiên, đặt giá, quyết toán cọc và phát sự kiện thời gian thực.

Lợi ích chính của lựa chọn này là khả năng phối hợp nghiệp vụ mà không phát sinh giao tiếp mạng giữa các mô-đun nội bộ. Các bước tạo phiên, đóng băng cọc, chốt trạng thái phiên và tạo đơn có thể đặt biên giao dịch Spring phù hợp với phần dữ liệu MySQL mà mỗi bước quản lý. Việc triển khai cũng tập trung vào một image backend, một image frontend và các dịch vụ lưu trữ.

Đánh đổi của kiến trúc là sự cố tài nguyên hoặc lỗi nghiêm trọng trong một phần backend có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ứng dụng. Ranh giới package hiện chủ yếu được duy trì bằng quy ước phát triển; dự án chưa dùng Spring Modulith, ArchUnit hoặc công cụ tương đương để kiểm soát tự động chiều phụ thuộc. Một số package vẫn truy cập trực tiếp entity hoặc repository của package khác. Vì vậy, các mô-đun có trách nhiệm tương đối rõ nhưng chưa phải những đơn vị độc lập.

Điểm đặc thù của WoodCert Auction nằm ở cách phân chia trách nhiệm trạng thái giữa MySQL và Redis. MySQL quản lý dữ liệu bền vững như cấu hình phiên, người tham gia, lịch sử bid đã ghi thành công, đơn hàng và trạng thái kết thúc. Khi phiên ở trạng thái `ACTIVE`, Redis giữ giá hiện tại, người dẫn đầu, thời điểm kết thúc và tập người đủ điều kiện đặt giá. Lua script kiểm tra và cập nhật nguyên tử; mã `OK` là ranh giới chấp nhận một lượt bid. Sau đó backend phát sự kiện và gọi tuần tự hai bước ghi MySQL theo cơ chế best-effort. Hai bước này không cùng giao dịch ACID với Redis và lỗi không làm đảo ngược bid đã được chấp nhận.

Giới hạn còn lại xuất hiện khi việc lưu bản ghi bid và đồng bộ snapshot MySQL đều thất bại, đồng thời state Redis không còn khả dụng lúc đóng phiên. Fallback từ MySQL khi đó có thể cũ hơn trạng thái Redis cuối cùng. Nếu state Redis vẫn tồn tại, worker đóng phiên đọc trực tiếp trạng thái đó. Đây là sự đánh đổi có chủ đích để ưu tiên đường xử lý thời gian thực, không phải bảo đảm tuyệt đối không mất dữ liệu.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

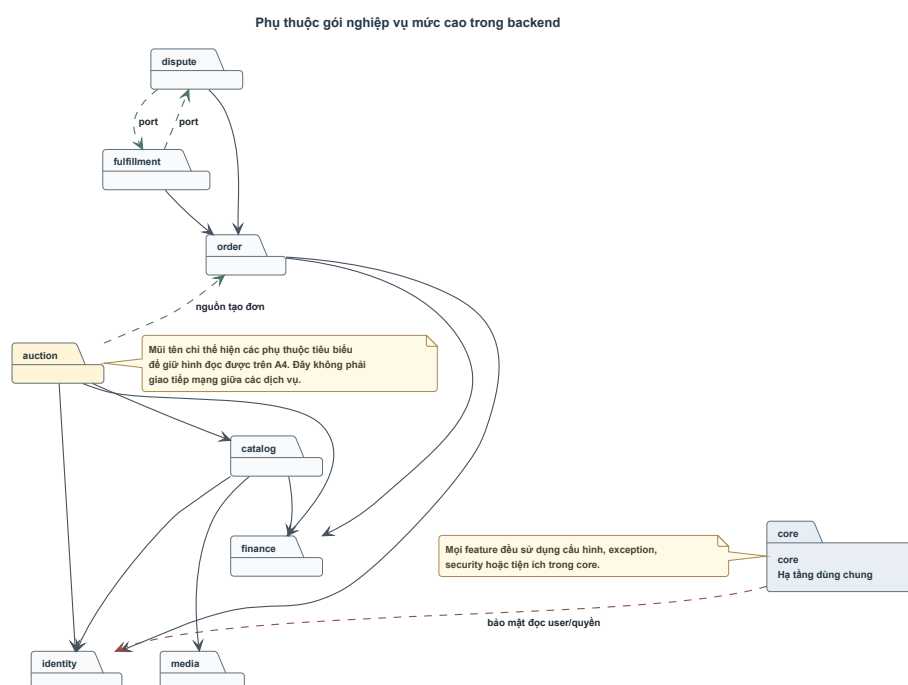
Ở mức tổng quan, hệ thống gồm trình duyệt người dùng, frontend React, backend Spring Boot, MySQL, Redis, Nginx và ba tích hợp ngoài là Cloudinary, VNPay Sandbox và SMTP. Trình duyệt tải SPA từ Nginx, gửi yêu cầu REST tới backend và mở kết nối STOMP/WebSocket cho phòng đấu giá. Backend xử lý nghiệp vụ, lưu dữ liệu bền vững trong MySQL và sử dụng Redis cho trạng thái runtime, khóa tạm thời và một số bộ đếm bảo mật. Đối với tệp đa phương tiện, frontend tải trực tiếp lên Cloudinary bằng thông tin upload có chữ ký ngắn hạn do backend cấp; backend xác nhận lại tài sản trước khi cho phép liên kết với dữ liệu nghiệp vụ.

Hình 4.1 trình bày các phụ thuộc chính giữa các package backend. `core` cung cấp phần lớn thành phần dùng chung cho `feature`, nhưng một số lớp bảo mật trong `core` vẫn sử dụng entity và repository của `identity`. Trong vùng nghiệp vụ, `catalog` dùng dữ liệu từ `identity`, `media` và `finance`; `auction` phối hợp với `catalog`, `identity`, `finance` và chuyển nguồn tạo đơn sang `order`; `order` tiếp tục làm việc với `finance`, `identity` và `fulfillment`.

Một số biên giao tiếp đã được tách qua interface hoặc adapter. Adapter nguồn

đơn hàng giúp order lấy snapshot từ phiên đấu giá. Các cổng của fulfillment hỗ trợ order và dispute phối hợp trạng thái giao nhận; các dịch vụ snapshot trong identity cung cấp thông tin người mua, người bán và địa chỉ giao hàng. Tuy vậy, phụ thuộc trực tiếp giữa một số package vẫn còn tồn tại.

Frontend cũng được tổ chức theo feature tương ứng với các khu vực auth, account, seller, appraisal, auction, bidding, wallet, buyer, order, fulfillment, dispute và admin. Các route public dùng PublicLayout; seller, appraiser và admin có layout cùng guard riêng; phòng đặt giá sử dụng layout toàn màn hình. TanStack Query giữ server state và cache truy vấn, Zustand giữ access token trong bộ nhớ, còn API client chịu trách nhiệm gắn token, làm mới phiên bằng refresh cookie và thử lại yêu cầu sau lỗi xác thực.



Hình 4.1: Phụ thuộc gói nghiệp vụ mức cao trong backend

Nguồn: Tổng hợp từ quan hệ phụ thuộc trong backend.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Mô-đun auction được chọn để minh họa thiết kế package vì đây là nơi phối hợp REST API, Redis, MySQL, WebSocket, scheduler và các mô-đun tài chính, sản phẩm, đơn hàng. Thiết kế không tập trung vào một service duy nhất mà phân thành nhóm quản lý phiên, nhóm đặt giá runtime, nhóm vòng đời và nhóm quyết toán. Cấu trúc rút gọn được thể hiện tại Hình 4.2.

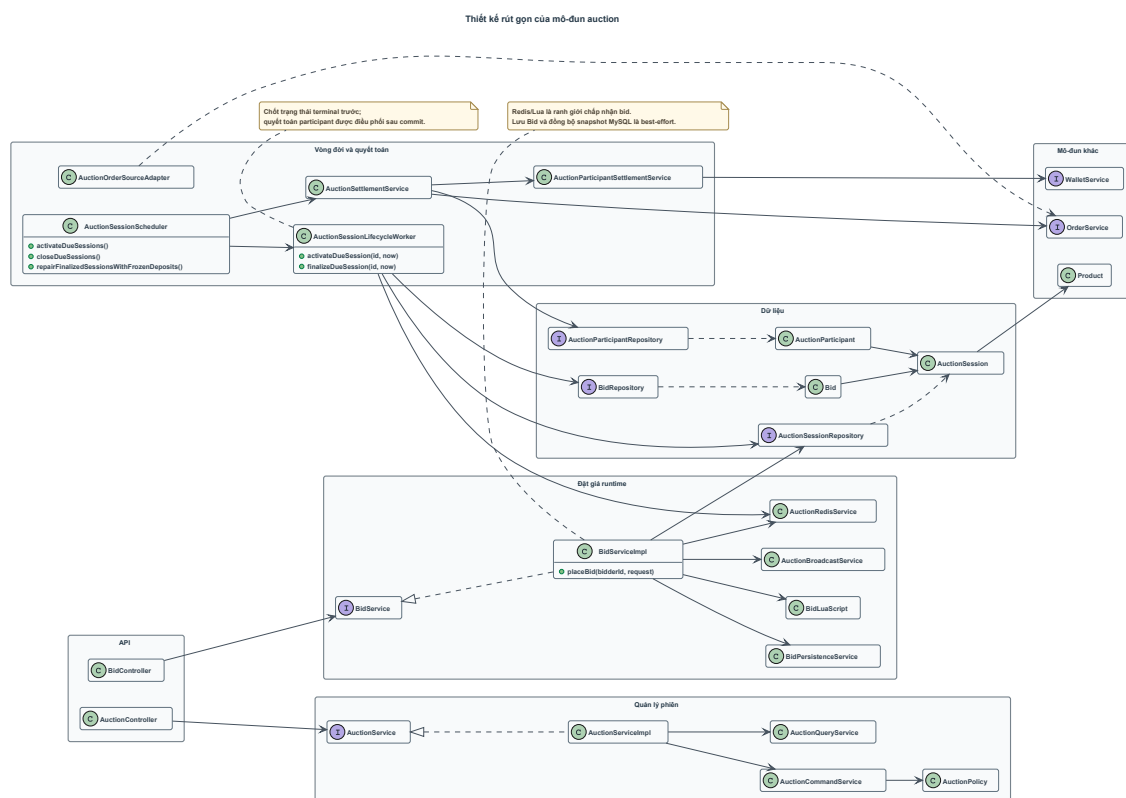
AuctionController tiếp nhận các yêu cầu xem phiên, tạo phiên, đăng ký, rút đăng ký, hủy phiên và xem dữ liệu seller/buyer. Controller gọi AuctionSer-

vice; AuctionServiceImpl đóng vai trò facade và chuyển tiếp thao tác ghi tới AuctionCommandService, thao tác đọc tới AuctionQueryService hoặc BuyerAuctionQueryService. AuctionPolicy tập trung giới hạn về trạng thái sản phẩm, thời gian bắt đầu, thời lượng, bước giá, giá bảo lưu và tiền cọc.

Đường đặt giá có entry point riêng là BidController. BidServiceImpl kiểm tra sơ bộ trạng thái phiên cùng quyền sở hữu sản phẩm từ MySQL, sau đó chạy BidLuaScript trên Redis. Nếu script chấp nhận, AuctionBroadcastService phát sự kiện NEW_BID; BidPersistenceService lưu audit bid trong transaction độc lập; repository cập nhật snapshot phiên theo điều kiện chống ghi đè dữ liệu mới bằng dữ liệu cũ. Hai bước ghi MySQL được gọi tuần tự trong request nhưng mang tính best-effort.

Vòng đời phiên được điều khiển bởi AuctionSessionScheduler. Scheduler kích hoạt phiên đến hạn, đóng phiên hết hạn và sửa chữa những phiên terminal còn participant chưa quyết toán hoặc thiếu đơn hàng. Lifecycle worker khóa phiên, đọc snapshot Redis hoặc fallback MySQL, xác định phiên kết thúc thành công hay thất bại, rồi cập nhật trạng thái bền vững và trạng thái bán của sản phẩm. Sau khi trạng thái terminal được commit, settlement service điều phối quyết toán. Mỗi participant được xử lý trong transaction REQUIRES_NEW, giúp lỗi của một participant không rollback toàn bộ danh sách.

Các entity chính gồm AuctionSession, AuctionParticipant và Bid. AuctionSession lưu cấu hình cùng snapshot MySQL; AuctionParticipant lưu trạng thái cọc từ FROZEN sang WITHDRAWN, REFUNDED, DEDUCTED hoặc CONFISCATED; Bid là nhật ký không được cập nhật hay xóa sau khi tạo. Thanh toán phần còn lại, giao hàng, hoa hồng, hoàn tiền và tranh chấp thuộc các mô-đun order, fulfillment, finance và dispute, không được lưu như trạng thái nội bộ của phiên đấu giá.



Hình 4.2: Thiết kế rút gọn của mô-đun đấu giá
 Nguồn: Tổng hợp từ các lớp trong mô-đun auction.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Giao diện WoodCert Auction được xây dựng dưới dạng SPA bằng React và tổ chức theo khu vực sử dụng. Các trang công khai phục vụ khách chưa đăng nhập và buyer; seller, appraiser và admin sử dụng portal có layout riêng; phòng đặt giá dùng bố cục toàn màn hình để ưu tiên giá hiện tại, đồng hồ và thao tác đặt giá. Cách phân chia này giúp mỗi actor tiếp cận đúng nhóm nhiệm vụ mà không phải hiển thị toàn bộ chức năng trong một cấu trúc điều hướng duy nhất.

Thiết kế sử dụng hai ngữ cảnh thị giác chính. Khu vực public và phòng đấu giá dùng nền tối, chữ sáng cùng màu nhấn vàng hồ phách để làm nổi bật giá và hành động chính. Khu vực seller, buyer và các màn hình nghiệp vụ dùng nhiều bề mặt sáng, màu xanh mực cho tiêu đề và nút điều hướng, đồng thời giữ màu trạng thái nhất quán. Các token chính được khai báo tập trung trong `src/index.css`. Bảng 4.2 trình bày các quy ước chính.

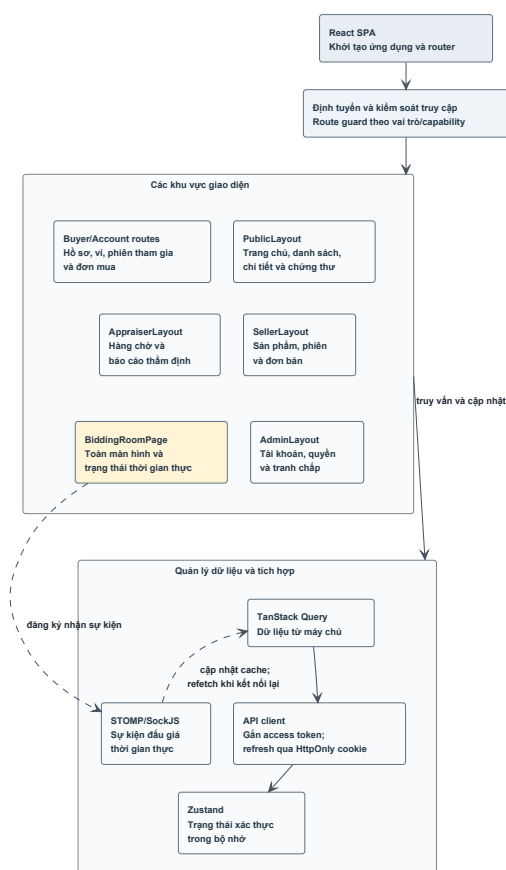
Nhóm token	Giá trị chính trong mã nguồn	Vai trò
Kiểu chữ	Inter; Playfair Display	Inter dùng cho nội dung và portal; Playfair Display tạo phân cấp cho tiêu đề public
Nền thương hiệu	warm-ivory #f6f0e6; nền tối theo OKLCH	Phân biệt portal sáng với khu vực public tối
Màu chính	ink-blue #2e4a62; token vàng hồ phách primary	Điều hướng, hành động chính và giá đầu
Màu trạng thái	verdigris, terracotta, destructive red	Thành công, cảnh báo, lỗi và trạng thái nghiệp vụ
Bán kính	Token cơ sở 0.5rem	Chuẩn hóa input, button, dialog và panel
Chiều rộng nội dung	Nhiều portal dùng max-w-[1280px]	Giới hạn chiều rộng đọc trên màn hình lớn

Bảng 4.2: Các quy ước thiết kế giao diện chính

Về bố cục, `PublicLayout` cung cấp header, nội dung và footer cho trang chủ, danh sách đầu giá, chi tiết phiên, chứng thư và các trang tài khoản buyer. Seller, appraiser và admin dùng layout riêng có sidebar. `BiddingRoomPage` tách khỏi các layout này và sử dụng giao diện kiểu cockpit gồm trạng thái kết nối, giá trực tiếp, lịch sử bid, thông tin sản phẩm và bảng điều khiển đăng ký hoặc đặt giá. Tổ chức các khu vực giao diện được minh họa tại Hình 4.3.

Frontend thay đổi bố cục theo các breakpoint của Tailwind CSS. Các khối nhiều cột chuyển thành một cột trên màn hình hẹp; bảng có vùng cuộn ngang hoặc chiều rộng tối thiểu khi dữ liệu không thể thu gọn; các portal ưu tiên thao tác chính và giảm bớt chi tiết thứ cấp. Trang tranh chấp đã được kiểm tra E2E ở kích thước desktop và mobile, còn những màn hình khác được kiểm tra trong phạm vi bộ test hiện có.

Các thành phần dùng chung được xây dựng từ React, Tailwind CSS, `class-variance-authority` và một số primitive của Radix UI. `Button` có các biến thể default, destructive, outline, secondary, ghost và link; mỗi biến thể có trạng thái hover, active, focus-visible và disabled. Dialog dùng Radix Dialog để quản lý focus và lớp phủ; menu tài khoản dùng Radix Dropdown Menu. Radix UI chỉ cung cấp primitive cần thiết, không phải bộ giao diện hoàn chỉnh.



Hình 4.3: Tổ chức các khu vực giao diện

Nguồn: Tổng hợp từ route, layout và cơ chế quản lý trạng thái của frontend.

Form nghiệp vụ thường kết hợp React Hook Form và Zod. Schema phía client kiểm tra email, mật khẩu, số tiền, thời gian phiên, dữ liệu sản phẩm và báo cáo thẩm định trước khi gửi request. Các quy tắc quan trọng vẫn được backend kiểm tra lại; validation phía client chỉ giúp phản hồi sớm, không phải biên bảo mật. Tương tác đặt giá sử dụng điều kiện động từ API gồm `canRegister`, `canWithdraw`, `canBid`, trạng thái cọc và người đang dẫn đầu.

Bảng 4.3 tổng hợp cách giao diện phản hồi các trạng thái phổ biến. Các mutation vô hiệu hóa nút trong lúc xử lý để hạn chế gửi lặp từ giao diện, trong khi backend tiếp tục dùng operation key và ràng buộc dữ liệu để bảo đảm tính lũy đẳng ở mức nghiệp vụ.

Trạng thái	Cách thể hiện	Nguyên tắc xử lý
Loading	Skeleton, spinner hoặc nút đang xử lý	Giữ bố cục ổn định và ngăn gửi lặp thao tác đang chạy
Empty	Thông báo không có dữ liệu kèm hành động phù hợp	Phân biệt chưa có dữ liệu với lỗi tải dữ liệu
Validation error	Thông báo sát trường nhập	Không dùng validation client làm biên bảo mật
Forbidden hoặc suspended	Trang hoặc chế độ chỉ đọc kèm giải thích	Backend vẫn quyết định quyền hiệu lực
Disconnected	Banner cảnh báo kết nối thời gian thực	Khi kết nối lại, refetch dữ liệu từ API
Success	Toast hoặc cập nhật trạng thái tại chỗ	Vô hiệu hóa thao tác không còn hợp lệ sau mutation

Bảng 4.3: Ma trận trạng thái phản hồi của giao diện

Đối với phòng đấu giá, frontend đồng bộ đồng hồ với endpoint thời gian server để giảm sai lệch do đồng hồ máy khách. Khi nhận `NEW_BID`, cache chi tiết phiên, lịch sử bid và trạng thái người tham gia được cập nhật. Khi WebSocket kết nối lại, các query liên quan được refetch. REST API và backend vẫn là nguồn xác minh; frontend không tự quyết định lượt bid hợp lệ.

Các route guard dùng claim trong access token để điều hướng người dùng tới portal phù hợp. Đây chỉ là lớp trải nghiệm; backend tải quyền hiệu lực từ cơ sở dữ liệu và kiểm tra trạng thái tài khoản trên mỗi request JWT. Seller portal còn polling hồ sơ định kỳ để chuyển sang chế độ chỉ đọc khi capability `SELLER` bị đình chỉ, nhưng không thay thế kiểm tra `@PreAuthorize` tại API.

4.2.2 Thiết kế lớp

Phần này chọn bốn lớp điều phối tiêu biểu cho các nghiệp vụ đặt giá thời gian thực, quản lý vòng đời phiên, ghi nhận biến động tài chính lũy đẳng và xử lý tranh chấp. Quan hệ giữa các lớp được trình bày tại Hình 4.4.

a, Lớp `BidServiceImpl`

`BidServiceImpl` triển khai use case đặt giá. Các phụ thuộc của lớp được chia thành bốn nhóm: repository phiên, Lua và Redis, dịch vụ phát sự kiện, cùng thành phần lưu bid và cấu hình đấu giá. Phương thức `placeBid()` kiểm tra phiên tồn tại, trạng thái DB là `ACTIVE` và bidder không phải seller; tạo `bidTraceId`; truyền dữ liệu vào Lua script; sau đó ánh xạ mã kết quả Redis thành phản hồi hoặc lỗi nghiệp vụ.

Khi Lua trả OK, service cập nhật TTL nếu có anti-sniper, phát `NEW_BID`, gọi

lưu audit bid và cập nhật snapshot MySQL. Hai bước MySQL được bọc xử lý lỗi độc lập; lỗi được ghi log nhưng không đảo ngược kết quả đã chấp nhận. Khi script trả LOW, ENDED, NOT_REGISTERED hoặc SELF_BID, service chuyển kết quả thành mã lỗi API tương ứng.

b, Lớp AuctionSessionLifecycleWorker

AuctionSessionLifecycleWorker thực hiện hai thao tác transaction quan trọng là `activateDueSession()` và `finalizeDueSession()`. Khi kích hoạt, lớp khóa phiên WAITING, lấy participant có cọc FROZEN, tải state cùng bidder set vào Redis, sau đó mới chuyển trạng thái MySQL sang ACTIVE. Nếu ghi Redis thất bại, state tạm được dọn và transaction không commit trạng thái active.

Khi đóng phiên, lớp khóa phiên ACTIVE đến hạn và đọc state Redis. Nếu end time đã được anti-sniper kéo dài, lớp đồng bộ snapshot về MySQL và chưa đóng phiên. Nếu state Redis không còn, lớp fallback sang snapshot DB và bid hợp lệ cao nhất. Sau khi xác định giá cuối, người dẫn đầu và việc đạt reserve price, lớp commit ENDED_SUCCESS hoặc ENDED_FAILED, cập nhật trạng thái bán của sản phẩm và trả `CloseResult` cho bước quyết toán.

c, Lớp WalletServiceImpl

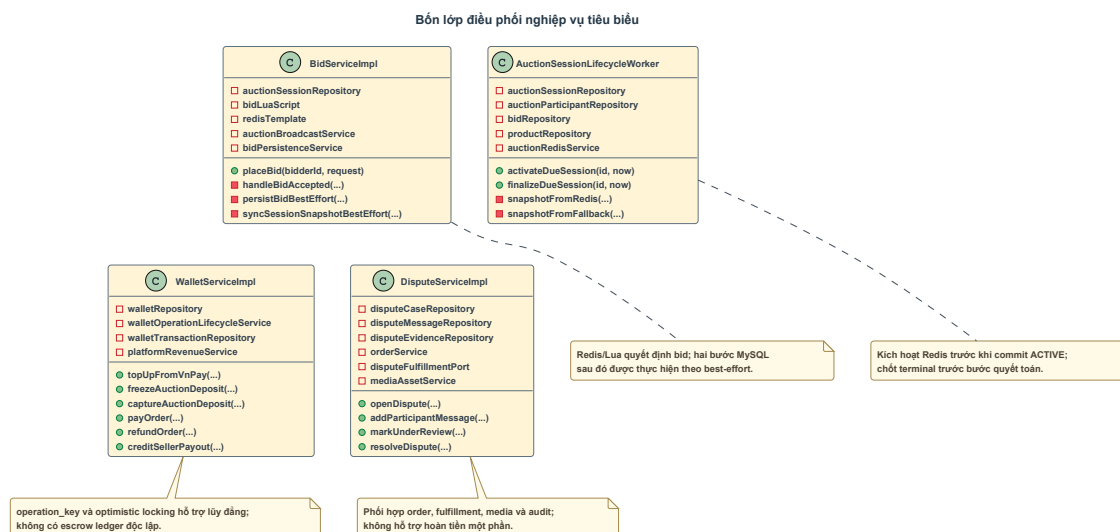
WalletServiceImpl cung cấp biến động số dư cho nạp tiền, phí thẩm định, cọc đấu giá, thanh toán đơn hàng, hoàn tiền, payout seller và bồi thường từ cọc bị tịch thu. Mỗi lệnh nhận một `FinanceOperationKey` xác định nghiệp vụ và tham chiếu. Service chuẩn hóa số tiền, kiểm soát đồng thời, ghi bảng operation để quản lý vòng đời thao tác và tạo bản ghi transaction cho biến động thành công.

Nhóm phương thức chính xử lý nạp tiền, thu phí thẩm định, đóng băng hoặc giải phóng cọc, thu cọc, thanh toán order, hoàn tiền và ghi nhận payout cho seller. Số dư chỉ gồm `availableBalance` và `frozenBalance`; hệ thống không triển khai một sổ cái escrow độc lập. Tiền thanh toán được trừ khỏi ví buyer khi trả phần còn lại và chỉ được cộng vào ví seller khi đủ điều kiện payout; trạng thái trung gian được thể hiện bằng order và lịch sử giao dịch, không phải tài khoản escrow riêng.

d, Lớp DisputeServiceImpl

DisputeServiceImpl quản lý vòng đời vụ việc từ khi buyer mở tranh chấp tới khi admin giải quyết. Service phối hợp repository vụ việc, tin nhắn, bằng chứng, OrderService, cổng fulfillment, media service và audit quản trị. `openDispute()` chỉ chấp nhận khi order và fulfillment đủ điều kiện, yêu cầu ít nhất một bằng chứng mở đầu và ngăn tồn tại đồng thời nhiều dispute OPEN hoặc UNDER_REVIEW cho cùng order.

Buyer có thể `cancelDispute()` khi vụ việc còn hoạt động. Admin có thể `markUnderReview()` và `resolveDispute()` với kết quả `SELLER_WINS` hoặc `BUYER_WINS`. Seller thắng dẫn tới hoàn tất order và payout; buyer thắng dẫn tới hoàn toàn bộ giá chốt, hủy fulfillment và đưa sản phẩm về trạng thái trả lại. Enum có giá trị `REJECTED`, nhưng mã nguồn hiện không có chuyển tiếp nghiệp vụ đưa dispute tới trạng thái đó.



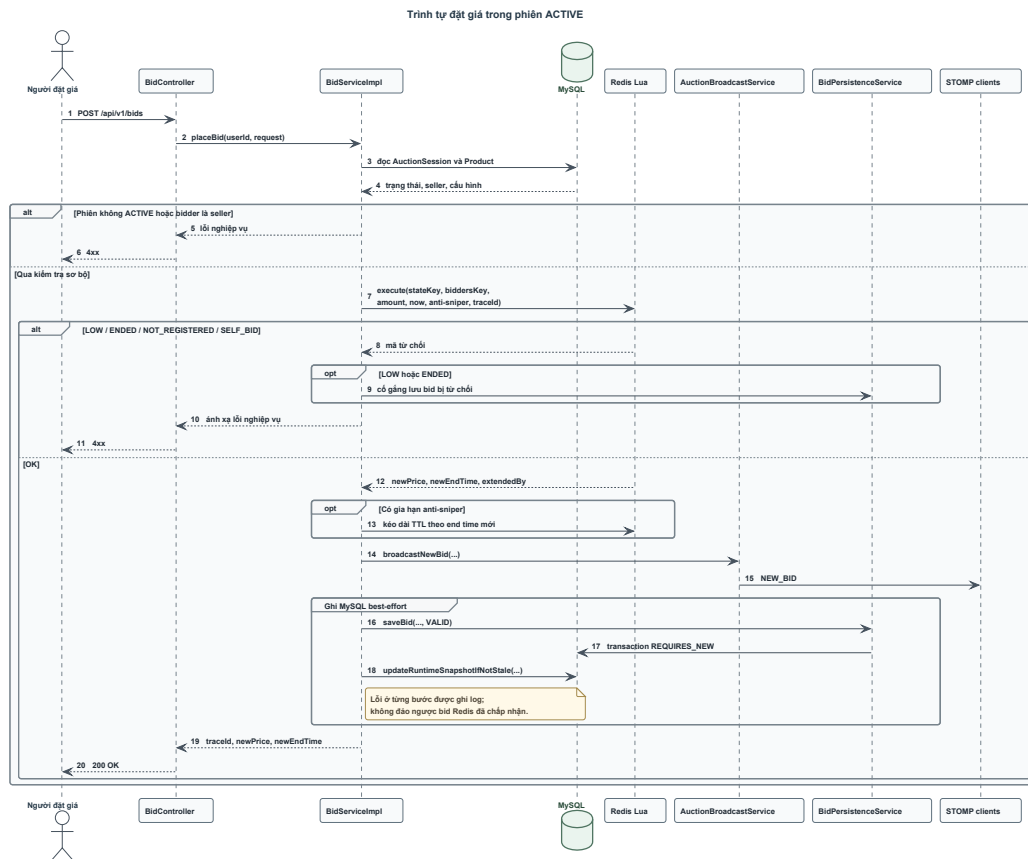
Hình 4.4: Bốn lớp điều phối nghiệp vụ tiêu biểu

Nguồn: Tổng hợp từ các lớp dịch vụ backend.

e, Luồng trình tự đặt giá thời gian thực

Luồng bắt đầu khi trình duyệt gửi yêu cầu POST tới endpoint `/api/v1/bids`. Spring Security yêu cầu authority `CREATE_BID`; controller lấy user ID từ JWT và chuyển request tới `BidServiceImpl`. Service đọc `AuctionSession` cùng `Product` từ MySQL để kiểm tra trạng thái và quyền sở hữu, sau đó gọi Lua script với hash state và set bidder.

Lua script kiểm tra thời gian, tư cách participant, người đang dẫn đầu và giá tối thiểu. Nếu bid hợp lệ trong 30 giây cuối, script cộng 60 giây vào end time. Khi trả OK, backend phát `NEW_BID` trước, sau đó gọi tuần tự hai bước best-effort: lưu Bid bằng transaction `REQUIRES_NEW` và cập nhật snapshot session bằng câu lệnh chỉ chấp nhận dữ liệu không cũ hơn. Luồng cùng các nhánh từ chối được trình bày tại Hình 4.5.



Hình 4.5: Trình tự đặt giá trong phiên đang hoạt động
 Nguồn: Tổng hợp từ *BidController*, *BidServiceImpl* and *Redis Lua*.

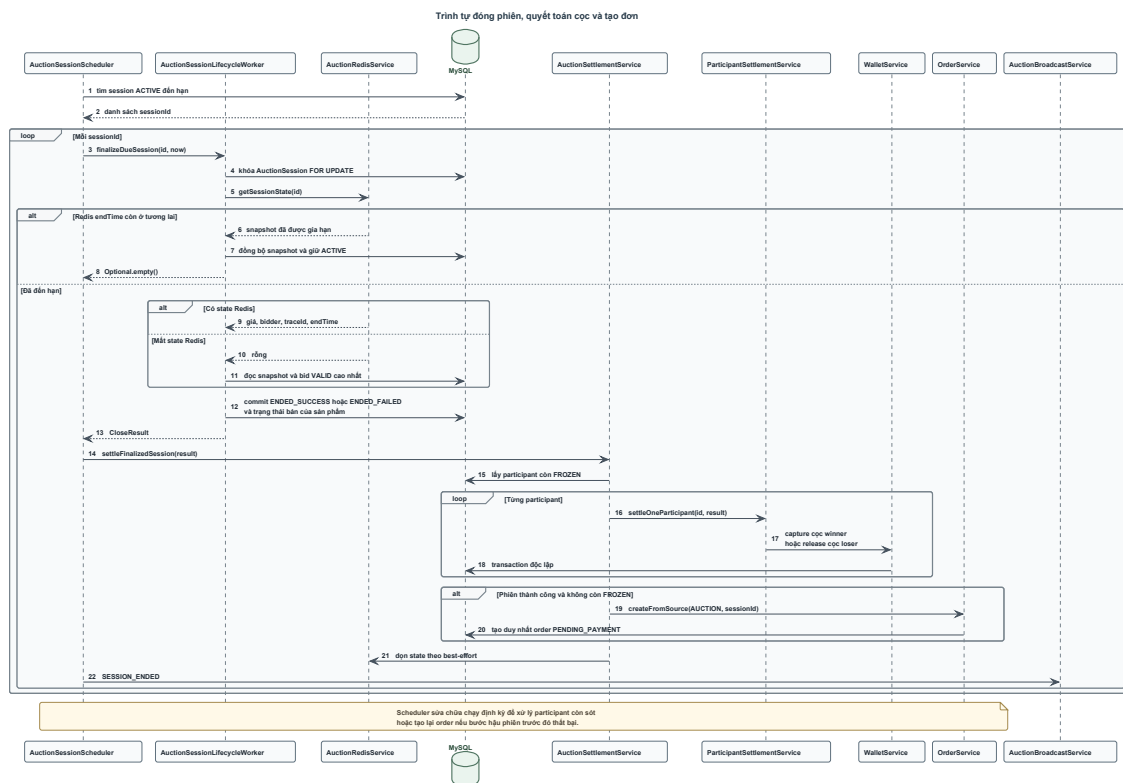
f, Luồng trình tự đóng phiên và tạo đơn

AuctionSessionScheduler chạy theo chu kỳ năm giây và lấy ID các phiên ACTIVE đến hạn theo snapshot MySQL. Với từng ID, scheduler gọi *finalizeDueSession()*. Worker khóa phiên và đối chiếu state Redis. Nếu end time Redis còn ở tương lai, phiên chưa bị đóng; nếu đã đến hạn, worker commit trạng thái terminal trước khi thực hiện thay đổi ví.

Sau khi nhận *CloseResult*, scheduler gọi settlement service. Service lấy participant còn FROZEN và gọi thành phần quyết toán riêng cho từng bản ghi. Mỗi participant được xử lý trong transaction *REQUIRES_NEW*: người thắng chuyển cọc sang DEDUCTED, người thua hoặc participant của phiên thất bại chuyển sang REFUNDED. Nếu một participant lỗi, participant khác vẫn được xử lý và scheduler sửa chữa thử lại về sau.

Khi phiên thành công và không còn participant FROZEN, service gọi *OrderService.createFromSource(AUCTION, sessionId)*. Order được tạo duy nhất ở trạng thái *PENDING_PAYMENT* với deadline 72 giờ. State Redis được dọn theo best-effort và scheduler phát *SESSION_ENDED*. Hình 4.6 thể hiện trình

tự này và cơ chế sửa chữa.



Hình 4.6: Trình tự đóng phiên, quyết toán cọc và tạo đơn
 Nguồn: Tổng hợp từ scheduler, lifecycle worker và settlement service.

g, Luồng thanh toán, giao nhận và hoàn tất

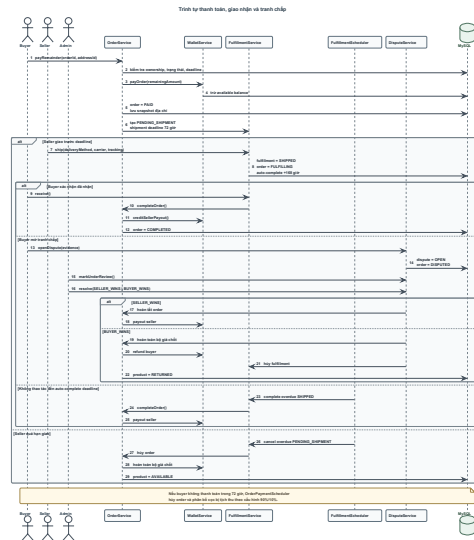
Người thắng chọn địa chỉ và thanh toán phần còn lại qua phương thức `payRemainder()`. Service xác minh quyền sở hữu order, deadline và số tiền; ví bị trừ phần còn lại; order chuyển sang PAID; fulfillment chờ giao được tạo với deadline 72 giờ. Nếu buyer không thanh toán đúng hạn, scheduler hủy order, chuyển cọc sang CONFISCATED, phân bổ 90% cọc cho seller và ghi 10% là doanh thu nền tảng.

Seller xác nhận giao hàng trước shipment deadline. Với giao hàng qua đơn vị thứ ba, carrier và tracking code là bắt buộc; với tự giao, hai trường này không bắt buộc. Order chuyển sang FULFILLING, fulfillment chuyển SHIPPED và có auto-complete deadline sau 168 giờ. Buyer có thể xác nhận đã nhận để hoàn tất ngay; nếu không có tranh chấp, scheduler tự hoàn tất khi hết hạn. Khi hoàn tất, seller nhận giá chốt trừ commission và nền tảng ghi nhận commission.

Trong giai đoạn order FULFILLING và fulfillment SHIPPED, buyer có thể mở tranh chấp. Vụ việc làm order chuyển DISPUTED và tạm dừng auto-complete. Admin giải quyết seller thắng để tiếp tục payout hoặc buyer thắng để hoàn lại toàn

bộ giá chốt. Hệ thống hiện không hỗ trợ hoàn tiền một phần.

Luồng trình tự chi tiết của quá trình thanh toán, giao nhận và giải quyết tranh chấp được minh họa tại Hình 4.7.



Hình 4.7: Trình tự thanh toán, giao nhận và tranh chấp

Nguồn: Tổng hợp từ các dịch vụ OrderService, FulfillmentService và DisputeService.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

MySQL 8.0 lưu trữ dữ liệu bền vững của WoodCert Auction, còn Flyway quản lý quá trình thay đổi lược đồ. Hệ thống hiện có năm migration từ V1 đến V5. V1 tạo 33 bảng nền; V2 và V3 bổ sung dữ liệu tham chiếu cùng tài khoản vận hành; V4 thêm hội thoại tranh chấp; V5 thêm trường `shipment_deadline`. Sau các thay đổi này, lược đồ gồm 34 bảng. Việc phân tách lược đồ thành các bảng chuyên biệt giúp hệ thống đạt chuẩn hóa cao, giảm thiểu dư thừa dữ liệu và tối ưu hóa hiệu năng truy vấn thông qua các chỉ mục được thiết lập phù hợp. Flyway giúp đảm bảo tính nhất quán của cấu trúc cơ sở dữ liệu trên tất cả các môi trường từ phát triển, kiểm thử cho đến triển khai thực tế trên production. Mỗi phiên bản migration đánh dấu một bước phát triển tính năng của ứng dụng, đảm bảo quá trình nâng cấp lược đồ diễn ra an toàn và có khả năng khôi phục khi gặp sự cố.

Bảng 4.4 phân nhóm 34 bảng theo các miền dữ liệu chính.

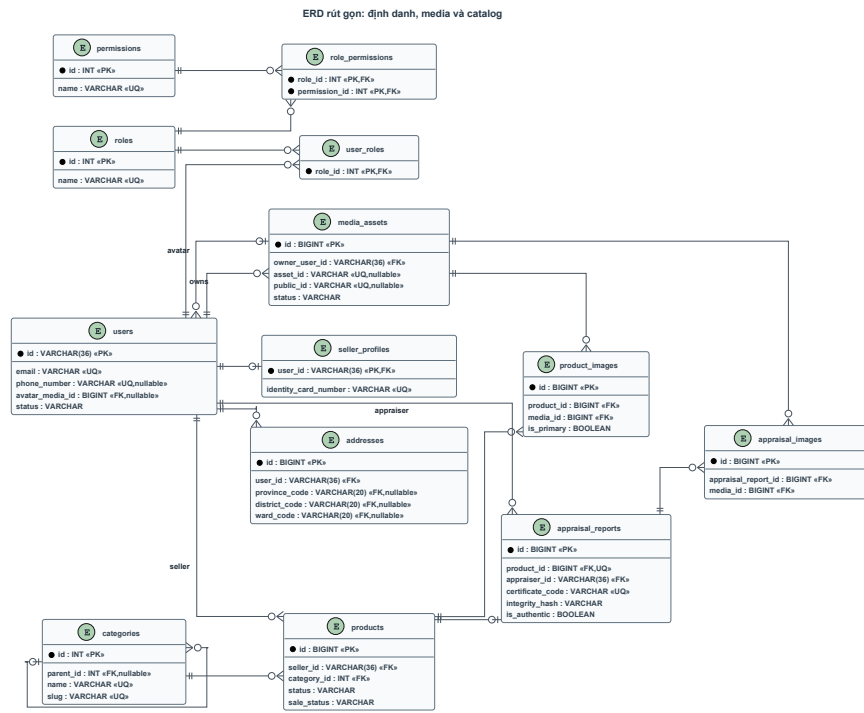
Nhóm dữ liệu	Các bảng chính	Số bảng
Identity, địa chỉ và quản trị	permissions, roles, role_permissions, users, user_roles, provinces, districts, wards, addresses, seller_profiles, các bảng token, capability và audit	15
Media	media_assets	1
Catalog và appraisal	categories, products, product_images, appraisal_reports, appraisal_images	5
Finance	wallets, wallet_transactions, wallet_operations, vnpay_deposits, platform_revenue_transactions	5
Auction	auction_sessions, auction_participants, bids	3
Order và fulfillment	orders, order_fulfillments	2
Dispute	dispute_cases, dispute_messages, dispute_evidence	3
Tổng cộng		34

Bảng 4.4: Phân nhóm các bảng dữ liệu của hệ thống

Lược đồ dữ liệu được trình bày theo ba cụm nghiệp vụ. Hình 4.8 mô tả nhóm định danh, media và catalog; Hình 4.9 mô tả nhóm tài chính và đấu giá; Hình 4.10 mô tả nhóm đơn hàng, giao nhận và tranh chấp.

Trong nhóm identity, `users` sử dụng UUID dạng chuỗi làm khóa chính và liên kết nhiều-nhiều với `roles` qua bảng liên kết. Quyền được ánh xạ từ role; trạng thái đình chỉ `capability` được lưu riêng theo user. `seller_profiles` dùng `user_id` làm khóa chính, vì vậy mỗi user có tối đa một hồ sơ seller. Wallet được tạo theo nhu cầu nên một user có từ không đến một wallet; khóa ngoại user trong bảng wallet có ràng buộc unique.

Trong nhóm catalog, một seller có thể sở hữu nhiều product. Một product có nhiều `product_images`, nhưng service yêu cầu đúng một ảnh chính khi tạo hoặc cập nhật. `appraisal_reports.product_id` có ràng buộc unique, tạo quan hệ product 1–0..1 report. `certificate_code` và `integrity_hash` phục vụ tra cứu cùng kiểm tra vân tay dữ liệu; chúng không phải chữ ký số pháp lý.

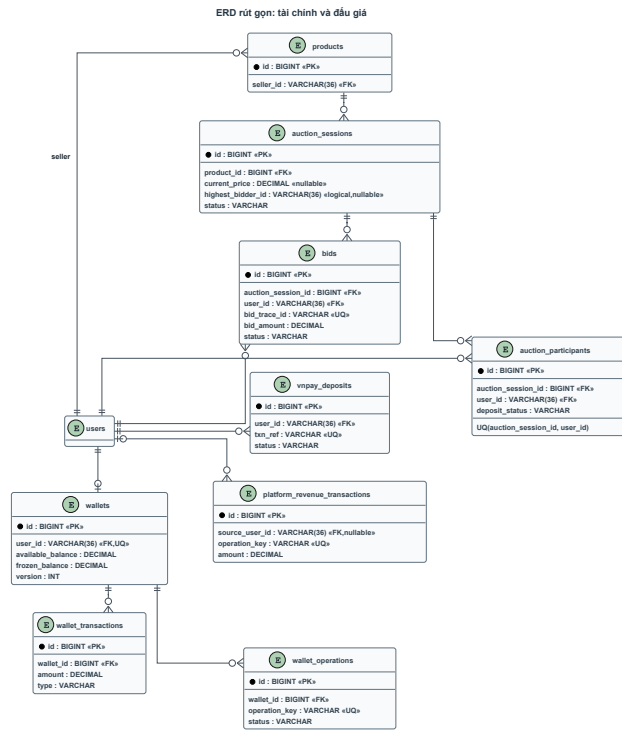


Hình 4.8: ERD rút gọn của nhóm định danh, media và catalog
 Nguồn: Tổng hợp từ *Flyway migration V1-V5*.

Biểu đồ ERD này làm rõ sự cô lập dữ liệu giữa tài khoản người dùng thông thường và hồ sơ người bán, đồng thời chuẩn hóa thông tin địa chỉ giao nhận qua các mã địa giới hành chính. Hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu thông qua các khóa ngoại vật lý và composite primary key ở các bảng liên kết phân quyền nhiều-nhiều. Ngoài ra, cấu trúc của bảng `seller_profiles` và `addresses` được thiết kế linh hoạt, cho phép lưu trữ chi tiết các thông tin pháp lý phục vụ cho việc hậu kiểm và đối soát của quản trị viên. Việc tách biệt bảng chứa tập tin phương tiện `media_assets` giúp quản lý tập trung và tối ưu hóa việc phân phát tài nguyên hình ảnh qua dịch vụ đám mây Cloudinary.

Trong nhóm finance, `wallet_transactions` lưu các biến động đã thành công; `wallet_operations` quản lý vòng đời thao tác và bảo đảm `operation_key` là duy nhất. `platform_revenue_transactions` ghi phí thẩm định, hoa hồng và phần phí từ cọc bị tịch thu. Không có sổ cái ký quỹ riêng.

Một product có thể có nhiều `auction_sessions` trong lịch sử, nhưng service chỉ cho phép một phiên WAITING hoặc ACTIVE tại một thời điểm. Quy tắc này được thực thi bằng khóa và kiểm tra nghiệp vụ, không phải unique constraint theo trạng thái. `auction_participants` có unique constraint trên cặp `(auction_session_id, user_id)`; `bids.bid_trace_id` là duy nhất và bid được xem là audit append-only.



Hình 4.9: ERD rút gọn của nhóm tài chính và đấu giá
 Nguồn: Tổng hợp từ Flyway migration V1-V5.

Sơ đồ tài chính thể hiện rõ tính độc lập của các thao tác ví thông qua khóa duy nhất của bảng operation, giúp ngăn ngừa việc thực thi lặp và bảo vệ số dư khả dụng của tài khoản. Quan hệ giữa các bảng đấu giá và lịch sử bid được tối ưu hóa cho việc truy vết và kiểm toán các giao dịch ký quỹ. Cơ chế ghi nhật ký giao dịch trong bảng wallet_transactions hoạt động theo nguyên tắc append-only, đảm bảo mọi biến động số dư đều được lưu vết vĩnh viễn và không thể bị sửa đổi trái phép. Ràng buộc duy nhất trên cặp khóa ngoại của bảng đăng ký tham gia cũng giúp ngăn chặn việc một người dùng đăng ký nhiều lần trong cùng một phiên đấu giá, giữ vững tính công bằng của hệ thống.

orders dùng cặp (source_type, source_id) làm khóa duy nhất. Với nguồn AUCTION, source ID trở logic tới session nhưng schema không tạo foreign key trực tiếp từ order sang auction_sessions; adapter chịu trách nhiệm xác minh nguồn. Mỗi order có tối đa một order_fulfillments. Một order có thể có nhiều dispute theo lịch sử, nhưng service chỉ ngăn nhiều dispute hoạt động đồng thời. dispute_evidence luôn thuộc một dispute và có thể không gắn message nếu là bằng chứng lúc mở vụ việc.



Nguồn: Tổng hợp từ Flyway migration V1–V5.

Redis không được đưa vào ERD vì không phải nguồn dữ liệu quan hệ bền vững. Hai key chính của phiên hoạt động là `auction:session:{id}:state` và `auction:session:{id}:bidders`. Production bật AOF và volume nhằm giảm mất state runtime khi container khởi động lại, nhưng Redis vẫn là nguồn trạng thái runtime của phiên `ACTIVE`, còn MySQL quản lý dữ liệu bền vững và trạng thái terminal.

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

39

Cloudinary, VNPay Sandbox và SMTP được tích hợp qua HTTP hoặc giao thức thư điện tử. Frontend tải trực tiếp tệp lên Cloudinary bằng upload intent có chữ ký; dự án không phụ thuộc Cloudinary SDK trong manifest hiện tại. VNPay được dùng cho luồng nạp tiền thử nghiệm; SMTP phục vụ xác thực email và khôi phục mật khẩu.

Mục đích	Công cụ hoặc thư viện	Phiên bản	Địa chỉ chính thức
Nền tảng backend	Java Development Kit	17	oracle.com/java
Khung ứng dụng	Spring Boot	3.5.15	spring.io
Truy cập dữ liệu	Spring Data JPA / Hibernate	3.5.12 / 6.6.53.Final	spring.io
Truy cập Redis	Spring Data Redis	3.5.12	spring.io
Bảo mật	Spring Security	6.5.11	spring.io
Di trú schema	Flyway	11.7.2	red-gate.com
Ảnh xạ DTO	MapStruct	1.5.5.Final	mapstruct.org
Giảm mã lập Java	Lombok	1.18.46	projectlombok.org
Unit test backend	JUnit Jupiter / Mockito	5.12.2 / 5.17.0	junit.org
Integration test	Testcontainers	1.21.4	testcontainers.com
Cơ sở dữ liệu	MySQL	8.0	dev.mysql.com
Trạng thái runtime	Redis	7.4-alpine	redis.io

Bảng 4.5: Thư viện và công cụ backend

Mục đích	Công cụ hoặc thư viện	Phiên bản	Địa chỉ chính thức
Xây dựng SPA	React / React DOM	19.2.6	react.dev
Ngôn ngữ frontend	TypeScript	5.9.3	typescriptlang.org
Build frontend	Vite	7.3.3	vite.dev
Điều hướng SPA	React Router	7.15.0	reactrouter.com
Server state	TanStack React Query	5.100.9	tanstack.com
Auth state phía client	Zustand	5.0.13	zustand.pmnd.rs
HTTP client	Axios	1.16.0	axios-http.com
CSS và design token	Tailwind CSS	4.2.4	tailwindcss.com
Form và validation	React Hook Form / Zod	7.75.0 / 4.4.3	react-hook-form.com
Giao tiếp STOMP	STOMP.js / SockJS Client	7.3.0 / 1.6.1	stomp-js.github.io
Unit test frontend	Vitest	4.1.5	vitest.dev
E2E trình duyệt	Playwright	1.59.1	playwright.dev
Đóng gói và điều phối	Docker / Docker Compose	25.0.3	docs.docker.com
Proxy và phân phát SPA	Nginx	1.24.0	nginx.org

Bảng 4.6: Thư viện và công cụ frontend, kiểm thử và triển khai

4.3.2 Kết quả đạt được

Kết quả xây dựng gồm ứng dụng backend, ứng dụng frontend và bộ cấu hình triển khai production. Backend cung cấp API cho xác thực, hồ sơ và địa chỉ, seller, media, sản phẩm, thẩm định, chứng thư, ví, VNPay, đấu giá, đặt giá, đơn hàng, giao nhận, tranh chấp và quản trị. Frontend cung cấp khu public, buyer, seller, appraiser, admin cùng phòng đặt giá toàn màn hình. Các luồng chính từ đăng ký tài khoản, đưa sản phẩm đi thẩm định, tạo phiên, ký quỹ, đặt giá, thanh toán, giao hàng tới giải quyết tranh chấp đều có API và giao diện tương ứng.

Ứng dụng được đóng gói thành hai image do dự án xây dựng. Image backend dùng quy trình nhiều giai đoạn: Maven tạo JAR trên image build, sau đó JAR chạy

bằng JRE 17 với user không đặc quyền. Image frontend dùng Node và pnpm để build SPA, rồi sao chép thư mục `dist` sang Nginx. Docker Compose ghép hai image này với MySQL và Redis, đồng thời cấu hình health check và volume.

Bảng 4.7 thống kê số tệp chính và số bảng dữ liệu của hệ thống tại phiên bản hiện tại. Số dòng mã không được sử dụng vì chưa có kết quả đo bằng công cụ chuyên dụng.

Chỉ số	Giá trị	Căn cứ
File Java production	355	<code>src/main/java</code>
Entity Java	59	Các package <code>entity</code>
Controller backend	25	Các package <code>controller</code>
File test Java	64	<code>src/test/java</code>
File TypeScript/TSX production	262	<code>woodcert-auction-fe/src</code> , loại file test
Trang giao diện theo quy ước <code>*Page.tsx</code>	47	<code>src/features</code>
File unit test frontend	59	Các file <code>*.test.ts</code> và <code>*.test.tsx</code>
Bảng MySQL	34	Flyway V1 và V4
Migration Flyway	5	V1-V5

Bảng 4.7: Thống kê quy mô mã nguồn và cơ sở dữ liệu

Kết quả build và test được trình bày tại Mục 4.4.2. Hệ thống đã được đưa lên production và hoạt động ổn định trong quá trình sử dụng. Trang chủ HTTPS cùng endpoint readiness đều trả HTTP 200 tại lần kiểm tra gần nhất.

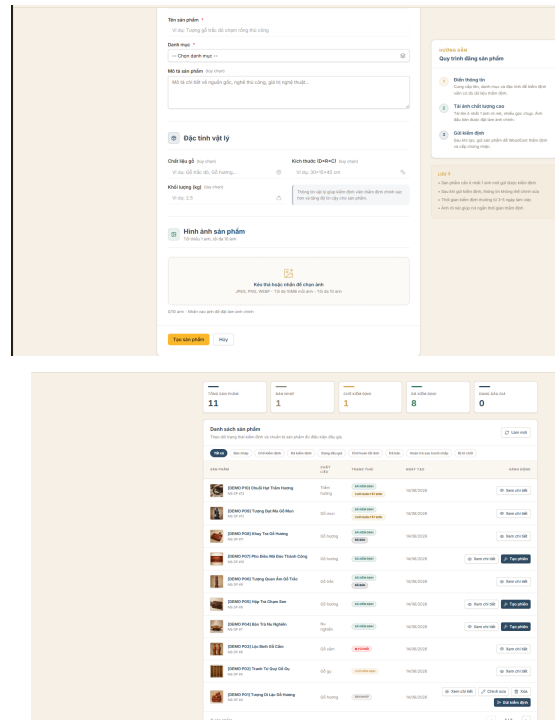
4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Các ảnh minh họa ở phần này được chụp trực tiếp từ ứng dụng. Phần hiển thị tài khoản và số dư không cần thiết đã được cắt bỏ hoặc che; ảnh không chứa token, khóa API hay thông tin đăng nhập.

a, Tạo sản phẩm và gửi thẩm định

Khu vực dành cho người bán được thiết kế tối giản để hỗ trợ quá trình đăng tải sản phẩm gỗ mỹ nghệ một cách nhanh chóng. Người bán có thể tạo bản nháp sản phẩm, nhập các thông tin mô tả chi tiết về kích thước, chất liệu gỗ, độ tuổi của gỗ, nguồn gốc xuất xứ và các tài liệu chứng minh tính hợp pháp đi kèm. Hệ thống hỗ trợ tải lên nhiều hình ảnh chụp chi tiết các góc cạnh của sản phẩm qua dịch vụ đám mây Cloudinary. Người bán bắt buộc phải lựa chọn đúng một ảnh đại diện chính làm ảnh hiển thị chính trong danh mục đầu giá trước khi có thể gửi yêu cầu thẩm định.

Trong giai đoạn sản phẩm còn ở trạng thái DRAFT, người bán hoàn toàn có quyền chỉnh sửa hoặc xóa thông tin sản phẩm. Khi người bán bấm nút gửi yêu cầu thẩm định, hệ thống sẽ thực hiện xác minh số dư tài khoản để tự động khấu trừ một khoản phí thẩm định cố định từ ví cá nhân của người bán. Khi giao dịch tài chính thành công, trạng thái sản phẩm sẽ tự động chuyển sang chờ thẩm định (UNDER_APPRAISAL) và khóa toàn bộ quyền chỉnh sửa của người bán để bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu trước khi thẩm định viên tiếp nhận. Quy trình này được minh họa trực quan tại Hình 4.11.



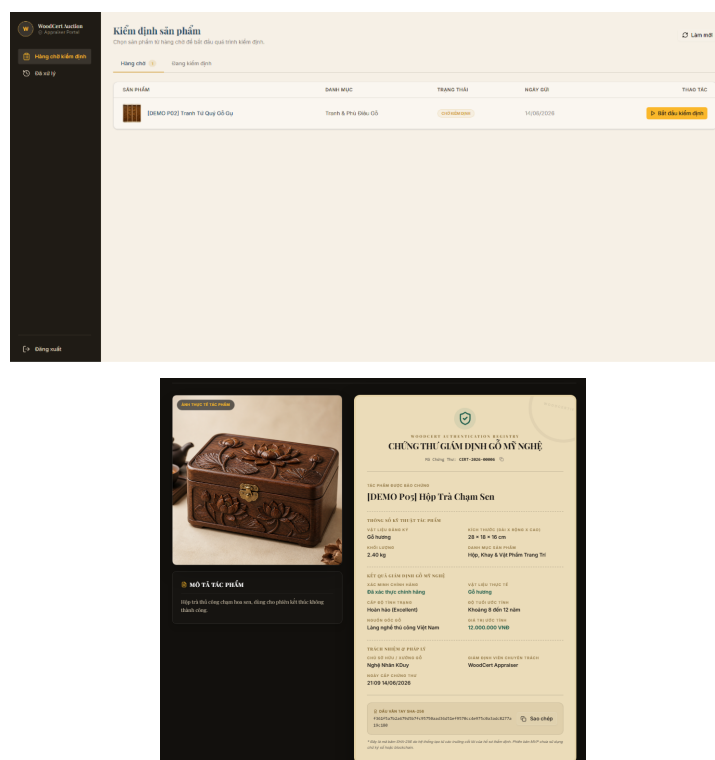
Hình 4.11: Biểu mẫu tạo sản phẩm và danh sách theo dõi trạng thái thẩm định

Nguồn: Ảnh chụp giao diện WoodCert Auction.

b, Kiểm định và tra cứu chứng thư

Thẩm định viên sử dụng một cổng thông tin chuyên biệt để theo dõi danh sách các sản phẩm đang xếp hàng chờ kiểm định từ toàn bộ người bán trên hệ thống. Khi tiếp nhận một hồ sơ, sản phẩm sẽ được khóa cho riêng thẩm định viên đó xử lý. Giao diện làm việc của thẩm định viên cho phép nhập các đánh giá chuyên môn chi tiết về loại gỗ, tình trạng nguyên vẹn, tuổi thọ ước tính của gỗ, và kết luận xác thực sản phẩm. Thẩm định viên bắt buộc phải tải lên các hình ảnh bằng chứng kiểm định cận cảnh các chi tiết vân gỗ hoặc các vết chạm trổ đặc trưng để làm căn cứ pháp lý. Sau khi báo cáo được gửi, hệ thống tự động khóa và không cho phép chỉnh sửa hay xóa để tránh gian lận, đồng thời chuyển trạng thái sản phẩm sang đã thẩm định (APPRAISED) hoặc từ chối (REJECTED).

Bên cạnh đó, bất kỳ người dùng nào cũng có thể tra cứu thông tin chứng thư công khai thông qua mã số chứng thư độc nhất được cấp cho sản phẩm. Trang tra cứu chứng thư hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết của sản phẩm gỗ, báo cáo kết luận của thẩm định viên và mã vân tay SHA-256 tham chiếu của dữ liệu báo cáo thẩm định. Việc cung cấp mã hash SHA-256 giúp người mua hoặc bên thứ ba có thể dễ dàng đối chiếu, xác minh tính toàn vẹn và chống làm giả chứng thư ngoại tuyến. Giao diện hàng chờ thẩm định và tra cứu chứng thư được mô tả tại Hình 4.12.



Hình 4.12: Hàng chờ thẩm định và trang tra cứu chứng thư công khai

Nguồn: Ảnh chụp giao diện WoodCert Auction.

c, Tạo phiên và đăng ký tham gia

Chức năng tạo phiên đấu giá chỉ khả dụng đối với những sản phẩm đã có báo cáo thẩm định hợp lệ ở trạng thái APPRAISED và chưa từng tham gia phiên đấu giá nào khác (AVAILABLE). Biểu mẫu tạo phiên đấu giá yêu cầu người bán thiết lập các tham số vận hành quan trọng bao gồm: thời gian bắt đầu và kết thúc phiên, mức giá khởi điểm, giá bảo lưu (reserve price - mức giá tối thiểu mà người bán chấp nhận bán sản phẩm), bước giá tối thiểu cho mỗi lượt bid, và số tiền đặt cọc yêu cầu đối với người tham gia. Giao diện biểu mẫu tích hợp sẵn các công cụ gợi ý thông minh dựa trên giá trị thẩm định của sản phẩm để đề xuất mức giá khởi điểm và tiền cọc tối thiểu phù hợp, giúp tăng xác suất đấu giá thành công và bảo đảm quyền lợi tài chính cho người bán.

Về phía người mua, để tham gia đấu giá trong một phiên cụ thể, người mua bắt buộc phải đăng ký tham gia trước khi phiên kết thúc. Quá trình đăng ký yêu cầu hệ thống thực hiện kiểm tra số dư ví khả dụng của người mua; nếu số dư ví lớn hơn hoặc bằng số tiền cọc yêu cầu của phiên đấu giá, hệ thống sẽ thực hiện đóng băng khoản tiền này trong ví của người mua và chuyển trạng thái đăng ký sang thành công. Số tiền đóng băng này hoạt động như một khoản ký quỹ để ràng buộc trách nhiệm tham gia đấu giá của người mua. Giao diện tạo phiên đấu giá được thể hiện chi tiết tại Hình 4.13.

Hình 4.13: Biểu mẫu tạo phiên đấu giá từ sản phẩm đã được thẩm định

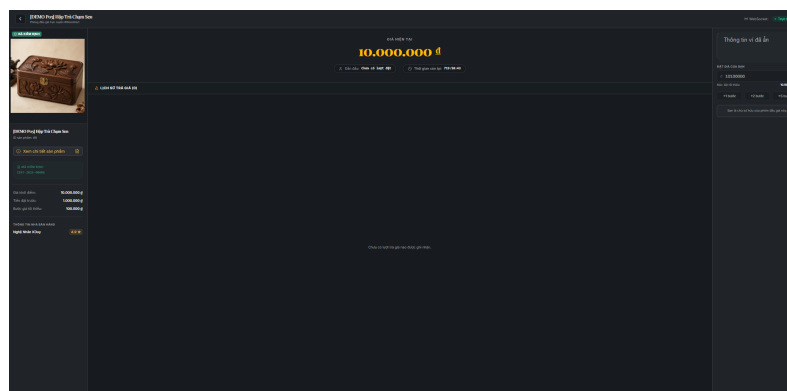
Nguồn: Ảnh chụp giao diện WoodCert Auction.

d, Phòng đặt giá thời gian thực

Phòng đấu giá trực tuyến được thiết kế theo giao diện bảng điều khiển cockpit toàn màn hình nhằm tối ưu hóa sự tập trung của người dùng vào các biến động giá thời gian thực. Giao diện hiển thị trực quan mức giá hiện tại, định danh người đang dẫn đầu (đã được ẩn danh bằng cách che một phần ký tự để bảo đảm tính riêng tư), đồng hồ đếm ngược đồng bộ chính xác với thời gian của máy chủ backend, lịch sử chi tiết của tất cả các lượt đặt giá thành công và trạng thái kết nối thời gian thực qua giao thức WebSocket. Người dùng chỉ có thể thực hiện thao tác đặt giá khi đã đăng ký tham gia phiên thành công và trạng thái phiên hiển thị hợp lệ với thuộc tính `canBid=true` do máy chủ trả về.

Khi có bất kỳ lượt đặt giá mới nào được máy chủ chấp nhận, thông tin phòng đấu giá sẽ lập tức được cập nhật tức thời tới toàn bộ các trình duyệt đang kết nối mà không cần tải lại trang. Hệ thống tích hợp sẵn các thông báo đẩy (toast notifications) để cảnh báo tức thì cho người dùng khi họ bị người khác vượt giá, giúp họ nhanh chóng đưa ra quyết định đặt giá tiếp theo. Ngoài ra, cơ chế chống đặt giá giây cuối (anti-sniper) hoạt động đồng bộ với backend; nếu có lượt đặt giá hợp lệ trong 30 giây cuối cùng, thời điểm đóng phiên sẽ tự động kéo dài thêm 60

giây, và giao diện sẽ hiển thị một banner thông báo màu vàng nổi bật để cảnh báo tất cả người tham gia về sự gia hạn này. Bố cục của phòng đấu giá trực tuyến được minh họa tại Hình 4.14.



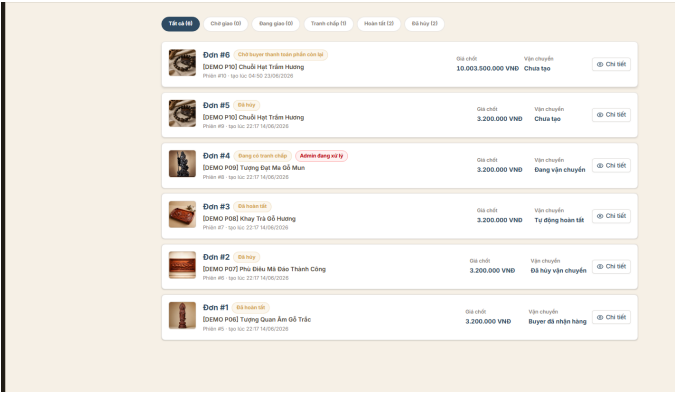
Hình 4.14: Phòng đặt giá khi phiên đấu giá đang hoạt động

Nguồn: Ảnh chụp giao diện WoodCert Auction.

e, Thanh toán và giao nhận

Khi phiên đấu giá kết thúc thành công, hệ thống tự động khởi tạo một đơn hàng mới ở trạng thái chờ thanh toán (PENDING_PAYMENT) dành cho người thắng cuộc. Người mua có thời hạn 72 giờ để truy cập vào chi tiết đơn hàng, lựa chọn địa chỉ giao nhận và thực hiện thanh toán phần giá trị còn lại (giá chốt trừ đi khoản tiền đặt cọc đã ký quỹ trước đó). Sau khi người mua hoàn tất thanh toán, trạng thái đơn hàng chuyển sang đã thanh toán (PAID), đồng thời gửi thông báo yêu cầu người bán chuẩn bị và giao hàng cho đơn vị vận chuyển.

Người bán có trách nhiệm xác nhận giao hàng cho đơn vị vận chuyển trước thời hạn giao hàng (shipment deadline). Khi xác nhận giao hàng, đối với các đơn vị vận chuyển bên thứ ba, người bán bắt buộc phải nhập tên nhà vận chuyển và mã số vận đơn thực tế để làm cơ sở đối soát. Trạng thái đơn hàng khi đó sẽ chuyển sang đang giao (FULFILLING) và người mua có thể theo dõi trực tiếp mã vận đơn để chủ động liên hệ nhận hàng. Hệ thống cũng thiết lập thời hạn tự động hoàn tất đơn hàng sau 168 giờ kể từ khi người bán giao hàng, nếu người mua không xác nhận đã nhận và không có tranh chấp phát sinh. Giao diện danh sách đơn bán của người bán được minh họa tại Hình 4.15.



Đơn hàng	Trạng thái	Giá mua	Vận chuyển	Chi phí
Đơn #6 [ĐEMO P02] Chuẩn Hạng Trầm Hương Phân #6 - Ngày bán: 22/12/2023 14:00:00	Đã chốt	10.003.800.000 VND	Chưa tạo	Chưa chốt
Đơn #5 [ĐEMO P02] Chuẩn Hạng Trầm Hương Phân #5 - Ngày bán: 22/12/2023 14:00:00	Đã chốt	3.200.000 VND	Chưa tạo	Chưa chốt
Đơn #4 [ĐEMO P02] Chuẩn Hạng Trầm Hương Phân #4 - Ngày bán: 22/12/2023 14:00:00	Đã chốt	3.200.000 VND	Đang vận chuyển	Chưa chốt
Đơn #3 [ĐEMO P02] Chuẩn Hạng Trầm Hương Phân #3 - Ngày bán: 22/12/2023 14:00:00	Đã chốt	3.200.000 VND	Tự động hoàn tất	Chưa chốt
Đơn #2 [ĐEMO P02] Chuẩn Hạng Trầm Hương Phân #2 - Ngày bán: 22/12/2023 14:00:00	Đã chốt	3.200.000 VND	Đã hủy vận chuyển	Chưa chốt
Đơn #1 [ĐEMO P02] Chuẩn Hạng Trầm Hương Phân #1 - Ngày bán: 22/12/2023 14:00:00	Đã chốt	3.200.000 VND	Buyer đã nhận hàng	Chưa chốt

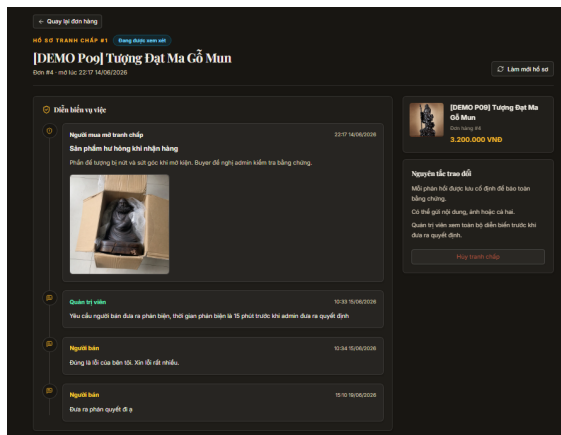
Hình 4.15: Danh sách đơn bán theo trạng thái thanh toán và giao nhận

Nguồn: Ảnh chụp giao diện WoodCert Auction.

f, Tranh chấp và quản trị

Trong trường hợp sản phẩm nhận được bị hư hại do vận chuyển hoặc không đúng với mô tả trong báo cáo thẩm định ban đầu, người mua có quyền gửi yêu cầu khiếu nại hoặc mở tranh chấp đơn hàng. Chức năng mở tranh chấp chỉ khả dụng khi đơn hàng đang ở trạng thái giao hàng và thông tin vận chuyển thực tế đã ở trạng thái SHIPPED. Người mua bắt buộc phải mô tả chi tiết lý do tranh chấp và tải lên các bằng chứng ban đầu bao gồm hình ảnh hoặc video mở hộp sản phẩm để làm cơ sở pháp lý cho yêu cầu của mình. Khi tranh chấp được mở, hệ thống sẽ tạm dừng toàn bộ tiến trình tự động hoàn tất đơn hàng và đóng băng khoản thanh toán để đảm bảo an toàn tài chính.

Giao diện hồ sơ tranh chấp hoạt động như một kênh trao đổi thông tin trực tiếp ba bên giữa người mua, người bán và quản trị viên hệ thống. Các bên có thể gửi phản hồi, tranh luận và tiếp tục bổ sung thêm các hình ảnh bằng chứng trực quan trong cùng một luồng hội thoại. Quản trị viên hệ thống sẽ đóng vai trò là trọng tài xem xét toàn bộ diễn biến trao đổi và các bằng chứng thực tế được cung cấp để ra phán quyết cuối cùng: hoặc chấp nhận tranh chấp của người mua để hoàn trả tiền, hoặc bác bỏ tranh chấp để tiến hành quyết toán đơn hàng cho người bán. Giao diện chi tiết của hồ sơ tranh chấp và lịch sử trao đổi được thể hiện tại Hình 4.16.



Hình 4.16: Hồ sơ tranh chấp với bằng chứng và trao đổi giữa các bên

Nguồn: Ảnh chụp giao diện WoodCert Auction.

4.4 Kiểm thử

WoodCert Auction được kiểm tra ở các mức đơn vị, tích hợp, giao diện, đầu cuối và đóng gói. Bộ kiểm thử được chạy trên phiên bản 5aa5a4770db4 ngày 22/06/2026. Kết quả phản ánh những kịch bản đã thực thi, không thay thế cho kiểm thử tải hoặc quá trình theo dõi production dài hạn.

Môi trường backend sử dụng Windows 11, Java 17.0.12, Maven Wrapper 3.9.14 và Docker Server 25.0.3. Testcontainers khởi tạo MySQL và Redis thật trong container cho bài integration. Frontend sử dụng Node.js 20.19.0, pnpm 11.0.9, Vitest 4.1.5 và Playwright 1.59.1 với Chromium.

4.4.1 Phương pháp và kịch bản kiểm thử

Kiểm thử đơn vị backend cô lập service, policy, mapper và validator bằng JUnit/Mockito. Nhóm này tập trung vào biên giá trị, chuyển trạng thái, quyền sở hữu, operation key và hành vi khi dependency trả lỗi. Kiểm thử tích hợp sử dụng Testcontainers để xác minh Flyway V1-V5, ràng buộc schema, Redis Lua, bảo mật API và cấu hình runtime gần production.

Frontend dùng Vitest cùng Testing Library để kiểm tra API mapper, hook, route guard, form và component theo trạng thái. Playwright chạy trình duyệt thật cho một số kịch bản giao diện trên desktop và mobile. CI đồng thời chạy ESLint, TypeScript typecheck và production build.

Bảng 4.8 trình bày các ca đại diện của ba nhóm nghiệp vụ trọng tâm. Danh sách đầy đủ nằm trong mã kiểm thử và báo cáo Surefire, Vitest, Playwright.

Mã	Kịch bản đại diện	Kết quả mong đợi	Căn cứ
BID-01	Participant hợp lệ đặt giá đạt bước giá trong phiên ACTIVE	Redis cập nhật nguyên tử giá và người dẫn đầu; backend phát sự kiện và ghi MySQL best-effort	Lua integration, service test
BID-02	Giá thấp, tự đặt giá hoặc chưa đăng ký	Từ chối và không thay đổi trạng thái Redis	Lua integration
BID-03	Bid hợp lệ trong 30 giây cuối	End time tăng 60 giây và TTL được kéo dài	Lua và runtime flow
BID-04	Redis đã nhận bid nhưng bước MySQL phụ trợ lỗi	Không đảo ngược bid; API thành công và ghi log lỗi	Service unit test
FIN-01	Gọi lại cùng operation key với cùng nội dung	Không tạo thêm biến động sổ dư	Wallet tests
FIN-02	Đóng phiên và quyết toán participant	Winner DEDUCTED, loser REFUNDED; lỗi cục bộ không chặn participant khác	Settlement tests
ORD-01	Tạo order hoặc quá hạn thanh toán 72 giờ	Tạo duy nhất một order; khi quá hạn thì hủy và phân bổ cọc	Order tests
FUL-01	Seller giao hợp lệ hoặc quá hạn giao	Chuyển SHIPPED; nếu quá hạn thì hoàn tiền và trả sản phẩm về AVAILABLE	Fulfillment tests
FUL-02	Hết 168 giờ, không có tranh chấp	Tự hoàn tất order và payout seller	Scheduler test
DSP-01	Mở hoặc giải quyết tranh chấp	Yêu cầu bằng chứng; kết quả cập nhật nhất quán order, fulfillment và dòng tiền	Dispute tests

Bảng 4.8: Các ca kiểm thử nghiệp vụ đại diện

4.4.2 Kết quả kiểm thử tự động

Backend được chạy bằng Maven Wrapper ở chế độ test. Maven Surefire tạo 63 report XML với tổng cộng 403 test, không có failure, error hoặc skipped. Suite gồm kiểm thử migration Flyway, Redis Lua, bảo mật đấu giá và cấu hình runtime production, không chỉ gồm unit test dùng mock.

Frontend được kiểm tra bằng `pnpm lint`, `pnpm typecheck`, `pnpm test` và `pnpm build`. Vitest chạy 196 test trong 59 file, toàn bộ đạt. Production build biến đổi 2.174 module và tạo thành công thư mục `dist`. Playwright chạy riêng bằng `pnpm test:e2e`, gồm 7 test trong 5 spec và đều đạt.

Bảng 4.9 tổng hợp số lượng ca thực thi và kết quả của từng nhóm kiểm thử, kiểm tra mã nguồn và bước đóng gói.

Phạm vi	Lệnh hoặc báo cáo	Số lượng	Đạt	Lỗi
Backend unit và integration	Maven Surefire XML	403 test / 63 suite	403	0
Frontend unit/component	Vitest	196 test / 59 file	196	0
Frontend E2E	Playwright Chromium	7 test / 5 spec	7	0
Kiểm tra mã frontend	ESLint	Toàn bộ mã nguồn	Đạt	0
Kiểm tra kiểu	TypeScript	Toàn bộ mã nguồn	Đạt	0
Đóng gói frontend	Vite production build	2.174 module	Đạt	0
Biên dịch backend	Maven compile	Toàn bộ mã nguồn	Đạt	0

Bảng 4.9: Kết quả kiểm thử và kiểm tra build

Toàn bộ các ca trong bộ kiểm thử đều đạt ở môi trường nêu trên. Dự án chưa thực hiện benchmark tải nên chưa có số liệu về p95, thông lượng hoặc tỷ lệ sẵn sàng. Việc production vận hành ổn định trong quá trình sử dụng là kết quả thực tế, nhưng chưa thay thế được dữ liệu giám sát dài hạn hoặc biên bản nghiệm thu cho từng kịch bản.

4.4.3 Kiểm tra trên môi trường production

Ngày 22/06/2026, truy cập HTTP tới `woodauction.id.vn` được chuyển hướng 301 sang HTTPS; trang chủ và endpoint readiness đều trả mã 200. Chứng thư TLS của tên miền hợp lệ và Nginx phục vụ được cả chuyển hướng lẫn kết nối HTTPS.

Kiểm thử E2E tập trung vào trang gốc, đường dẫn từ chi tiết đấu giá tới phòng đặt giá, trang không tìm thấy của từng portal và trang tranh chấp trên desktop/mobile. Các chuỗi nạp tiền VNPay, nhiều người đặt giá đồng thời, gửi email thực, tải tệp lên Cloudinary và giao nhận ngoài thực tế chưa được tự động hóa trọn vẹn. Những chức năng này đã có trong hệ thống nhưng chưa có bộ kiểm thử nghiệm thu đầu cuối đầy đủ.

4.5 Triển khai

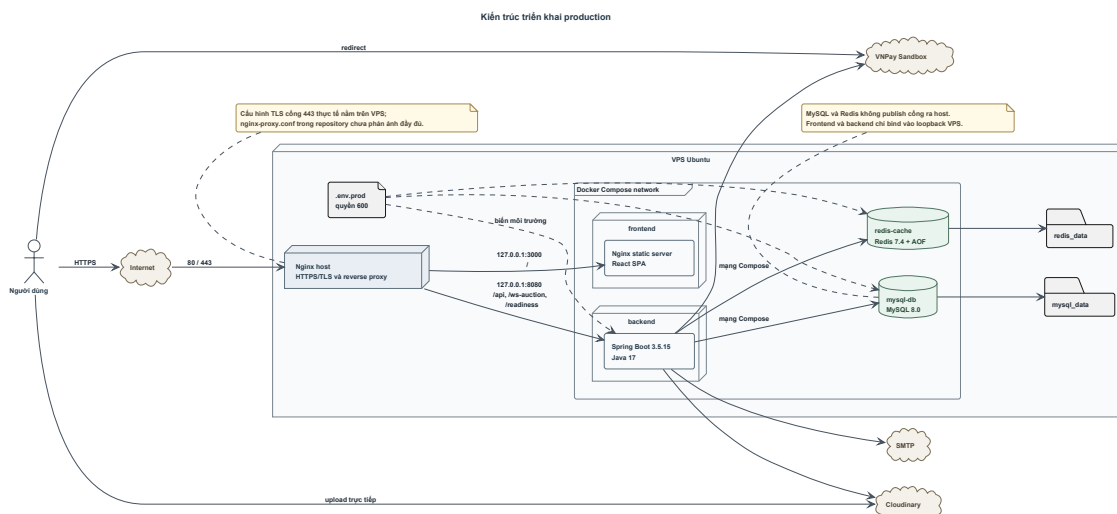
WoodCert Auction được triển khai trên VPS bằng Docker Compose. Nginx, frontend, backend, MySQL và Redis chạy trên VPS; Cloudinary, VNPay Sandbox và SMTP được sử dụng như các dịch vụ bên ngoài. Trang chủ cùng endpoint readiness hiện có thể truy cập qua HTTPS.

4.5.1 Kiến trúc triển khai container hóa

Tập Compose production định nghĩa bốn service. MySQL 8.0 và Redis 7.4-alpine sử dụng volume riêng; Redis yêu cầu mật khẩu và bật AOF. Backend chạy JAR Spring Boot trên Java 17; frontend phân phát SPA bằng Nginx. MySQL và Redis không publish cổng ra host, chỉ trao đổi trong mạng Compose. Backend và frontend bind cổng vào loopback của VPS để Nginx host chuyển tiếp request.

Backend chỉ khởi động sau khi MySQL và Redis healthy. Health check backend gọi `/actuator/health/readiness`, trong đó `readiness` phụ thuộc database và Redis. Frontend khởi động sau backend healthy và có health check HTTP riêng. Các điều kiện này giúp sắp xếp thứ tự khởi động, nhưng không thay thế retry trong ứng dụng hoặc giám sát production dài hạn.

Kiến trúc triển khai được thể hiện tại Hình 4.17. Trình duyệt gửi HTTPS tới Nginx trên VPS. Request `/api/` được chuyển tới backend; `/ws-auction` được nâng cấp WebSocket; readiness phục vụ kiểm tra trạng thái; các đường dẫn còn lại chuyển tới frontend. Nginx trong container frontend chỉ phân phát tệp tĩnh, cache asset có hash và fallback route SPA về `index.html`.



Hình 4.17: Kiến trúc triển khai production

Nguồn: Tổng hợp từ Docker Compose, Dockerfile, Nginx và cấu hình triển khai.

Nginx trên VPS chuyển hướng HTTP 301 sang HTTPS và phục vụ tên miền `woodauction.id.vn` bằng chứng thư Let's Encrypt. Tập `nginx-proxy.conf` của dự án chỉ định nghĩa server block cổng 80; cấu hình TLS cho cổng 443 nằm trên VPS và không được lưu cùng mã nguồn. Do chưa có tập cấu hình hoặc log Certbot tương ứng, chưa thể xác định chính xác cách server block 443 được tạo.

4.5.2 Quản lý cấu hình và dữ liệu nhạy cảm

Các giá trị nhạy cảm không được ghi trực tiếp trong mã nguồn hay Docker Compose. Production sử dụng `.env.prod` trên VPS để cung cấp mật khẩu MySQL, Redis, JWT secret, BCrypt hash tài khoản khởi tạo, SMTP, Cloudinary và VNPay. Deployment script yêu cầu file tồn tại và có quyền 600. Tập mẫu `.env.prod.example` chỉ chứa tên biến và giá trị minh họa.

Docker Compose dựng `DB_URL` từ tên database và credential MySQL, đồng thời truyền host nội bộ `mysql-db` và `redis-cache`. Các URL xác thực email, reset password và VNPay return được dựng từ domain production. Refresh cookie bật `Secure` và `SameSite Lax`. Frontend không đọc `.env.prod` khi container chạy; `VITE_API_BASE_URL` và `VITE_WS_BASE_URL` được đưa vào ở bước build image và trở thành nội dung bundle tĩnh.

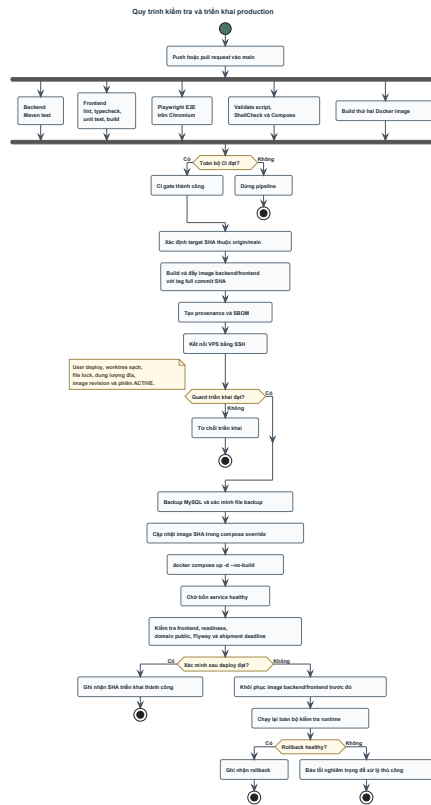
Các secret của GitHub Actions, chẳng hạn SSH private key, chỉ được workflow sử dụng trong runner để kết nối tới VPS; chúng không được đưa vào mã nguồn hoặc image. Các sơ đồ và phần mô tả chỉ nêu nhóm biến cấu hình cùng cách truyền biến, không chứa giá trị thật, private key hay thông tin đăng nhập.

4.5.3 Quy trình tích hợp và triển khai liên tục

Workflow CI chạy khi push hoặc tạo pull request vào nhánh `main`, ngoại trừ thay đổi chỉ nằm trong `thesis/`. Backend job chạy Maven test và xác minh bài kiểm tra wiring production đã được thực thi. Frontend job cài dependency bằng lockfile rồi chạy lint, typecheck, unit test và build. Job riêng cài Chromium và chạy Playwright. Deployment validation kiểm tra cú pháp script, chạy ShellCheck và validate Docker Compose với env file tạm. Hai Docker image cũng được build thử trước khi CI gate chấp nhận pipeline.

Release production được kích hoạt sau khi CI của commit trên `main` thành công hoặc bằng thao tác thủ công có target SHA. Workflow kiểm tra SHA thuộc lịch sử `origin/main`. Backend và frontend được build thành image bất biến trên GHCR, gắn tag bằng full commit SHA và label revision; workflow đồng thời tạo provenance và SBOM.

Quy trình đầy đủ được minh họa tại Hình 4.18. Trước khi thay container, script yêu cầu chạy bằng user `deploy`, thư mục ứng dụng là đường dẫn tuyệt đối, `worktree` production sạch, còn ít nhất 5 GiB đĩa và không có deployment khác giữ file lock. Image mục tiêu được pull trước và label revision phải khớp target SHA.



Hình 4.18: Quy trình kiểm tra và triển khai production

Nguồn: Tổng hợp từ GitHub Actions và `scripts/deploy-production.sh`.

Do phiên ACTIVE giữ state runtime trong Redis, deploy mặc định bị chặn nếu còn phiên đang hoạt động. Tùy chọn override chỉ được chấp nhận khi không có bid trong 10 phút gần nhất và không có phiên kết thúc trong 15 phút tới. Đây là biện pháp giảm nguy cơ gián đoạn phòng đặt giá, không phải cơ chế zero-downtime.

Script tạo backup MySQL nhất quán bằng `mysqldump`, nén `gzip`, kiểm tra file không rỗng và xác minh marker hoàn tất. Sau đó script cập nhật compose override để chọn đúng image SHA và chạy Docker Compose không build lại. Bước xác minh chờ bốn service healthy, gọi readiness và frontend từ loopback lần domain public, kiểm tra không có migration Flyway thất bại và không còn fulfillment chờ giao bị thiếu deadline.

Nếu stack mới không vượt qua xác minh, script đưa backend/frontend về image trước đó và chạy lại toàn bộ kiểm tra runtime. Backup database được tạo để phục vụ khôi phục nếu migration hoặc vận hành phát sinh sự cố, nhưng script không tự động restore database.

4.5.4 Tình trạng hoạt động trên production

Production sử dụng tên miền `woodauction.id.vn` và đã hoạt động ổn định trong quá trình sử dụng. DNS phân giải đúng tên miền, HTTP được chuyển hướng

sang HTTPS, trang chủ trả HTTP 200 và endpoint readiness trả HTTP 200 kèm các header bảo mật của Spring Security.

Các kết quả trên xác nhận WoodCert Auction đã được triển khai production và có thể truy cập tại thời điểm kiểm tra. Dự án chưa có dữ liệu giám sát và benchmark đủ dài để công bố tỷ lệ sẵn sàng, số người dùng đồng thời, thông lượng hoặc khả năng chịu tải.

4.6 Tổng kết chương

Chương 4 đã trình bày cách WoodCert Auction được thiết kế, xây dựng, kiểm thử và triển khai. Backend sử dụng kiến trúc đơn khối phân mô-đun, còn frontend được xây dựng dưới dạng ứng dụng trang đơn. MySQL lưu dữ liệu bền vững; Redis giữ trạng thái runtime của các phiên đấu giá đang hoạt động. Phần thiết kế chi tiết đã làm rõ cấu trúc giao diện, các lớp điều phối nghiệp vụ, trình tự xử lý những use case quan trọng và lược đồ dữ liệu do Flyway quản lý.

Các bộ kiểm thử backend, frontend và đầu cuối đều đạt trong phạm vi kịch bản đã chạy. Hệ thống cũng đã được triển khai và có thể truy cập qua HTTPS. Dự án chưa thực hiện đo tải, kiểm toán hoặc theo dõi dài hạn. Chương 5 tiếp tục phân tích các giải pháp nổi bật về phối hợp Redis–MySQL, bảo vệ ví trước xử lý lặp, và kiểm soát thẩm định bằng dấu vân tay chứng thư.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này trình bày ba giải pháp nổi bật được hình thành trong quá trình xây dựng WoodCert Auction. Mỗi giải pháp được phân tích theo ba nội dung: bài toán cần giải quyết, quyết định thiết kế và kết quả đạt được. Các chi tiết cài đặt đã trình bày ở Chương 4 không được lặp lại; nội dung dưới đây tập trung vào lý do lựa chọn, sự phối hợp giữa các cơ chế và những giới hạn còn tồn tại.

5.1 Quản lý trạng thái đấu giá thời gian thực bằng Redis và MySQL

5.1.1 Giới thiệu bài toán và khó khăn

Trong phiên đấu giá đang hoạt động, nhiều người tham gia có thể gửi yêu cầu đặt giá trong một khoảng thời gian ngắn. Mỗi yêu cầu phải đồng thời kiểm tra trạng thái phiên, tư cách tham gia, người đang dẫn đầu và bước giá tối thiểu trước khi cập nhật giá mới. Nếu các bước đọc và ghi này bị xen kẽ giữa nhiều yêu cầu, hai lượt đặt giá có thể cùng được đánh giá từ một trạng thái cũ và tạo ra kết quả không nhất quán.

Hệ thống còn phải phản hồi giá mới cho các trình duyệt đang theo dõi mà không yêu cầu người dùng tải lại trang. Ở cuối phiên, hành vi đặt giá trong vài giây cuối có thể làm người tham gia khác không đủ thời gian phản ứng. Do đó, giải pháp cần kết hợp việc kiểm soát cập nhật đồng thời, truyền sự kiện thời gian thực và cơ chế gia hạn phiên. MySQL vẫn phải lưu dữ liệu bền vững để phục vụ truy vấn, đối soát và xử lý sau phiên, trong khi luồng đặt giá không nên phụ thuộc hoàn toàn vào nhiều thao tác khóa liên tiếp trên cơ sở dữ liệu quan hệ.

5.1.2 Giải pháp

WoodCert Auction phân tách vai trò của hai hệ lưu trữ. MySQL quản lý cấu hình phiên, người tham gia, lịch sử đặt giá, bản chụp trạng thái (snapshot) và trạng thái kết thúc. Khi phiên chuyển sang `ACTIVE`, trạng thái biến đổi nhanh gồm giá hiện tại, người dẫn đầu, thời điểm kết thúc và danh sách người đã đăng ký được khởi tạo trong Redis. Trong giai đoạn này, Redis là nguồn quyết định việc chấp nhận một lượt đặt giá (bid); MySQL tiếp tục là nơi lưu dữ liệu bền vững của hệ thống.

Quyết định này xuất phát từ đặc điểm khác nhau của hai loại dữ liệu. Trạng thái lượt đặt giá đang hoạt động có tần suất đọc ghi cao, vòng đời ngắn và cần một phạm vi thực thi nguyên tử. Ngược lại, thông tin người dùng, sản phẩm, giao dịch và trạng thái kết thúc cần quan hệ, ràng buộc và khả năng truy vấn lâu dài. Nếu chỉ dùng Redis, hệ thống thiếu nguồn dữ liệu quan hệ bền vững để đối soát; nếu chỉ dùng MySQL cho mọi lần cập nhật trạng thái thời gian chạy (runtime), luồng đặt

giá phải thực hiện nhiều lần đọc, kiểm tra và ghi trên cùng các bản ghi đang cạnh tranh. Mô hình lai không thay thế vai trò của MySQL mà giới hạn Redis vào phần trạng thái thời gian chạy phù hợp với đặc tính của nó.

Các điều kiện cốt lõi được đóng gói trong một đoạn mã Lua (Lua script) và thực thi nguyên tử trong phạm vi Redis. Đoạn mã lần lượt kiểm tra phiên còn hiệu lực, người dùng thuộc danh sách tham gia, người đặt không phải người đang dẫn đầu và số tiền mới đạt bước giá tối thiểu. Chỉ khi tất cả điều kiện hợp lệ, đoạn mã mới cập nhật giá, người dẫn đầu và mã truy vết của lượt đặt. Cách xử lý này ngăn yêu cầu khác xen vào giữa bước kiểm tra và bước cập nhật trạng thái Redis.

Cơ chế chống đặt giá giây cuối được tích hợp trong cùng thao tác. Nếu thời gian còn lại nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng cấu hình, mặc định 30 giây, đoạn mã cộng thêm thời gian gia hạn, mặc định 60 giây. Đây là cơ chế tạo thêm cơ hội phản hồi cho những người đang tham gia; đồ án không sử dụng cơ chế này để khẳng định chắc chắn rằng giá bán cuối cùng sẽ tăng.

Sau khi Redis chấp nhận lượt đặt giá, phía máy chủ (backend) phát sự kiện `NEW_BID` qua WebSocket để các máy khách cập nhật giá và thời gian kết thúc. Lịch sử đặt giá và bản chụp trạng thái phiên sau đó được ghi sang MySQL theo cơ chế cố gắng ghi nhưng không bảo đảm thành công (best-effort) trong cùng luồng xử lý yêu cầu. Lỗi ở bước ghi thứ cấp được lưu vào nhật ký hệ thống nhưng không đảo ngược lượt đặt giá đã được Redis chấp nhận. Quyết định này ưu tiên phản hồi thời gian thực, đồng thời chấp nhận khả năng Redis và MySQL sai lệch tạm thời. Tác vụ nền theo lịch có thể sửa lại bản chụp trạng thái phiên, nhưng không tái tạo được một bản ghi lịch sử đặt giá nếu chính lần ghi bản ghi đó đã thất bại.

Khi phiên đến hạn, tiến trình xử lý vòng đời phiên (lifecycle worker) ưu tiên đọc trạng thái cuối từ Redis. Nếu Redis không khả dụng, hệ thống sử dụng bản chụp trạng thái phiên và lượt đặt giá hợp lệ cao nhất trong MySQL làm đường phục hồi. Kết quả đóng phiên được ghi bền vững trước khi thực hiện quyết toán tiền cọc và tạo đơn hàng. Cách tổ chức này giúp phân biệt rõ trạng thái quyết định lượt đặt giá trong lúc phiên hoạt động với trạng thái nghiệp vụ chính thức sau khi phiên kết thúc. Tuy nhiên, đường phục hồi có thể sử dụng dữ liệu cũ nếu cả bản chụp trạng thái lẫn lịch sử của một lượt đặt giá đều không được ghi thành công; vì vậy đây là cơ chế giảm thiểu sự cố, không phải bảo đảm không mất dữ liệu tuyệt đối.

5.1.3 Kết quả đạt được

Giải pháp đã tạo ra một ranh giới xử lý rõ ràng cho phiên `ACTIVE`: đoạn mã Lua quyết định và cập nhật lượt đặt giá nguyên tử trong Redis, WebSocket phân phối kết quả, còn MySQL lưu dữ liệu phục vụ vòng đời lâu dài. Kiểm thử tích hợp

với Redis thật xác nhận các trường hợp giá thấp, chưa đăng ký, tự đặt đề giá và gia hạn cuối phiên; kiểm thử vòng đời cũng xác nhận tác vụ nền không đóng phiên theo thời điểm cũ sau khi cơ chế chống đặt giá giây cuối đã gia hạn.

Kết quả trên chứng minh tính đúng của các quy tắc đã cài đặt trong phạm vi kiểm thử. Tuy nhiên, đề án chưa thực hiện đo kiểm tải (benchmark) để đưa ra số liệu về thông lượng hoặc độ trễ, và cơ chế ghi thứ cấp này không tạo ra một giao dịch nguyên tử xuyên Redis và MySQL. Đây là đánh đổi kỹ thuật cần được giám sát bằng nhật ký hệ thống và có thể tiếp tục cải tiến bằng hàng đợi bền vững hoặc cơ chế đối soát lịch sử.

5.2 Xử lý ví, tiền cọc và các tác vụ tài chính lũy đẳng

5.2.1 Giới thiệu bài toán và khó khăn

Tiền cọc được dùng để ràng buộc trách nhiệm của người tham gia đấu giá. Khi đăng ký, một phần số dư khả dụng được chuyển sang số dư đóng băng. Sau khi phiên kết thúc, cọc của người không thắng được giải phóng, còn cọc của người thắng được khấu trừ vào giá trị đơn hàng. Các bước tiếp theo còn gồm thanh toán phần còn lại, hoàn tiền, chi trả cho người bán và ghi nhận doanh thu nền tảng.

Một thao tác tài chính có thể bị gọi lại do người dùng gửi lặp yêu cầu, tiến trình thử lại (retry) hoặc tác vụ nền quét lại cùng một đối tượng. Nếu mỗi lần gọi đều làm thay đổi số dư, hệ thống có thể trừ hoặc cộng tiền nhiều lần. Đồng thời, hai nghiệp vụ khác nhau có thể cùng cập nhật một ví trong thời gian gần nhau. Giải pháp vì vậy phải nhận diện thao tác đã xử lý, phát hiện xung đột đồng thời và cho phép tác vụ nền chạy lại mà không lặp biến động tài chính.

5.2.2 Giải pháp

Mỗi biến động ví được gắn với một khóa thao tác nghiệp vụ duy nhất (operation key) được tạo từ loại thao tác và đối tượng liên quan, chẳng hạn phiên đấu giá, người dùng hoặc đơn hàng. Khóa này được lưu trong bảng `wallet_operations` và được bảo vệ bằng ràng buộc duy nhất ở cơ sở dữ liệu. Khi một yêu cầu có cùng khóa và cùng nội dung đã hoàn thành thành công, hệ thống bỏ qua việc thay đổi số dư lần nữa. Việc tái sử dụng khóa với dữ liệu khác bị từ chối để tránh một định danh nghiệp vụ đại diện cho hai giao dịch khác nhau.

Khóa được phía máy chủ tạo từ ngữ nghĩa nghiệp vụ thay vì phụ thuộc vào một mã ngẫu nhiên do máy khách cung cấp. Chẳng hạn, thao tác đóng băng cọc của một người dùng trong một phiên luôn ánh xạ tới cùng một khóa. Vì vậy, yêu cầu được gửi lại từ giao diện hoặc lệnh thử lại từ tiến trình nền vẫn được nhận diện là cùng một hành động. Ràng buộc duy nhất trong MySQL đóng vai trò tuyến phòng

vệ cuối khi hai yêu cầu đồng thời cùng cố đăng ký một khóa chưa tồn tại.

Bản ghi thao tác theo dõi các trạng thái PENDING, SUCCESS và FAILED. Thao tác chỉ được đánh dấu thành công sau khi giao dịch cơ sở dữ liệu cập nhật ví được cam kết thành công (commit). Nếu giao dịch thất bại, thông tin lỗi được lưu để hỗ trợ truy vết và áp dụng quy tắc thử lại phù hợp. Cơ chế này không phải một sổ cái ký quỹ (escrow) độc lập; nó là nhật ký lũy đẳng phối hợp với sổ dư khả dụng, sổ dư đóng băng và các bản ghi giao dịch ví trong MySQL.

Thực thể ví sử dụng thuộc tính phiên bản @Version. Khi hai giao dịch cơ sở dữ liệu cùng đọc một phiên bản và cố ghi các giá trị mới, JPA phát hiện xung đột thay vì để lần ghi sau âm thầm ghi đè lần trước. Khóa thao tác nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bị thực hiện lặp, còn khóa lạc quan (optimistic locking) giải quyết các cập nhật cạnh tranh; hai cơ chế bổ sung cho nhau và không thay thế giao dịch của cơ sở dữ liệu.

Ranh giới giao dịch cơ sở dữ liệu cũng được lựa chọn theo phạm vi có thể phục hồi. Một biến động ví và bản ghi giao dịch liên quan được cam kết trong phạm vi nghiệp vụ tương ứng, trong khi việc quyết toán nhiều người tham gia được chia thành các giao dịch REQUIRES_NEW. Nếu một người tham gia gặp lỗi, các kết quả đã được cam kết của người khác không bị hoàn tác (rollback). Lần chạy sau có thể tiếp tục dựa trên trạng thái người tham gia và khóa thao tác nghiệp vụ. Đánh đổi là hệ thống có thể tạm thời ở trạng thái hoàn tất một phần và cần tác vụ nền tiếp tục xử lý, thay vì đạt tính nguyên tử cho toàn bộ danh sách trong một giao dịch lớn.

Các tác vụ nền sử dụng những cơ chế trên để xử lý vòng đời sau đấu giá. Khi đóng phiên, việc quyết toán cọc của từng người tham gia được thực hiện trong giao dịch riêng để một lỗi cục bộ không làm mất toàn bộ tiến trình. Với đơn quá hạn thanh toán, hệ thống hủy đơn và phân phối khoản cọc bị tịch thu theo cấu hình. Sau khi người mua (Buyer) thanh toán, người bán (Seller) có mặc định 72 giờ để xác nhận đã gửi hoặc bàn giao hàng. Nếu quá hạn xác nhận, tác vụ nền khóa bản ghi, hủy đơn và giao nhận, hoàn lại toàn bộ giá cuối cùng cho người mua rồi đưa sản phẩm về trạng thái có thể tiếp tục xử lý. Mốc 72 giờ này không phải thời hạn kiện hàng phải đến tay người mua.

5.2.3 Kết quả đạt được

Khóa thao tác nghiệp vụ và ràng buộc duy nhất giúp các lệnh tài chính có thể được gọi lại mà không tạo thêm biến động khi thao tác trước đã thành công. Các kiểm thử của dịch vụ ví xác nhận hành vi lũy đẳng, kiểm tra sổ dư, chuẩn hóa sổ tiền và phát hiện xung đột phiên bản. Kiểm thử vòng đời thao tác xác nhận việc từ chối khóa có nội dung nghiệp vụ khác, xử lý thao tác đang chờ và cập nhật trạng

thái thành công hoặc thất bại.

Các tác vụ nền theo lịch tự động hóa việc quyết toán cọc, xử lý quá hạn thanh toán và bảo vệ người mua khi người bán không xác nhận gửi hàng đúng hạn. Kết quả này giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công và cung cấp cơ chế phục hồi có kiểm soát. Dù vậy, việc quyết toán nhiều người tham gia không phải một giao dịch cơ sở dữ liệu duy nhất; hệ thống dựa vào giao dịch tách biệt, trạng thái nghiệp vụ và khóa lũy đẳng để tiếp tục an toàn khi một phần tiến trình gặp lỗi.

5.3 Quy trình thẩm định và dấu vân tay tham chiếu của chứng thư

5.3.1 Giới thiệu bài toán và khó khăn

Thông tin về loại gỗ, mức định giá và kết luận xác thực ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tham gia đấu giá của người dùng. Vì vậy, người bán không thể tự đưa một sản phẩm chưa qua thẩm định vào đấu giá. Hệ thống cần kiểm soát người được phép tiếp nhận hồ sơ, trạng thái xử lý và thời điểm chứng thư được phát hành.

Bên cạnh việc kiểm soát quy trình, báo cáo cần có một giá trị tham chiếu được tạo từ dữ liệu cốt lõi tại thời điểm phê duyệt. Giá trị này hỗ trợ đối chiếu khi kiểm toán hoặc phát sinh tranh chấp. Tuy nhiên, một mã băm lưu cùng báo cáo không thể tự xác minh chuyên môn của thẩm định viên và cũng không tương đương chữ ký số.

5.3.2 Giải pháp

Sản phẩm bắt đầu ở trạng thái nháp (DRAFT), sau đó chuyển sang chờ thẩm định và đang thẩm định; kết quả cuối là APPRAISED hoặc REJECTED. Khi thẩm định viên tiếp nhận hồ sơ, hệ thống sử dụng cơ chế khóa bản ghi tại tầng cơ sở dữ liệu để hạn chế nhiều người cùng nhận một yêu cầu. Báo cáo được liên kết với sản phẩm và người thẩm định; chứng thư chỉ được tạo sau khi dữ liệu thẩm định được hoàn tất và báo cáo có định danh ổn định.

Máy trạng thái này phân tách trách nhiệm giữa người bán và thẩm định viên. Người bán cung cấp thông tin sản phẩm và gửi yêu cầu, nhưng không tự chuyển sản phẩm sang trạng thái đã thẩm định. Thẩm định viên tiếp nhận, đánh giá và đưa ra kết luận; các giao diện lập trình ứng dụng (API) tương ứng được giới hạn theo vai trò. Nhờ đó, chứng thư không chỉ là một bản ghi rời rạc mà là kết quả của một chuỗi chuyển trạng thái có điều kiện và có thể truy ngược tới chủ thể xử lý.

Tại thời điểm phê duyệt, hệ thống chuẩn hóa dữ liệu đầu vào (payload) theo thứ tự cố định từ mã sản phẩm, người thẩm định, vật liệu được xác minh, giá trị ước tính, kết luận xác thực, mã chứng thư và thời gian thẩm định. SHA-256 được áp dụng lên dữ liệu này để tạo chuỗi thập lục phân dài 64 ký tự và lưu tại trường

integrityHash. Kiểm thử dịch vụ thẩm định tính lại cùng dữ liệu đầu vào và xác nhận giá trị được lưu đúng với kết quả SHA-256 mong đợi.

Việc cố định thứ tự trường và cách biểu diễn là điều kiện cần để cùng một báo cáo luôn sinh ra cùng một dấu vân tay. Nếu định dạng số, thời gian hoặc thứ tự ghép nối thay đổi, giá trị băm cũng thay đổi dù ý nghĩa nghiệp vụ có thể giữ nguyên. Vì vậy, dữ liệu đầu vào hiện tại cần được coi là một quy ước phiên bản của chứng thư; khi mở rộng thêm trường dữ liệu, hệ thống phải duy trì cách tái tạo định dạng cũ hoặc ghi nhận phiên bản thuật toán.

Giải pháp này được xác định là dấu vân tay tham chiếu, không phải cơ chế bảo toàn toàn vẹn độc lập. Phiên bản hiện tại trả mã băm cùng dữ liệu chứng thư nhưng chưa tự động tái tạo dữ liệu đầu vào và so sánh trong luồng truy vấn. Mã băm không xác minh danh tính người ký, không chống chối bỏ và không ngăn người có đủ quyền sửa đồng thời cả báo cáo lẫn giá trị băm.

5.3.3 Kết quả đạt được

Quy trình trạng thái giới hạn việc phát hành chứng thư vào hồ sơ đã được thẩm định viên xử lý, đồng thời lưu mối liên hệ giữa sản phẩm, báo cáo, người thẩm định và thời điểm phê duyệt. Dấu vân tay SHA-256 cung cấp một giá trị tham chiếu có thể dùng cho bước đối chiếu sau này và đã được kiểm tra ở tầng dịch vụ.

Đóng góp chính của giải pháp nằm ở việc kết hợp kiểm soát quy trình thẩm định với dữ liệu chứng thư có thể truy vết. Mức bảo đảm hiện tại vẫn phụ thuộc vào quyền truy cập cơ sở dữ liệu và chất lượng thẩm định ngoài phần mềm. Để nâng thành cơ chế xác thực mạnh hơn, hệ thống cần bổ sung bước kiểm tra mã băm tự động và lưu chữ ký số hoặc bằng chứng xác thực ở một miền tin cậy độc lập.

5.4 Tổng kết chương

Ba giải pháp trên tập trung vào các điểm khó nhất của WoodCert Auction: cập nhật lượt đặt giá thời gian thực, xử lý tài chính có thể chạy lại an toàn và kiểm soát quy trình thẩm định. Mỗi giải pháp đều xác định rõ phạm vi bảo đảm và đánh đổi còn tồn tại; các kết quả kiểm thử chứng minh hành vi đã cài đặt nhưng không thay thế đo kiểm tải, kiểm toán tài chính hoặc chứng nhận an toàn độc lập.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương này tổng kết kết quả xây dựng và kiểm thử WoodCert Auction, chỉ ra các giới hạn còn tồn tại trong phạm vi đề án, đồng thời đề xuất những hướng phát triển tiếp theo về nghiệp vụ, xác thực, tích hợp và khả năng vận hành.

6.1 Kết luận

Đề án WoodCert Auction được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ giao dịch sản phẩm gỗ mỹ nghệ theo quy trình khép kín, từ tạo sản phẩm, thẩm định chất lượng, tổ chức đấu giá đến thanh toán, giao nhận và giải quyết tranh chấp. Trên cơ sở khảo sát các nền tảng được trình bày ở Chương 2, đề án tập trung vào việc kết nối quy trình thẩm định với đấu giá trực tuyến và các nghiệp vụ sau đấu giá trong cùng một hệ thống. Phạm vi này phục vụ mục tiêu học tập, nghiên cứu và kiểm chứng giải pháp kỹ thuật, chưa hướng tới thay thế đầy đủ một nền tảng thương mại có hệ sinh thái thanh toán, vận chuyển và kiểm toán độc lập.

WoodCert Auction đã hiện thực các nhóm chức năng chính cho khách truy cập, người tham gia/người mua, người bán, thẩm định viên và quản trị viên. Người bán có thể tạo sản phẩm và gửi yêu cầu thẩm định; thẩm định viên tiếp nhận hồ sơ, lập báo cáo và phát hành chứng thư; sản phẩm đạt yêu cầu được sử dụng để tạo phiên đấu giá. Người tham gia đăng ký bằng tiền cọc và đặt giá theo thời gian thực. Khi thắng phiên và phát sinh đơn hàng, người này trở thành người mua để thanh toán và tiếp tục quy trình giao nhận. Sau thanh toán, hệ thống theo dõi việc người bán xác nhận gửi hoặc bàn giao hàng, đồng thời cho phép người mua xác nhận đã nhận hàng hoặc mở tranh chấp kèm bằng chứng. Quản trị viên thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài khoản, danh mục, doanh thu và phân xử tranh chấp trong phạm vi quyền được cấp.

Về kỹ thuật, hệ thống được tổ chức theo kiến trúc nguyên khối phân mô-đun (modular monolith), qua đó duy trì một đơn vị triển khai nhưng phân tách mã nguồn theo miền nghiệp vụ. Phiên đấu giá ở trạng thái `ACTIVE` sử dụng Redis và đoạn mã Lua để kiểm tra, cập nhật lượt đặt giá nguyên tử; MySQL lưu dữ liệu bền vững và trạng thái kết thúc. Phân hệ tài chính kết hợp khóa thao tác nghiệp vụ, ràng buộc duy nhất, giao dịch cơ sở dữ liệu và khóa lạc quan để hạn chế xử lý trùng lặp hoặc ghi đè số dư. Các tác vụ nền theo lịch tự động mở và đóng phiên, quyết toán tiền cọc, xử lý quá hạn thanh toán, quá hạn xác nhận gửi hàng và tự động hoàn tất giao nhận theo điều kiện cấu hình. Những giải pháp và đánh đổi tương ứng đã được phân tích tại Chương 5.

Kết quả kiểm thử tại Chương 4 ghi nhận 403 ca kiểm thử phía máy chủ và 196 kiểm thử đơn vị giao diện đều đạt kết quả tốt, không xảy ra lỗi thực thi. Các bước kiểm tra quy tắc mã nguồn, kiểm tra kiểu dữ liệu, đóng gói ứng dụng và 7/7 kịch bản đầu cuối bằng Playwright đều hoàn thành. Các kết quả này cung cấp bằng chứng cho những hành vi đã được kiểm thử, nhưng không thay thế kiểm toán bảo mật, kiểm toán tài chính hoặc đo kiểm tải thực tế. Phiên bản hiện tại đã được triển khai thực tế và hoạt động ổn định dưới sự xác nhận của chủ dự án; xác nhận này không được xem là số liệu định lượng về thời gian hoạt động, khả năng chịu tải hoặc cam kết dịch vụ.

Mặc dù các mục tiêu cốt lõi đã được đáp ứng trong phạm vi đồ án, WoodCert Auction vẫn còn một số giới hạn:

(i) **Mức xác thực của chứng thư.** Mã băm SHA-256 hiện là dấu vân tay tham chiếu được lưu cùng báo cáo thẩm định. Hệ thống chưa tự động tái tạo dữ liệu đầu vào để đối chiếu khi truy vấn, chưa áp dụng chữ ký số hoặc hạ tầng khóa công khai và không bảo đảm chống chối bỏ. Độ tin cậy của kết luận chuyên môn vẫn phụ thuộc vào thẩm định viên và quy trình kiểm tra ngoài phần mềm.

(ii) **Thanh toán, vận chuyển và trách nhiệm của người bán.** VNPay mới được tích hợp trong môi trường thử nghiệm cho chiều nạp tiền vào ví; hệ thống chưa hỗ trợ rút tiền tự động về ngân hàng hoặc đối soát hai chiều với cổng thanh toán. Trạng thái giao nhận được cập nhật thủ công, chưa kết nối đơn vị vận chuyển. Khi người bán quá hạn xác nhận gửi hoặc bàn giao hàng, hệ thống hoàn tiền cho người mua nhưng chưa có khoản ký quỹ riêng, chế tài tài chính hoặc cơ chế giảm điểm uy tín dành cho người bán.

(iii) **Thông báo và tranh chấp.** Giao diện hiện sử dụng thông báo tức thời, chưa có trung tâm thông báo lưu bền. Hồ sơ tranh chấp được cập nhật theo chu kỳ 10 giây thay vì qua kênh thời gian thực; kết quả phân xử chỉ hỗ trợ người mua thắng hoặc người bán thắng, chưa có hoàn tiền một phần. Mã nguồn đã định nghĩa loại tệp video đóng gói, nhưng chức năng này chưa được tích hợp thành luồng tải lên và gắn bằng chứng hoàn chỉnh trong nghiệp vụ giao nhận.

(iv) **Nhất quán và khả năng vận hành.** Sau khi Redis chấp nhận lượt đặt giá, lịch sử và bản chụp trạng thái được ghi sang MySQL theo cơ chế cố gắng ghi nhưng không bảo đảm thành công. Tác vụ nền có thể sửa bản chụp trạng thái nhưng không tái tạo được bản ghi lịch sử đã ghi thất bại. Đồ án chưa thực hiện đo kiểm tải để xác lập giới hạn mở rộng và chưa có bộ chỉ số giám sát đầy đủ cho Redis, MySQL cùng các luồng nghiệp vụ chính.

Quá trình xây dựng hệ thống cho thấy việc lựa chọn công nghệ chỉ tạo ra nền

tăng ban đầu; tính đúng của nghiệp vụ còn phụ thuộc vào ranh giới dữ liệu, mô hình trạng thái, biên giao dịch và cơ chế phục hồi. Đối với luồng tài chính, tính lũy đẳng và kiểm soát cập nhật đồng thời phải được thiết kế ngay từ thao tác nghiệp vụ. Đối với đấu giá thời gian thực, việc phân tách Redis và MySQL cần đi kèm thứ tự ghi, nhật ký cảnh báo và giới hạn phục hồi rõ ràng. Đây là những kinh nghiệm chính mà sinh viên rút ra trong quá trình phân tích, triển khai và kiểm thử WoodCert Auction.

6.2 Hướng phát triển

Các hướng phát triển tiếp theo được xác định từ những giới hạn của phiên bản hiện tại và được nhóm theo mức độ liên quan nghiệp vụ.

(i) **Hoàn thiện thông báo và trải nghiệm theo dõi.** Xây dựng trung tâm thông báo lưu bền cho các sự kiện như kết quả đấu giá, biến động số dư, hạn thanh toán và trạng thái giao nhận. Thông báo đẩy qua trình duyệt có thể được bổ sung cho sự kiện quan trọng, trong khi giao diện vẫn cho phép người dùng xem lại lịch sử đã đọc hoặc chưa đọc.

(ii) **Mở rộng giao nhận và giải quyết tranh chấp.** Hoàn thiện luồng video đóng gói, hỗ trợ gắn bằng chứng với đơn hàng và hồ sơ tranh chấp; bổ sung phương án hoàn tiền một phần khi kết quả không phù hợp với hai lựa chọn toàn phần hiện tại. Kênh cập nhật gần thời gian thực có thể được áp dụng cho hội thoại tranh chấp nếu nhu cầu sử dụng thực tế chứng minh việc thăm dò định kỳ không còn phù hợp.

(iii) **Hoàn thiện thanh toán và vận chuyển.** Tích hợp cổng thanh toán thực tế, quy trình rút tiền, đối soát tài chính định kỳ và cơ chế xử lý sai lệch. Việc kết nối đơn vị vận chuyển có thể hỗ trợ tạo vận đơn, theo dõi hành trình và cập nhật trạng thái tự động. Đồng thời, hệ thống cần xây dựng chính sách ký quỹ hoặc chế tài dành cho người bán, kèm điều kiện miễn trừ và quy trình khiếu nại rõ ràng.

(iv) **Tăng cường xác thực và khả năng vận hành.** Bổ sung bước kiểm tra mã băm tự động, quản lý phiên bản dữ liệu chứng thư và nghiên cứu chữ ký số để nâng mức xác thực. Hệ thống cần thu thập chỉ số, nhật ký và cảnh báo cho các thành phần chính; thực hiện đo kiểm tải theo kịch bản tái lập được để xác định giới hạn trước khi quyết định mở rộng tài nguyên hoặc tách dịch vụ.

Các định hướng trên không thay đổi phạm vi kết quả hiện tại của đề án. Chúng là cơ sở để WoodCert Auction tiếp tục phát triển từ một hệ thống đã hoàn thiện các luồng cốt lõi thành nền tảng có mức tự động hóa, khả năng kiểm chứng và năng lực vận hành cao hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] eBay Inc., *Bidding on an item*, <https://www.ebay.com/help/buying/bidding/bidding?id=4003>. Accessed: Jun. 17, 2026.
- [2] eBay Inc., *Buying with authenticity guarantee*, <https://www.ebay.com/help/buying/buying-authenticity-guarantee/buying-authenticity-guarantee?id=5470>. Accessed: Jun. 17, 2026.
- [3] eBay Inc., *Ebay money back guarantee policy*, <https://www.ebay.com/help/policies/ebay-money-back-guarantee-policy/ebay-money-back-guarantee-policy?id=4210>. Accessed: Jun. 17, 2026.
- [4] Catawiki B.V., *What is the role of experts at catawiki?* <https://www.catawiki.com/en/help/experts-and-evaluation/what-is-the-role-of-experts-at-catawiki>. Accessed: Jun. 17, 2026.
- [5] Catawiki B.V., *What kinds of bids can i place on catawiki?* <https://www.catawiki.com/en/help/bidding-basics/what-kinds-of-bids-can-i-place-on-catawiki>. Accessed: Jun. 17, 2026.
- [6] Catawiki B.V., *What makes buying through catawiki safe and secure?* <https://www.catawiki.com/en/help/tips-for-successful-buying/what-makes-buying-through-catawiki-safe-and-secure>. Accessed: Jun. 17, 2026.
- [7] Công ty Cổ phần Đấu giá trực tuyến Lạc Việt, *Hướng dẫn sử dụng hệ thống đấu giá trực tuyến*, <https://lacvietauction.vn/files/upload/HDSD.pdf>, 2023. Accessed: Jun. 17, 2026.
- [8] Công ty Cổ phần Đấu giá trực tuyến Lạc Việt, *Quy chế đấu giá trực tuyến mẫu*, <https://lacvietauction.vn/files/upload/property/2.Quy%20ch%E1%BA%BF%20%C4%90G%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFn-1735025139007.pdf>. Accessed: Jun. 17, 2026.
- [9] eBay Inc., *Resolving issues with sellers*, <https://www.ebay.com/help/buying/resolving-issues-sellers/resolving-issues-sellers?id=4011>. Accessed: Jun. 17, 2026.
- [10] Catawiki B.V., *How it works for buyers*, <https://www.catawiki.com/en/pages/p/buyer>. Accessed: Jun. 17, 2026.
- [11] Catawiki B.V., *Object damaged or not as described*, <https://www.catawiki.com/en/help/buyer-shipping-issues/what-if-the-object-is-delivered-damaged-or-not-as>

- described-or-if-the-shipment-i-received-was-empty.
Accessed: Jun. 17, 2026.
- [12] Công ty Cổ phần Đấu giá trực tuyến Lạc Việt, *Trang chủ hệ thống đấu giá trực tuyến lạc việt*, <https://lacvietauction.vn/>. Accessed: Jun. 17, 2026.
- [13] Công ty Cổ phần Đấu giá trực tuyến Lạc Việt, *Thông báo đấu giá tài sản công*, <https://lacvietauction.vn/chi-tiet-tin-tuc/1163110-1163110-tbglv-tai-san-cong-co-nguyen-gia-so-sach-tu-500-trieu-ong-tro-len01-on-vi-tai-san-cua-vien-nghien-cuu-han-nom-au-gia-ca-lo>. Accessed: Jun. 17, 2026.
- [14] C. Walls, *Spring in Action, Sixth Edition*. Manning Publications, 2022.
- [15] Broadcom. “Spring boot 3.5 reference documentation,” Accessed: Jun. 19, 2026. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-boot/3.5/reference/>
- [16] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “Json web token (jwt),” IETF, RFC 7519, May 2015. [Online]. Available: <https://rfc-editor.org/rfc/rfc7519.html>
- [17] R. Software. “Flyway documentation,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://documentation.red-gate.com/fd>
- [18] O. Corporation. “Mysql 8.0 reference manual,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [19] R. Ltd. “Redis documentation,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://redis.io/docs/>
- [20] I. Fette and A. Melnikov, “The websocket protocol,” IETF, RFC 6455, Dec. 2011. [Online]. Available: <https://rfc-editor.org/rfc/rfc6455.html>
- [21] Broadcom. “Spring framework 6.2 reference: Websocket support,” Accessed: Jun. 19, 2026. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/6.2/web/websocket.html>
- [22] C. Ltd. “Cloudinary integration documentation,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://cloudinary.com/documentation>
- [23] M. P. Inc. “React reference documentation,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://react.dev>
- [24] G. Bierman, M. Abadi, and M. Torgersen, “Understanding typescript,” in *ECOOP 2014—Object-Oriented Programming*, Springer, 2014, pp. 329–354.

- [25] V. Team. “Vite guide,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://vite.dev>
- [26] TanStack. “Tanstack query v5 documentation,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://tanstack.com/query/v5>
- [27] Poimandres. “Zustand documentation,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://zustand-demo.pmnd.rs/>
- [28] T. Labs. “Tailwind css v4.0 documentation,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>
- [29] WorkOS. “Radix primitives documentation,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.radix-ui.com/primitives>
- [30] I. F5. “Nginx documentation,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://nginx.org/en/docs/>
- [31] E. F. Foundation. “Certbot documentation,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://certbot.eff.org/instructions>
- [32] D. Inc. “Docker documentation,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://docs.docker.com>
- [33] D. Inc. “Docker compose specification,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/compose/>
- [34] G. Inc. “Github actions documentation,” Accessed: Jun. 17, 2026. [Online]. Available: <https://docs.github.com/en/actions>
- [35] JUnit Team. “JUnit 5.12.2 user guide,” Accessed: Jun. 19, 2026. [Online]. Available: <https://docs.junit.org/5.12.2/user-guide/>
- [36] AtomicJar, Inc. “Testcontainers for java documentation,” Accessed: Jun. 19, 2026. [Online]. Available: <https://java.testcontainers.org/>
- [37] Vitest Team. “Vitest documentation,” Accessed: Jun. 19, 2026. [Online]. Available: <https://vitest.dev/>
- [38] Microsoft. “Playwright documentation,” Accessed: Jun. 19, 2026. [Online]. Available: <https://playwright.dev/docs/intro>

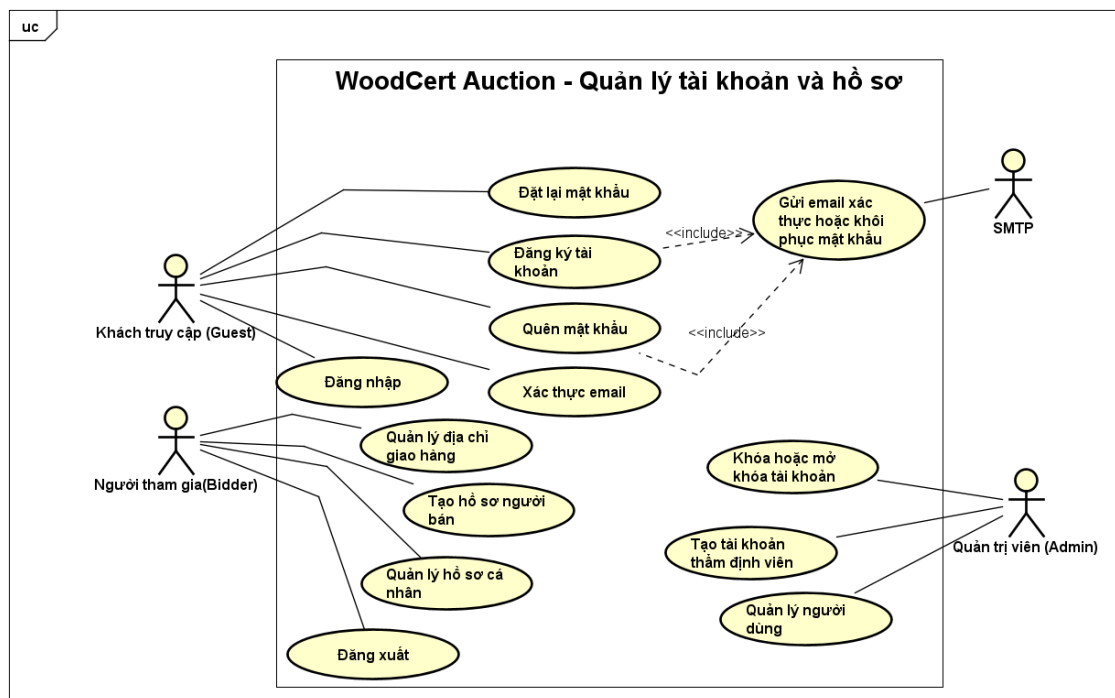
PHỤ LỤC

A. ĐẶC TẢ USE CASE

Phụ lục này trình bày các biểu đồ use case phân rã bổ sung và đặc tả use case “Thẩm định và lập báo cáo”. Các nội dung được chuyển khỏi Chương 2 nhằm giữ chương chính tập trung vào chuỗi nghiệp vụ cốt lõi.

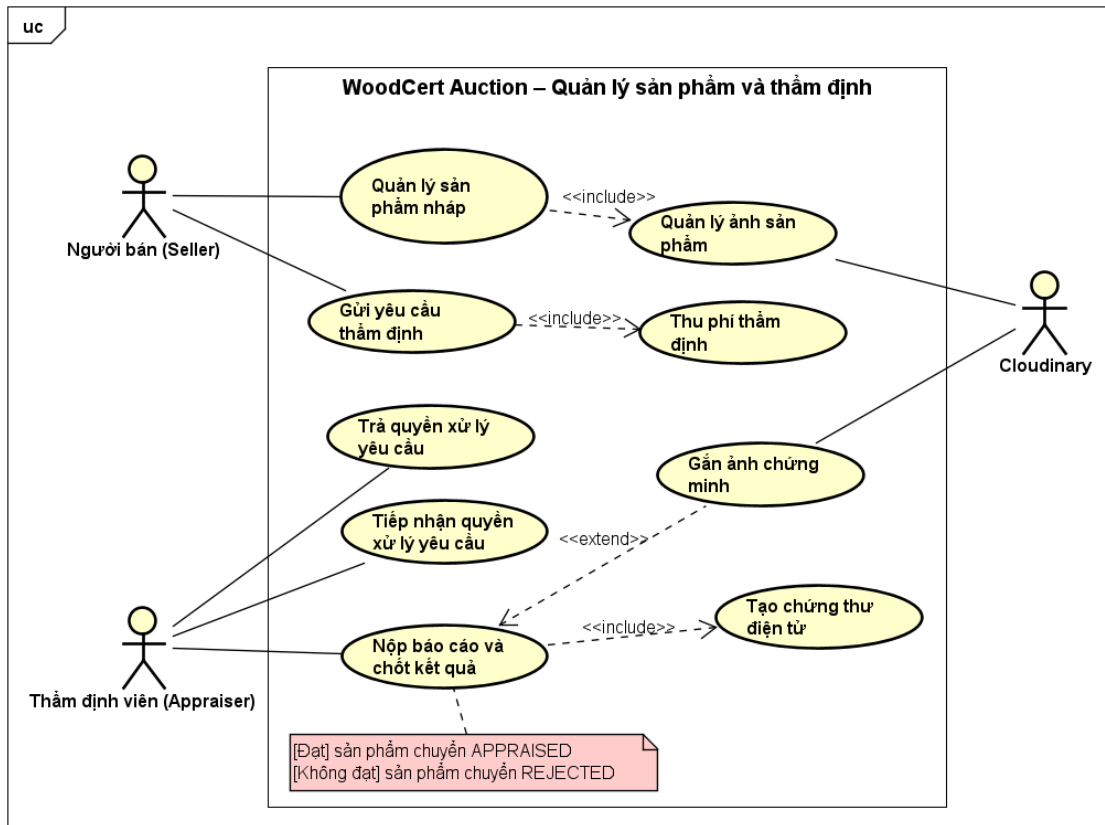
A.1 Các biểu đồ use case phân rã bổ sung

Các biểu đồ dưới đây chi tiết hóa những nhóm chức năng đã xuất hiện trong biểu đồ use case tổng quát. Hình A.1, Hình A.2 và Hình A.3 mô tả tài khoản, sản phẩm và tài chính; Hình A.4, Hình A.5 và Hình A.6 mô tả đơn hàng, tranh chấp và quản trị. Tác nhân “Thời gian” được sử dụng để biểu diễn điều kiện kích hoạt tác vụ nền theo lịch, không phải một người dùng bên ngoài hệ thống.



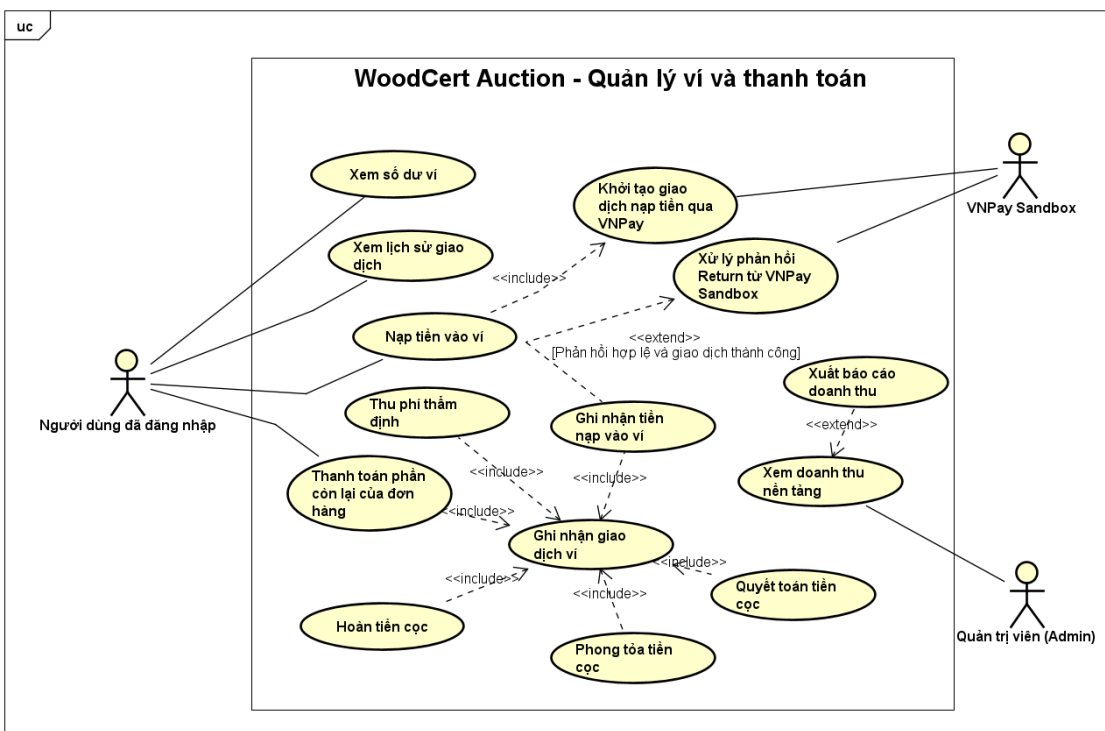
Hình A.1: Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ quản lý tài khoản và hồ sơ

Nguồn: Tổng hợp từ mã nguồn và phạm vi WoodCert Auction.



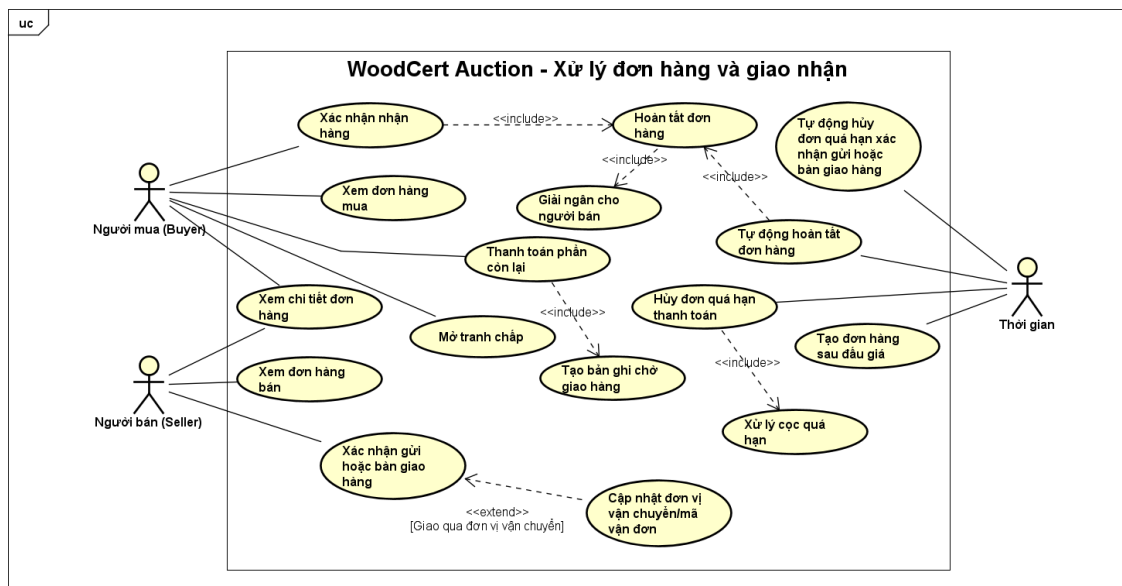
Hình A.2: Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ quản lý sản phẩm và thẩm định

Nguồn: Tổng hợp từ mã nguồn và phạm vi WoodCert Auction.



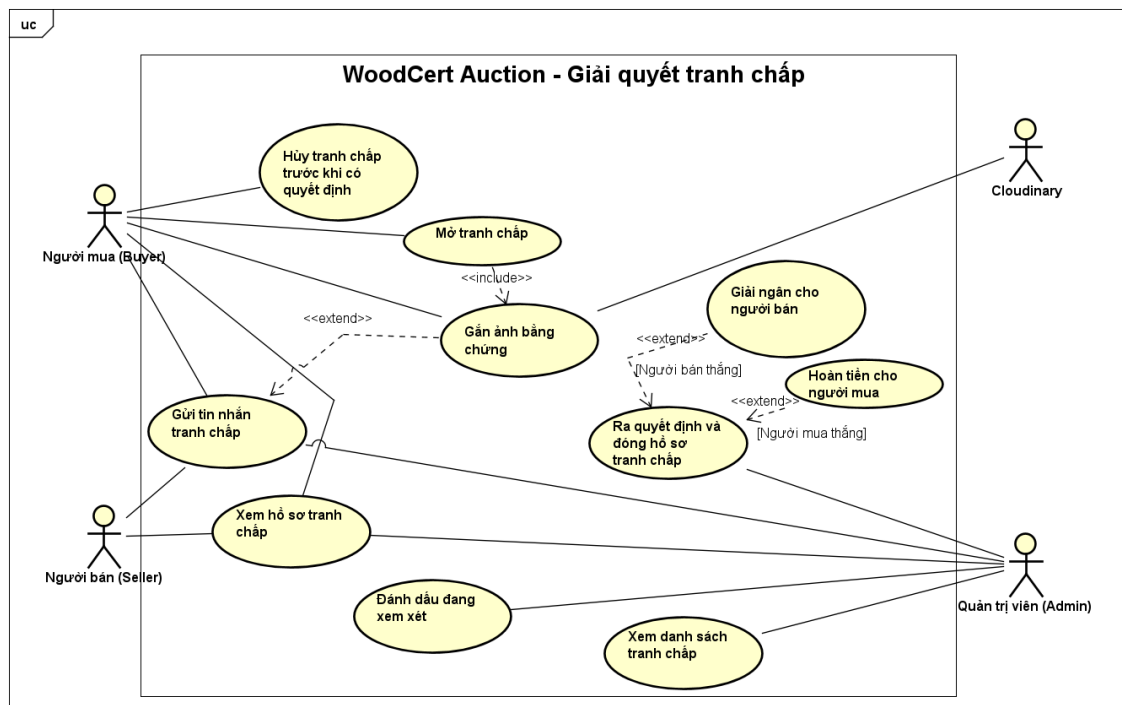
Hình A.3: Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ quản lý ví và thanh toán

Nguồn: Tổng hợp từ mã nguồn và phạm vi WoodCert Auction.



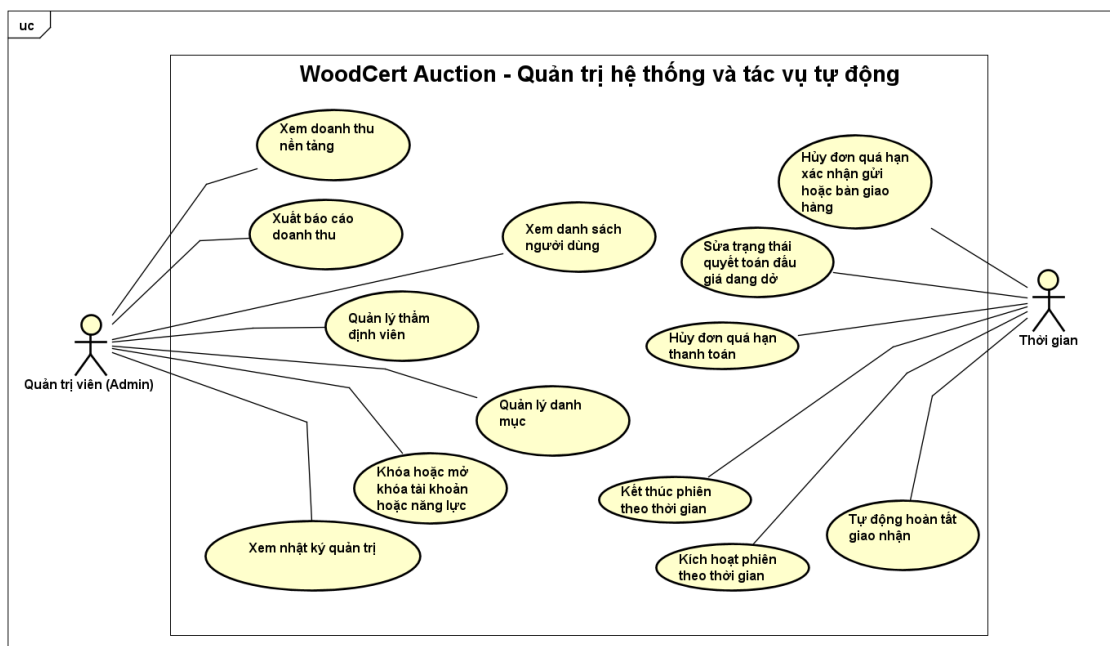
Hình A.4: Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ xử lý đơn hàng và giao nhận

Nguồn: Tổng hợp từ mã nguồn và phạm vi WoodCert Auction.



Hình A.5: Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ giải quyết tranh chấp

Nguồn: Tổng hợp từ mã nguồn và phạm vi WoodCert Auction.



Hình A.6: Biểu đồ use case phân rã nghiệp vụ quản trị hệ thống và tác vụ tự động

Nguồn: Tổng hợp từ mã nguồn và phạm vi WoodCert Auction.

A.2 Đặc tả use case thẩm định và lập báo cáo

Bảng A.1 trình bày tác nhân, điều kiện, luồng xử lý và ngoại lệ của use case thẩm định và lập báo cáo.

Bảng A.1: Đặc tả use case: Thẩm định và lập báo cáo

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	Thẩm định viên.
Tác nhân liên quan	Người bán.
Mục tiêu	Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra hiện vật và nộp báo cáo để xác định sản phẩm đạt hoặc không đạt điều kiện đấu giá.
Tiền điều kiện	Thẩm định viên có quyền xử lý; sản phẩm ở PENDING_APPRAISAL hoặc UNDER_APPRAISAL; quyền tiếp nhận còn hiệu lực; chưa có báo cáo cho sản phẩm.
Hậu điều kiện	Báo cáo được lưu một lần với mã chứng thư và mã băm SHA-256; ảnh chứng minh được gắn nếu có; sản phẩm chuyển sang APPRAISED hoặc REJECTED; quyền tiếp nhận được giải phóng.
Luồng chính	Thẩm định viên tiếp nhận yêu cầu; kiểm tra hiện vật theo quy trình ngoài phần mềm; nhập vật liệu xác minh, nguồn gốc, tình trạng, giá trị ước tính và kết quả; tùy chọn tải ảnh chứng minh; Hệ thống kiểm tra dữ liệu, tạo báo cáo và cập nhật trạng thái sản phẩm.
Ngoại lệ	Quyền tiếp nhận thuộc Thẩm định viên khác hoặc đã hết hạn; sản phẩm sai trạng thái; báo cáo đã tồn tại; kết quả không đạt nhưng thiếu lý do; ảnh không hợp lệ hoặc không thuộc người tải.
Ghi chú	Chức năng tra cứu trả về mã băm đã lưu nhưng chưa tính lại mã băm để xác minh tính toàn vẹn tại thời điểm tra cứu. Báo cáo không có luồng cập nhật hoặc xóa sau khi nộp trong ứng dụng hiện hành.